

Modellierung des Wassertransports: Gebietsmodell CATFLOW

Dipl.-Ing. Th. Maurer¹, IHW (TP 1b)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Systembeschreibung	2
3	Modellanforderungen und -konzept	4
4	Modellstruktur	6
4.1	Gebietszerlegung	6
4.2	Verknüpfung mit der Zeit, Prozeßkopplungen und Zeitschrittsteuerung	8
4.3	Datenstruktur	10
5	Prozesse und Methoden in CATFLOW	12
5.1	Matrixfluß	12
5.2	Infiltration und Exfiltration ("return flow")	12
5.3	Makroporen und Zwischenabfluß ("subsurface storm flow")	13
5.4	Oberflächenabfluß	13
5.5	Interzeption	16
5.6	Evaporation, Transpiration und Interzeptionsverdunstung	16
6	Modellanwendungen Weiherbachgebiet	17
6.1	Datengrundlage Weiherbachgebiet	17
6.2	Detaillierte Untersuchungen an einem Hang	19
6.3	Übertragung auf das Einzugsgebiet	27
6.4	Exemplarische Parameterstudien	40
7	Schlußbemerkung, Zusammenfassung und Ausblick	43
	Literaturverzeichnis	46

¹Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft (IHW), Universität Karlsruhe, Kaiserstr. 12, D-76128 Karlsruhe, Tel.: +49 (0)721-608-3653, Fax: +49 (0)721-661329, e-mail: thomas.maurer@bau-verm.uni-karlsruhe.de, url: <http://www-ihw.bau-verm.uni-karlsruhe.de/~gg14/maurer.htm>

1 Einleitung

Voraussetzung für die physikalisch basierte Modellierung des Transports fester und gelöster Stoffe von Acker-, Wald- und befestigten Flächen in ein Oberflächengewässer und in den Untergrund ist die detaillierte Kenntnis der Wasserdynamik im Berechnungsgebiet.

Aufbauend auf Erfahrungen, die mit den Modellen HILLFLOW² (BRONSTERT, 1994a; BRONSTERT, 1994b; BRONSTERT & MAURER, 1994; BRONSTERT & JÜRGENS, 1995; GLÜSING, 1995), SAKE³ (MERZ, 1996) und TOPOG⁴ (VERTESSY ET AL., 1993; CSIRO, 1994; JAYASURIYA ET AL., 1994; VERTESSY ET AL., 1996; JÜNGER, 1996; GLÜSING, 1997) gewonnen wurden, ist in der zweiten Phase des Weiherbachprojektes das Modellsystem CATFLOW (→ CATchment-FLOW) für die prozeßnahe zeitkontinuierliche numerische Simulation der Wasserdynamik im Kontrollvolumen der oberen Bodenzone eines kleinen ländlichen Einzugsgebiets erstellt worden. In einer Anwendung des Modellsystems wurde ein Modell des 3.5 km² großen Einzugsgebiets des Pegels Menzingen angepaßt. Bei der Arbeit stand der Aspekt der Integration von in anderen Teilprojekten gewonnenen Erkenntnissen und Daten im Vordergrund (u.a. von BRONSTERT, 1994a; SCHRAMM, 1994; MONTENEGRO, 1995; MERZ, 1996; SCHÄFER, 1996; GERLINGER, 1997; DELBRÜCK, 1997; KOLLE, 1997). Insbesondere wurde das im Teilprojekt 2 (O. Kolle) entwickelte Verdunstungsmodell als Komponente an CATFLOW gekoppelt.

2 Systembeschreibung

Der Komplex der oberen, meist ungesättigten Bodenzone einschließlich der Vegetationsdecke kontrolliert unter dem Einfluß der meteorologischen Randbedingungen das Verhältnis zwischen Infiltration und Oberflächenabfluß bzw. Verdunstung und Grundwasserneubildung und spielt damit eine Schlüsselrolle in der Einzugsgebietshydrologie (Abb. 1 und KÜHNEL ET AL., 1990a; KÜHNEL ET AL., 1990b; WANG & DOOGE, 1993). Der verfolgte Ansatz beruht auf einer deterministischen

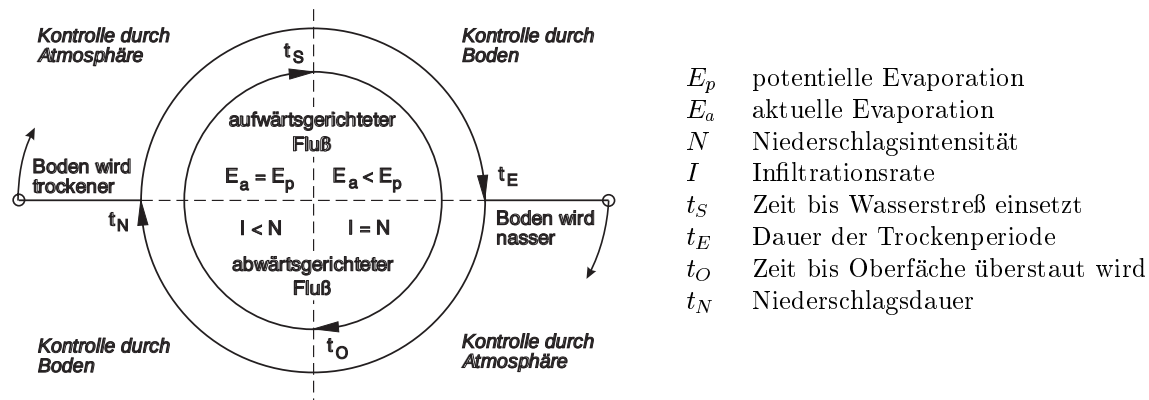


Abb. 1: Die vier Grundtypen von Randbedingungen an der Bodenoberfläche (aus WANG & DOOGE (1993), verändert)

Sichtweise des Systems "Einzugsgebiet", d.h. unter Einbeziehung detaillierter Informationen der Gebietsgeometrie wird die interne Wirkungsstruktur möglichst realistisch nachgebildet (Abb. 2).

²entwickelt im Rahmen der ersten Phase des Weiherbachprojektes

³entwickelt im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Regionalisierung in der Hydrologie" der DFG

⁴entwickelt an der CSIRO Division of Water Resources (DWR), Canberra und am Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology (CRC-CH), Melbourne, Australien

Anders ausgedrückt, es soll die Möglichkeit untersucht werden, ausgehend von einem Anfangszustand die Änderungen der Zustandsgrößen des Systems unter dem Einfluß der Randbedingungen (insbesondere Klima) weitgehend physikalisch basiert und räumlich und zeitlich differenziert berechnen zu können.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erfassung der das Gebiet vernetzenden lateralen Fließwege auf der Oberfläche und im Untergrund sowie der räumlich verteilten Verdunstung gelegt. Diese beiden Aspekte der Bodenwasserdynamik sind über die zeitliche Abfolge von Niederschlags- und Trockenperioden miteinander verknüpft.

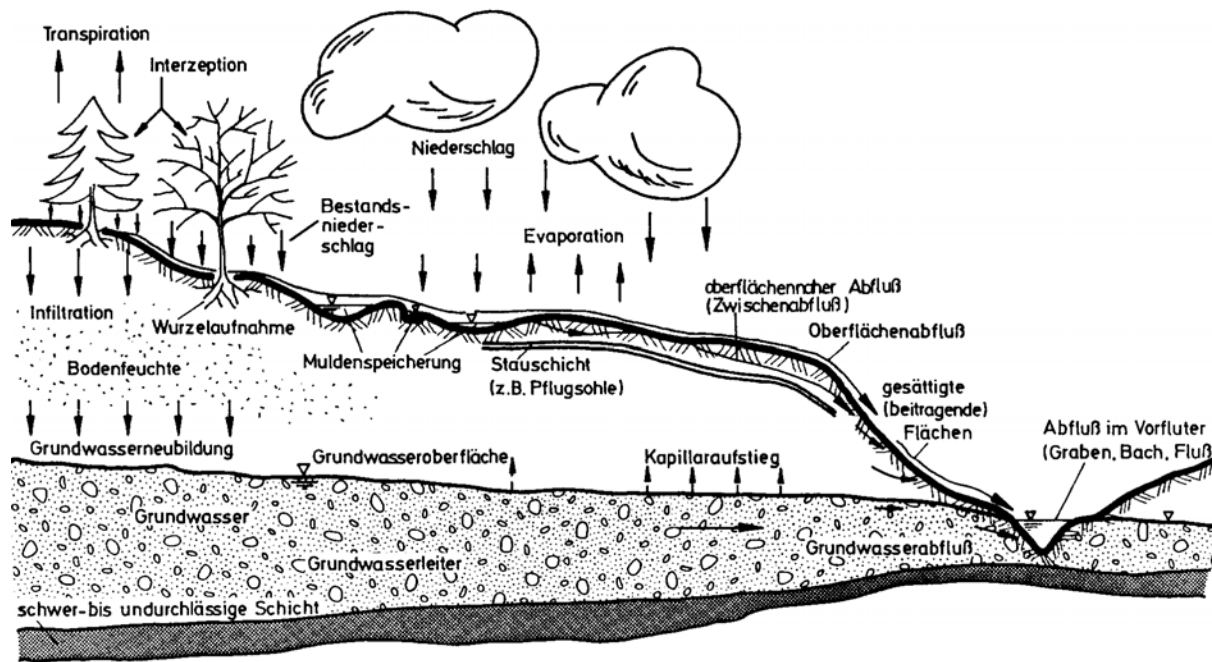


Abb. 2: Wassertransportprozesse in einem Einzugsgebiet (aus BRONSTERT, 1994a)

Zustandsgrößen, Systemgeometrie, Prozesse und Randbedingungen

Es wird ein physikalisch basiertes, verteiltes Gebietsmodell zur räumlich und zeitlich hochauflösenden Berechnung der folgenden Zustandsgrößen entwickelt:

- Matrixpotential
- Wasserstand auf der Geländeoberfläche und im Entwässerungsnetz
- Interzeptionsspeicher.

Die "Geometrie" des betrachteten Systems der oberen Bodenzone (= Kontrollvolumen) wird dabei durch folgende Daten beschrieben:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| • digitales Geländemodell | • Oberflächenrauheiten |
| • Vorfluterprofile und -sohlhöhen | • Gerinnerauheiten |
| • bodenhydraulische Funktionen | • Pflanzenparameter. |
| • Makroporositäten | |

Das Modell simuliert die vielfältigen Teilprozesse des Wassertransports, wie

- Fluß in der gesättigten und ungesättigten Bodenmatrix
- Infiltration in die Matrix und in Makroporen
- Exfiltration (“return flow”)
- Oberflächenabfluß
- Zwischenabfluß (“subsurface storm flow”)
- Interzeption
- Transpiration
- Evaporation
- Interzeptionsverdunstung
- Gerinneabfluß
- Interaktion Gerinne – Hangfuß
- Abfluß von befestigten Flächen.

Die Prozesse verändern den Systemzustand unter dem Einfluß der Randbedingungen (vorwiegend klimatisch), wie

- Niederschlag
- Nettoeinstrahlung
- Temperatur
- Luftfeuchte
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- ggf. Grundwasserstand.

3 Modellanforderungen und -konzept

Das Modell soll als Grundlage für detaillierte Stofftransportmodellierungen dienen und muß sich daher in seiner räumlichen und zeitlichen Auflösung an relevanten Änderungsraten der Prozeßgeschwindigkeiten orientieren, die jedoch sowohl im Raum als auch in der Zeit sehr variieren können. In dieser Hinsicht kritisch ist insbesondere die Aufspaltung des Niederschlags in Infiltration und Oberflächenabfluß in der obersten Bodenzone. Erst deren Erfassung ermöglicht aber die detaillierte Untersuchung von oberflächigen Abflußprozessen als Voraussetzung zum Verständnis der damit verbundenen partikulären Stofftransportprozesse sowie den Prozessen der Tiefenverlagerung von Stoffen in Mikro- und Makroporen (PLATE & DE HAAR, 1989). Weiterhin muß das Modell in der Lage sein, die im Gebiet in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung erhobenen heterogenen und variablen Daten bzw. hochaufgelöst berechnete Preprozessor-Modellergebnisse (z.B. Bodenfeuchteinterpolationen) verwerten zu können. Entsprechend müssen auch die berechneten hochaufgelösten Zustandsgrößen zu beliebigen Zeiten ausgegeben und visualisiert werden können (“postprocessing”). Das führt zu der Forderung nach minimalen räumlichen Auflösungen im Bereich von $\Delta s \approx 10$ m horizontal bzw. $\Delta z \approx 0.1$ m vertikal und minimalen zeitlichen Auflösungen im Bereich $\Delta t \approx 1$ s.

Andererseits sollen aber auch große Zeiträume (≈ 1 Jahr) unter Berücksichtigung der Verdunstung berechenbar sein. Die Rechnerkapazitäten reichen jedoch typischerweise auch heute noch nicht dazu aus, solche Zeiträume in Zeitschritten im Sekundenbereich zu berechnen. Dies ist auch nur in seltenen Fällen zu Beginn heftiger Niederschläge notwendig, Verdunstungs- und Bodenwasserungsverlagerungsprozesse laufen meist wesentlich langsamer ab. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer prozeßgesteuerten, möglichst flexiblen Zeitschrittsteuerung.

Weiterhin nimmt mit zunehmender Gebietsgröße und damit zunehmender Anzahl diskreter Elemente die Komplexität des mathematischen Problems überproportional zu und damit auch der Berechnungsaufwand; insbesondere erzwingt die Notwendigkeit zu einem kleinen Berechnungsschritt an *einem* diskreten Punkt einen entsprechenden Zeitschritt an allen anderen Berechnungs-

punkten. Andererseits sind große Teile des Gebietes nur über oberflächigen Abfluß miteinander verknüpft. Es ist daher naheliegend, das Gebiet hinsichtlich der Bodenwasserdynamik in mehrere unabhängig zu berechnende Teilgebiete mit jeweils einer individuellen Zeitschrittsteuerung einzuteilen.

Entsprechend dem von MILNE (1936) eingeführten *Catena*-Konzept (gemäß HALL & OLSON (1991) der erste prozeßorientierte Ansatz zum Studium von Landoberflächenformen) wird daher eine dem Relief angepaßte Gebietszerlegung in Hangelemente vorgenommen, entlang gewissermaßen natürlicher Koordinaten. Der Abfluß von den Hangflächen sowie von befestigten Flächen im Gebiet wird einem feinverzweigten Entwässerungsnetz zugeführt. Dieses Konzept unterstützt in idealer Weise die weitgehende Entflechtung von Abflußproduktionsprozessen (auf den Hängen) und Translationsprozessen (im Entwässerungsnetz), wie von MESA & MIFFLIN (1986) angesprochen.

Durch eine der Topographie angepaßte Diskretisierung der Hänge kann der besonderen Bedeutung der hydrologisch aktivsten Zonen Rechnung getragen werden. Zu nennen sind einerseits die oberste Bodenschicht, die der Atmosphäre am unmittelbarsten ausgesetzt ist und bei der Entstehung von Oberflächenabfluß infolge von Infiltrationsüberschuß die größte Rolle spielt. Andererseits kommt es in den Bereichen von Senken und Tiefenlinien am Hangfuß infolge der topographischen Konvergenz und damit verbundenen lateralen Akkumulationsprozessen am ehesten zu überdurchschnittlichen Bodenfeuchten und damit zu größeren hydraulischen Leitfähigkeiten und der Neigung zu Oberflächenabfluß auf diesen sogenannten beitragenden Flächen. Es ist daher anzunehmen, daß diese Bereiche auch im Hinblick auf Stoffeintrag in den Boden und ins Grundwasser eine besondere Rolle spielen, ebenso auch für erosive Prozesse und Deposition am Hangfuß. Diese Überlegungen stehen im Einklang mit der Bedeutung, die Gewässerrandstreifen als Pufferzone für Stoffeintrag beigemessen wird (BREN, 1993).

Diese Art der problemangepaßten räumlichen Diskretisierungen hilft, die erforderliche Rechenzeit weiter zu reduzieren bzw. größere Gebiete ohne Erhöhung der Zahl der diskreten Elemente mit unverminderter Genauigkeit zu berechnen. Die damit erzielten Vorteile müssen allerdings mit dem Nachteil eines erhöhten Datenverwaltungsaufwands erkauft werden. Im Sinne der Operationalität des Modells gewinnt bei der geforderten Flexibilität der Aspekt effizienter relationaler Datenstrukturen größere Bedeutung, um redundante und damit unüberschaubare und nicht handhabbare Eingaben zu vermeiden.

Einordnung und Abgrenzung

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Anforderungen und konzeptionellen Überlegungen müssen die in der Vergangenheit am IHW entwickelten Modelle HILLFLOW-1D, -2D und -3D (BRONSTERT, 1994a) und SAKE (MERZ, 1996) angesprochen werden.

Beide Modelle arbeiten auf der Basis eines regelmäßigen Rasters mit konstanter (HILLFLOW) bzw. variabler (SAKE) Tiefendiskretisierung und müssen in jedem Zeitschritt das Gesamtgebiet berechnen. Beide Modelle verwenden einen expliziten Ansatz zur Lösung der feuchtebasierten Richardsgleichung und sind damit nicht in der Lage, gesättigte Zonen (Bodenwasserüberdruck) zu beschreiben und müssen in Bereichen nahe der Sättigung in extrem kleinen Zeitschritten arbeiten. Mit zunehmender Gebietsgröße steigt aber die Wahrscheinlichkeit, daß irgendwo im Gebiet vernähte, wassergesättigte Bereiche auftreten, insbesondere in der Nähe von Vorflutern. Das Modell muß daher in der Lage sein, Grundwasser (Bereiche mit Porenwasserüberdruck) berechnen zu können.

Das Modell SAKE ist ein für kurze Zeiträume ausgelegtes Niederschlag-Abfluß-Modell ohne integrierte Verdunstungskomponente. Das Modell HILLFLOW enthält eine Verdunstungskompo-

nente mit mehreren Optionen, jedoch ist der für eine räumlich und zeitlich verteilte Verdunstungsmodellierung notwendige Eingabeaufwand an Landnutzungs- und Klimadaten für größere Gebiete unpraktikabel hoch. Dieses Problem kann nur durch eine verbesserte (und aufwendigere) interne Datenstruktur gelöst werden, ohne die eine Modellanwendung selbst für den Entwickler nicht mehr durchführbar ist.

4 Modellstruktur

4.1 Gebietszerlegung

Hänge und Entwässerungsnetz

Die Bestimmung der Hänge und des Entwässerungsnetzes erfolgt in einem halbautomatischen Prozeß unter Berücksichtigung der Geländetopographie und der Landnutzungsmuster. Auf Basis des digitalen Geländemodells (DGM) werden mit Hilfe der digitalen Geländeanalyse zunächst Teileinzugsgebiete und ein detailliertes Entwässerungsnetz abgeleitet (vgl. Abb. 3a und b). Dies erfordert die Angabe von Teilgebietsauslässen und die Spezifikation von sogenannten "kritischen Quellgebieten", d.h. Mindesteinzugsgebietsgrößen, ab denen eine Entwässerungslinie generiert wird.

In dieser Arbeit wurde hierzu das auf dem geographischen Informationssystem (GIS) ARC/INFO aufsetzende interaktive, menuegesteuerte Makropaket T₄HIM⁵ eingesetzt, jedoch existieren ähnliche Werkzeuge wie z.B. DEDNM⁶ oder DEMON⁷. Heute sind solche Module zunehmend in GIS integriert. Die ermittelten Karten der Teileinzugsgebietsgrenzen und des Entwässerungsnetzes dienen nun als Grundlage zur Abteilung von Hängen. Diese Aufgabe wird im wesentlichen manuell durchgeführt, um möglichst homogene Flächen mit einheitlicher Landnutzung zu erhalten. Hierzu bietet sich wiederum T₄HIM an, das die komfortable Digitalisierung innerhalb beliebiger Kartenausschnitte am Bildschirm erlaubt, während außer den genannten Karten noch die Schlagkarte und die Höhenliniendarstellung im Hintergrund unterlegt sind.

Abb. 12 zeigt die so manuell entstandene Aufteilung des Gebiets in Hänge. Die Hänge werden durch einen vertikal-ebenen Längsschnitt variabler Breite angenähert und es ergibt sich das dargestellte Netz von lateralen Entwässerungspfaden. Durch die Anzahl der gewählten Hänge kann der Modellierer den Abstraktionsgrad beeinflussen.

Diskretisierung der Hänge

Die Hanglängsschnitte werden in krummlinigen orthogonalen Koordinaten diskretisiert, um (a) das unregelmäßig berandete Gebiet flexibel erfassen zu können und (b) die numerische Lösung der zweidimensionalen RICHARDS-Gleichung auf einem mathematisch rechtwinkligen Gitter einfacher berechnen zu können.

KIEFER ET AL. (1990) beschreiben einen Algorithmus, um eine Koordinatentransformation von kartesischen in krummlinige orthogonale Koordinaten (ξ, η) auf Basis von Parameterdarstellungen für die Ortskoordinaten der vier (orthogonalen) Randkurven des Hanglängsschnitts durchzuführen. Das Verfahren wurde um eine Komponente zur Beschreibung der Randkurven mittels

⁵Tool for Hydrological Information Management (WIESMANN ET AL., 1994; STREIT & WIESMANN, 1995; STREIT & KLEEBERG, 1996)

⁶Digital Elevation Drainage Network Model (MARTZ & GARBRECHT, 1992; MARTZ & GARBRECHT, 1993; GARBRECHT & MARTZ, 1993)

⁷Digital Elevation MModel Networks (COSTA-CABRAL & BURGESS, 1994)

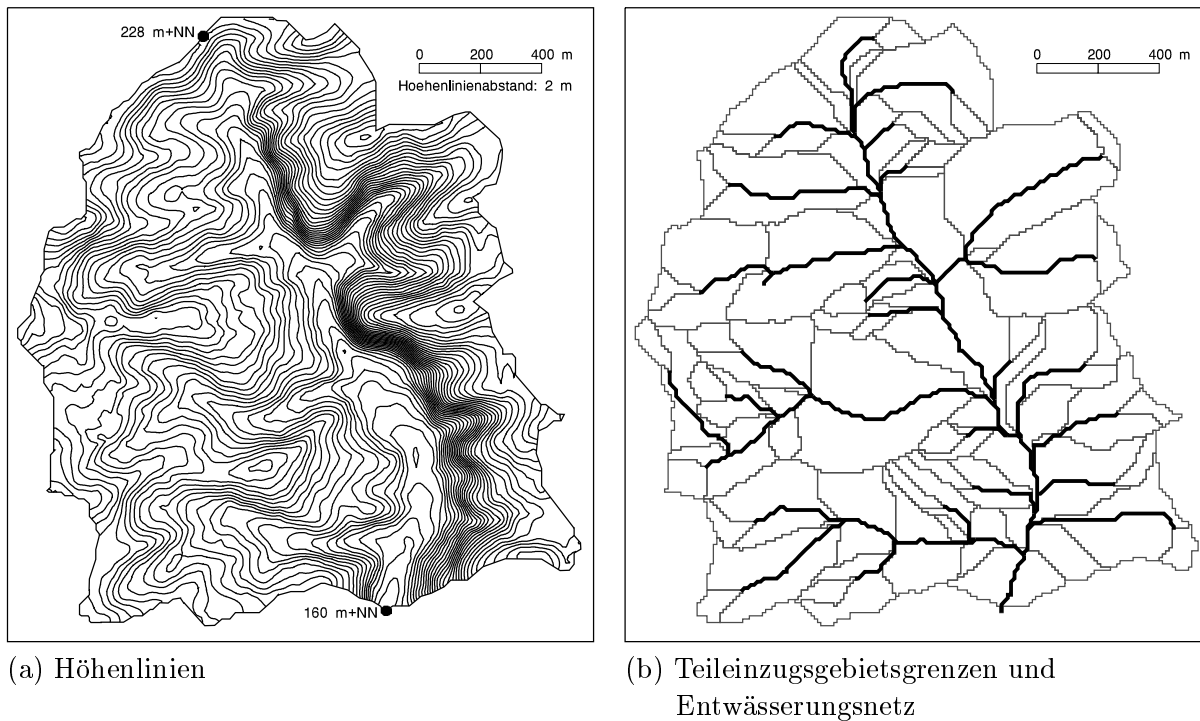


Abb. 3: Topographische Analyse des Einzugsgebiets Weiherbach bis zum Pegel Menzingen (3.5 km^2)

kubischer Splines erweitert (vgl. z.B. PRESS ET AL., 1992), sodaß nun die Berechnung der Koordinaten auf alleiniger Basis einer beliebigen Anzahl von Randpunkten in kartesischen Koordinaten möglich ist. Abb. 7 zeigt ein Ergebnis der Koordinatenberechnung. Die Dichte der Diskretisierung wurde den erwarteten hydrologisch aktivsten Zonen angepaßt.

Diskretisierung des Entwässerungsnetzes

Die Analyse des digitalen Geländemodells führt auf den bereits in Abb. 3b dargestellten ungerichteten dendritischen Graphen des detaillierten Entwässerungsnetzes, der aus einer Anzahl einzelner Polygonzüge besteht. Zur Berechnung des Abflusses muß dieser Graph gerichtet und geeignet geordnet werden (CROLEY, 1980; GARBRECHT, 1988), d.h. der gesamte Graph wird so numeriert, daß oberstrom gelegene Punkte immer kleinere Zahlenwerte erhalten ("flow execution sequence"). Weiterhin wird die STRAHLER-Ordnung aller Punkte bestimmt (STRAHLER, 1956). Zur numerischen Abflußberechnung im Vorfluter (vgl. Abschnitt 5.4) werden weiterhin Querprofilinformationen an jedem diskreten Punkt benötigt. In der Regel können sie nicht aus dem DGM ermittelt werden, da dies zu grobmaschig ist. Nur in seltenen Fällen existieren Vermessungsdaten der Gewässer-Querprofile; in jedem Fall stehen diese Informationen kaum in der benötigten Detailgenauigkeit zur Verfügung, um das hochverästelte Entwässerungssystem mit seinen sehr unterschiedlichen Dimensionen adäquat zu beschreiben.

Folgende, durch geomorphologische Überlegungen gestützte Annahmen führen zu einer Formfunktion, die eine sinnvolle und konsistente Beschreibung der Gerinnetdimensionen im gesamten Einzugsgebiet mit nur wenigen physikalisch begründbaren Parametern erlaubt:

1. Der Fließquerschnitt habe ein Trapezprofil mit der Sohlbreite b_s , der Wandneigung $1 : m$ und der Gerinnettiefe y_k . Diese Annahme umfaßt das gesamte Spektrum vom sehr flachen Dreiecksgerinne bis zum tiefeingeschnittenen Rechteckgerinne.

2. Der Fließquerschnitt sei infolge eines unbekannten gerinnebildenden Durchflusses Q_{krit} entstanden.
3. Der kritische Durchfluß entspreche einer kritischen Regenspende r_{krit} auf das lokale Einzugsgebiet A_{lok} des betrachteten Querschnitts.
4. Die Gerinnetiefe y_k stelle sich entsprechend der Normalabflußtiefe für Q_{krit} in einem mit dem lokalen Gefälle I_s geneigten prismatischen Gerinne ein.
5. Folgende Größen seien innerhalb von Gerinneabschnitten gleicher STRAHLER-Ordnung konstant (und werden als Formparameter vorgegeben):
 - die Rauheit der Gewässersohle k_{st} (STRICKLER-Beiwert),
 - das Verhältnis Sohlbreite/Gewässertiefe b_s/y_k ,
 - die Wandneigung $1 : m$,
 - die kritische Regenspende r_{krit} .

Bei vorgegebener Topographie (aus DGM) und damit A_{lok} und I_s kann dann folgende Bestimmungsgleichung für den lokalen Gewässerquerschnitt (unter Verwendung der GAUCKLER-MANNING-STRICKLER-Gleichung) abgeleitet werden:

$$y_k^{8/3} = \frac{r_{krit} A_{lok} (\frac{b_s}{y_k} + 2\sqrt{m^2 + 1})^{2/3}}{(\frac{b_s}{y_k} + m)^{5/3} k_{st} \sqrt{I_s}} \quad (1)$$

Die Plausibilität des Ergebnisses ist mit Geländekenntnis zu überprüfen und die Berechnung ggf. mit veränderten Parametern entsprechend der lokalen Situation zu wiederholen. Die auf diese Weise erzeugten individuellen Profilquerschnitte entlang des Graphen werden auf einer Datei gespeichert und können ggf. noch individuell modifiziert werden.

4.2 Verknüpfung mit der Zeit, Prozeßkopplungen und Zeitschrittsteuerung

Bei der Betrachtung eines gesamten Einzugsgebiets ist die implizite Berechnung aller diskreten Zustandsgrößen nicht praktikabel. Vielmehr werden einzelne Prozesse explizit gekoppelt. Dabei müssen die Zeiträume, für die einzelne Prozesse unabhängig berechnet werden, begrenzt bleiben, um eine realistische Interaktion mit den restlichen Prozessen zu gewährleisten.

Abbildung 4 verdeutlicht den Programtablauf von CATFLOW und zeigt, wie die einzelnen Programmodule mit ihren verschiedenen Zeit- und Ortsschleifen ineinandergreifen.

Nach der Initialisierung aller Berechnungsgrößen zu Programmbeginn kontrollieren zunächst die zeitlich variablen Randbedingungen den Zeitschritt. Permanent werden die Zeitpunkte der nächsten Änderung aller verwendeten Randbedingungs- und Ausgabesteuerungszeitreihen überprüft. Der jeweils kürzeste Zeitraum bestimmt einen maximalen Zeithorizont, den kein Zeitschritt überschreiten darf. Im Fall eines auftretenden Niederschlags, d.h. wenn sich die Verhältnisse im Entwässerungsnetz hinreichend schnell ändern, kann dieser Zeithorizont noch durch einen maximal erlaubten Vorfluterzeithorizont begrenzt werden.

Bis zu diesem Zeithorizont werden nun zunächst alle Hänge mit einer individuellen, unabhängigen Zeitschrittsteuerung berechnet. Auf der Basis des Ergebnisses des vorherigen Berechnungsschritts und der dabei benötigten Iterationszahl wird ein neuer optimaler Hangzeitschritt im Sinne von vorgegebenen Parametern bestimmt. HORNING & MESSING (1984) betonen die Bedeutung der Zeitschrittsteuerung für die Zielgrößen Genauigkeit und Schnelligkeit des impliziten numerischen

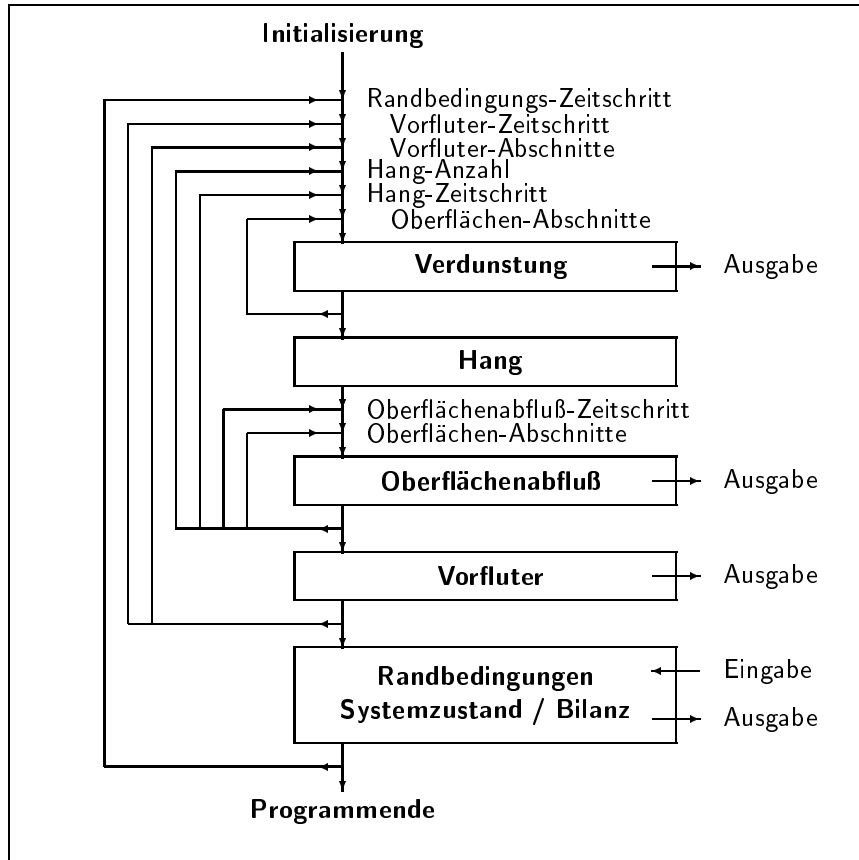


Abb. 4: Zeitschrittsteuerung und Prozeßkopplungen der Programmodule von CATFLOW

Algorithmus. Die Hangzeitschrittsteuerung betrifft den numerisch aufwendigsten Teil von CATFLOW und wird deshalb in einer leichten Abwandlung der von HORNUNG & MESSING (1984) empfohlenen Methode in folgendem Kasten erläutert.

Zeitschrittsteuerung der Hangkomponente von CATFLOW:	
<u>Vorgaben:</u> • Δt innerhalb $[\Delta t_{min}, \Delta t_{max}]$ • Optimale Änderung der Bodenfeuchte im gesamten Gebiet: $\Delta \Theta_{opt}$ • Genauigkeitskriterium für Iterationsende • Iterationszahl bis zur vorgegebenen Genauigkeit: gewünscht $n_{it,grenz}$, maximal erlaubt $n_{it,max}$, <u>Vorgehen:</u> • Berechnung der relativen Änderung gegenüber der optimalen Änderung: $r = \Delta \Theta_{opt} / \Delta \Theta_{akt}$ • Wenn $r < 0.5$ oder $n_{it,akt} > n_{it,max}$, wird die Berechnung mit verringertem Zeitschritt <i>wiederholt</i>: $\Delta t^{k-1} \equiv \max \left(\frac{\Delta t^{k-1}}{10}, \Delta t_{min} \right)$	• Wenn $r \geq 0.5$, wird die Berechnung <i>fortgesetzt</i>. (a) Im Bereich $0.5 \leq r < 1$ wird der Zeitschritt <i>verringert</i>: $\Delta t^k \equiv \max \left(r^2 \cdot \Delta t^{k-1}, \frac{\Delta t^{k-1}}{2}, \Delta t_{min} \right)$ Ist außerdem $n_{it,akt} > n_{it,grenz}$, so kommt es zu einer weiteren Reduktion um den Faktor $1 - (n_{it,akt} - n_{it,grenz}) / n_{it,max}$. (b) Falls $r \geq 1$, wird der Zeitschritt für $n_{it,akt} > n_{it,grenz}$ <i>verkleinert</i>: $\Delta t^k \equiv 1 - \frac{n_{it,akt} - n_{it,grenz}}{n_{it,max}} \cdot \Delta t^{k-1}$ andernfalls <i>vergrößert</i>: $\Delta t^k \equiv \min \left(\frac{1+r}{2} \cdot \Delta t^{k-1}, 2 \cdot \Delta t^{k-1}, \Delta t_{max} \right)$

Dann werden der Reihe nach zunächst die für diesen Zeitraum repräsentativen Verdunstungskomponenten für alle Oberflächenelemente berechnet und dann der gesamte Hangzustand. Im Niederschlagsfall folgt die Oberflächenabflußberechnung, wobei hier ggf. zur Einhaltung des COURANT-FRIEDRICHS-LEWY-Kriteriums ein feinerer prozeßbezogener lokaler Zeitschritt verwendet werden muß.

Ein Hang wird solange berechnet, bis der oben genannte Zeithorizont erreicht wird. Dann folgen die übrigen Hänge. Danach wird ggf. das Vorflutermodule berechnet, das ganz analog zum Oberflächenabflußmodul aufgebaut ist und entsprechend die Einhaltung des CFL-Kriteriums erfordert. Dieser Wechsel zwischen Hangmodul und Vorflutermodule kann nun solange fortgeführt werden, bis ein neuer Wert von irgendeiner der Randbedingungszeitreihen berücksichtigt werden muß.

Wie leicht einzusehen ist, erfordert diese Art der hierarchisch verschachtelten und selbststeuernden Zeitschrittweiten eine aufwendige Kontrolle der programminternen Datenflüsse und Bilanzierungen. Daran geht jedoch kein Weg vorbei, wenn einerseits die Prozeßinteraktionen auf allen Skalen berücksichtigt werden sollen — auf Gebietsebene ist das nur im Niederschlagsfall notwendig — und andererseits die Berechnungszeit möglichst klein gehalten werden soll.

4.3 Datenstruktur

Die heterogene Struktur eines Einzugsgebiets sowie die hohe zeitliche und räumliche Variabilität bzw. Auflösung der Eingabeparameter und treibenden Randbedingungen verlangen ein effizientes und flexibles Datenmanagement, um das Modell handhaben zu können. Dieser Erkenntnis wird in der diesbezüglichen Literatur der letzten Jahre immer größere Bedeutung beigemessen (KAPETANIOS, 1994; DENZER, 1994; BARTELME, 1995; GNAUCK, 1995; PAGE & HILTY, 1995; KREMERS & KRASEMANN, 1996) und zeigt sich auch an in jüngster Zeit vermehrt organisierten Konferenzen und Workshops auf dem Gebiet der Umweltinformatik⁸(siehe auch GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK, 1994).

CATFLOW erhält seine vielfältigen Eingabedaten von einer Reihe von Dateien (Abb. 5), aus denen in einem verschachtelten Verweissystem jedem Berechnungspunkt Parameter und Randbedingungen zugeordnet werden (relationale Datenstruktur). Auf diese Weise können redundante Dateneingaben restlos vermieden und der Eingabeaufwand minimiert werden. Die Eingabestruktur kann hier nicht umfassend erläutert werden, dazu sei auf MAURER (1997) verwiesen. Jedoch sollen die wichtigsten Prinzipien veranschaulicht werden.

In der Haupteingabedatei können beliebig viele Projektsteuerdateien genannt werden, die sequentiell abgearbeitet werden. Jedes Projekt entspricht der Simulation eines Zeitraums in einem Gebiet. Neben einer Reihe von Steuergrößen (z.B. zur Zeitschrittsteuerung, Abschnitt 4.2) enthält die Projektsteuerdatei je einen Satz globaler und hangspezifischer Dateien, die im Rahmen der Datenvor- und -aufbereitung ("preprocessing") erstellt wurden.

Der Inhalt dieser Dateien läßt sich in vier Klassen einteilen:

- Spezifikation der Diskretisierung der Geländegeometrie. Für jeden Hang und das Entwässerungsnetz sind alle geometrischen Daten auf Dateien gespeichert.
- Zuordnungen von Indizes und Attributen zu den individuellen diskreten Punkten (können mit Hilfe von GIS-Funktionen im Rahmen des "preprocessing" erstellt worden sein). Auf diese Weise wird jedem diskreten Punkt z.B. eine Bodenartnummer oder ein Anfangswassergehalt

⁸z.B. International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS), 1995: Penn State University, Malvern, PA, USA, 1997: Whistler, British Columbia, Canada.

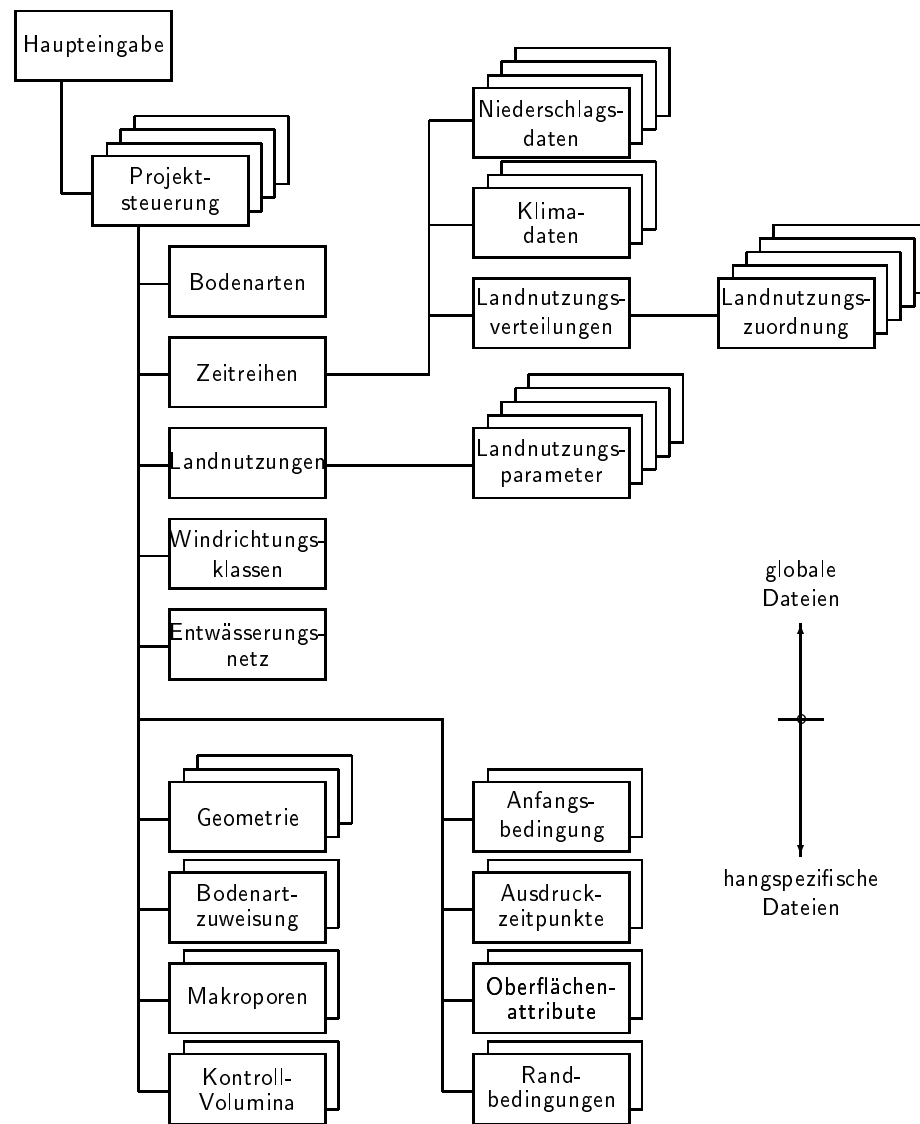


Abb. 5: Hierarchie der Eingabedateien im Modellsystem CATFLOW

bzw. jedem diskreten Oberflächenpunkt einen Schlagindex, eine Klimastationsnummer oder ein windrichtungsabhängiger Faktor zugewiesen.

- Zuordnungen von Indizes und Attributen zu individuellen Zeitabschnitten oder Zeitpunkten (Zeitreihen).
- Zuordnungen von Parametern und Indizes zu anderen Indizes. Damit können Parameter durch mehrstufige Tabellenauswertungen letztlich der Geometrie zugeordnet werden.

Die günstigste Art, diese Zuordnungen vorzunehmen, hängt nun von der Struktur der räumlichen und zeitlichen Variabilität der Eingabedaten ab. Details sind dem ausführlichen Schlußbericht zu entnehmen.

5 Prozesse und Methoden in CATFLOW

Es gibt eine Vielzahl von Modellvorstellungen für die in Abschnitt 2 und Abbildung 2 dargestellten Prozesse und Zustandsgrößen, für deren ausführliche Diskussion auf die Langfassung des Schlußberichts verwiesen wird. Im Rahmen der vorliegenden Kurzfassung kann nur ein knapper Überblick der verwendeten mathematischen Methoden gegeben werden.

5.1 Matrixfluß

Kernstück des Modellsystems ist die Berechnung der Hangwasserflüsse in der Bodenmatrix. Die Berechnung des Matrixflusses (inkl. der Wasserdynamik gesättigter Bereiche) erfolgt mit der gemischten Form der RICHARDS-Gleichung (RICHARDS, 1931) $\partial\Theta/\partial t = \text{div}(b K \mathbf{K} \text{grad } \Phi) - S$ oder, in zwei Dimensionen und krummlinigen orthogonalen Koordinaten (ξ, η) gelöst (wobei der Hang von variabler Breite sein kann):

$$\begin{aligned} f^\xi f^\eta \frac{\partial \Theta}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \left[b K(\Phi) f^\eta \left(k^{\xi\xi} \frac{1}{f^\xi} \frac{\partial \Phi}{\partial \xi} + k^{\xi\eta} \frac{1}{f^\eta} \frac{\partial \Phi}{\partial \eta} \right) \right] + \\ &\quad \frac{\partial}{\partial \eta} \left[b K(\Phi) f^\xi \left(k^{\eta\xi} \frac{1}{f^\xi} \frac{\partial \Phi}{\partial \xi} + k^{\eta\eta} \frac{1}{f^\eta} \frac{\partial \Phi}{\partial \eta} \right) \right] - S \end{aligned} \quad (2)$$

mit

z	[L]	Koordinate entgegen der Schwerkraft, Gravitationspotential
Ψ	[L]	$\Psi = -p/(\rho g)$, Saugspannung, Matrix-Potential
Φ	[L]	$\Phi = z - \Psi$, Druckhöhe
Θ	[-]	Wassergehalt
b	[L]	variable Breite entlang des Hangs
K	[L T ⁻¹]	skalare ungesättigte Leitfähigkeit
$\mathbf{K}$	[-]	$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} k^{\xi\xi} & k^{\xi\eta} \\ k^{\eta\xi} & k^{\eta\eta} \end{pmatrix}$ Tensor der relativen Leitfähigkeit für anisotropen Boden
C	[L ⁻¹]	$C = \partial\Theta/\partial\Psi - \Theta/\Theta_{sat} \cdot S_o$, Wasserkapazität
S_o	[L ⁻¹]	spezifischer Speicherkoeffizient
S	[T ⁻¹]	Senkenterm
f^ξ, f^η	[-]	metrische Koeffizienten des diskreten Gitters

Die Gleichung wird mit einem massenkonservativen impliziten Finite-Differenzen-Verfahren gelöst. Dazu wird der Wassergehalt durch eine TAYLOR-Entwicklung bezüglich dem Potential ersetzt und eine PICARD-Iteration durchgeführt, wie z.B. bei HORNING & MESSING (1984) und CELIA ET AL. (1990) beschrieben. Das aus der Iteration resultierende Gleichungssystem wird mit einem Konjugierte-Gradienten-Verfahren gelöst (PRESS ET AL., 1992).

Die zwischen den Zustandsgrößen Saugspannung Ψ und Wassergehalt Θ und Parametern Wasserkapazität C und Durchlässigkeit K bestehenden hochnichtlinearen Beziehungen werden mit dem verbreiteten Modell von VAN GENUCHTEN (1980) und MUALEM (1976) beschrieben.

5.2 Infiltration und Exfiltration ("return flow")

Infiltration und Exfiltration fallen im Rahmen der Berechnung des Matrixflusses als Ergebnis der Randbedingungsspezifikation (vgl. Kasten) ab. Es besteht eine Verbindung zur Interzeptions-speicherung und zum Oberflächenabfluß.

Randbedingungen der RICHARDS-Gleichung:	
Fluß-Randbedingung:	z.B. Sickerrand: Solange keine Sättigung erreicht ist, ist der Fluß über den Rand $\vec{q} = 0$ und das Saugspannungspotential $\Psi \geq 0$. Bei Sättigung ist dann $\Psi = 0$ und $\vec{q} \neq 0$:
$\vec{q} = \vec{q}_{rand}$	
Potential-Randbedingung:	z.B. Niederschlag: Solange keine Sättigung erreicht ist, ist der Fluß über den Rand gleich der Niederschlagsintensität $\vec{q} = -i_{nied}$ und das Saugspannungspotential $\Psi \geq 0$. Bei Sättigung ist dann $\Psi = -y_w$, d.h. gleich dem Wasserstand des Oberflächenabflusses und $\vec{q} \neq 0$:
$\Phi = \Phi_{rand}$	
gemischte Randbedingung:	
$\vec{q} = \mathcal{F}(\Phi)$	
z.B. freie Drainage, Gravitationsfluß	
$\vec{q} = -K(\Phi) \mathbf{K} \text{ grad } z = -K(\Phi) \mathbf{K}$	
z.B. Leakagerandbedingung	
$\vec{q} = -\frac{K_{filter}}{D_{filter}}(\Phi_{vorfluter} - \Phi_{hang})$	
Ungleichheits-Randbedingung:	
$\Phi \leq \Phi_{pot}$	
$\vec{q} \geq \vec{q}_{pot}$	
$(\Psi - \Psi_{pot}) \cdot (\vec{q} - \vec{q}_{pot}) = 0$	

5.3 Makroporen und Zwischenabfluß (“subsurface storm flow”)

Das von BEVEN & GERMANN (1981) und GERMANN & BEVEN (1985) vorgestellte physikalisch begründete Makroporeninfiltrationsmodell basiert auf der Vorstellung von vertikalen Röhren, in denen sich bei Auftreten von Infiltrationsüberschuß der Bodenmatrix ein Makroporenwassergehalt einstellt, der sich nach einem Potenzgesetz in die Tiefe bewegt. Auf dem Weg entlang der Makroporen wird ein Teil des Makroporenwassers durch die Wandung von der Bodenmatrix absorbiert. Das Verhältnis der Translationsgeschwindigkeit in die Tiefe und der Absorption durch die Makroporenwandung bestimmt maßgeblich die Wirksamkeit der Makroporen und ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig (insbesondere der Beschaffenheit der Makroporenwandung).

Aus der Erkenntnis, diese Faktoren nicht bestimmen zu können, wurde in CATFLOW ein anderer, vereinfachter Weg beschritten. Als makroporös betrachtete Bereiche des Hanges erhalten im Fall einer Überschreitung eines Grenzsättigungsgrades der Hangoberfläche (z.B. bei Auftreten von Oberflächenabfluß) für diese Zeit eine um einen vorzugebenden Faktor erhöhte hydraulische Leitfähigkeit. Ganz entsprechend erhalten als potentiell Zwischenabfluß führend gekennzeichnete Bodenbereiche ebenso erhöhte Leitfähigkeiten im Falle der Überschreitung eines Grenzsättigungsgrades in eben diesen Bereichen. Der Grenzsättigungsgrad und die Faktoren sind als Anpassungsparameter zu betrachten, jedoch ist deren Anzahl geringer als in dem von BEVEN & GERMANN (1981) beschriebenen Ansatz.

5.4 Oberflächenabfluß

Oberflächenabfluß auf Hangflächen variabler Breite und Abfluß in den Trapezquerschnitten eines Entwässerungsnetzes basiert auf den gleichen physikalischen Prinzipien und läßt sich praktisch auf dieselbe Art und Weise behandeln. Die Berechnung beider Prozesse wird hier daher gemeinsam dargestellt, wobei auf die Unterschiede hingewiesen wird.

Grundlage zur Beschreibung beider Prozesse sind die Flachwasser- bzw. ST. VENANT-Gleichungen (MAHMOOD & YEVJEVICH, 1975; SAINT-VENANT, 1871), die hier in eindimensionaler Form entlang der Fließrichtung s verwendet werden, d.h. in über den Fließquerschnitt integrierter Form. Die Kontinuitätsgleichung lautet dann

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{1}{b_w} \frac{\partial Q}{\partial s} = q_{lat} = \frac{1}{b_w} \frac{\partial Q_{lat}}{\partial s}, \quad (3)$$

während die Impulsgleichung durch Umformung zu folgender, für praktische Anwendungen meist ausreichender, jedoch nicht notwendigerweise impulserhaltender Bewegungsgleichung (“dynamic equation”, CUNGE ET AL., 1980, S. 15f.) wird:

$$\underbrace{\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{Q^2}{A} \right)}_{Term1} + g A \left(\underbrace{\frac{\partial h}{\partial s}}_{Term2} + \frac{Q |Q|}{K_Q^2} - I_s \right) = 0 \quad (4)$$

mit	s	[L]	Wegkoordinate
	t	[T]	Zeit
	h	[L]	Wassertiefe
	Q	[L ³ T ⁻¹]	Durchfluß
	Q_{lat}	[L ³ T ⁻¹]	seitlicher Zufluß
	b_w	[L]	Breite der Wasserspiegeloberfläche
	A	[L ²]	durchströmte Wasserfläche
	U	[L]	benetzter Umfang
	k_{st}	[L ^{1/3} T ⁻¹]	Strickler-Beiwert
	K_Q	[L ³ T ⁻¹]	Durchflußvermögen, $K_Q = k_{st} A^{5/3} U^{2/3}$
	I_s	[-]	Sohlgefälle

In CATFLOW kommen wahlweise die als kinematische Welle (Vernachlässigung der Terme 1 und 2 in Gl. 4) bzw. als Diffusionsanalogie (Vernachlässigung von Term 1 in Gl. 4) bezeichneten Vereinfachungen zur Anwendung (CUNGE ET AL., 1980; WEINMANN & LAURENSEN, 1977; WEINMANN, 1977; FREAD, 1985; MOORE & FOSTER, 1990). Die numerische Lösung der gekoppelten partiellen Differentialgleichungen erfolgt mit einem expliziten Differenzenverfahren unter Einhaltung des COURANT-Kriteriums (COURANT ET AL., 1967).

Bei der Anwendung der Gleichung für die beiden Prozesse Oberflächenabfluß und Abfluß im Entwässerungsnetz unterscheiden sich lediglich die Darstellungen der durchströmten Fläche und die lateralen Zuflüsse, wie im folgenden diskutiert wird.

Abfluß vom Hang

Infolge von Niederschlägen auftretender Infiltrations- oder Sättigungsüberschuß führt zu Horton'schem bzw. Dunne'schem Oberflächenabfluß, der mangels detaillierterer Kenntnis der Mikro-Topographie durch Schichtabfluß (“sheet flow”) beschrieben wird. Der durchströmte Querschnitt A ist also gleich dem Produkt aus Wassertiefe h und der Wasserspiegel- bzw. Hangbreite b . Der hydraulische Radius kann dabei aufgrund der im Vergleich zur Hangbreite geringen Wassertiefe dieser gleichgesetzt werden.

Die lateralen Nettozuflüsse q_{lat} ergeben sich in diesem Fall aus

- Bestandsniederschlag
- Infiltration
- Exfiltration (“return flow”)

Sowohl Infiltrationsparameter (Makroporositätsfaktoren) als auch Rauheitsbeiwerte sind von der momentanen Bodenbedeckung abhängig (Wachstumszustand, Bodenbearbeitungsform) und können daher in Abhängigkeit der Landnutzung zeitvariabel vorgegeben werden. Beide Parameter haben deutlichen Einfluß auf das Abflußvolumen vom Hang, da die Rauheitsbeiwerte die Aufenthaltszeit des Wassers auf der Hangoberfläche und damit die Zeit, die zur Infiltration zur Verfügung steht, beeinflussen. Ein gemessener Hangabfluß kann somit durch eine ganze Reihe von Parameterkombinationen nachgebildet werden, wobei die Makroporosität die dominantere Größe ist (z.B. MERZ, 1996, S. 97). Diese Art der Parameterinteraktion zweier nicht sehr genau meßbarer Parameter führt zu einer gewissen Willkür schon bei der Anpassung von Teilmodellen, da die Fehlschätzung eines der Parameter mit der Fehlschätzung des anderen ausgeglichen werden muß. Für den Modellierungserfolg ist es daher unumgänglich, *alle* auf die Infiltration stark einflußnehmenden Faktoren genügend genau zu kennen; wichtig in diesem Zusammenhang ist auch das bisher wenig untersuchte Phänomen der Verschlämmung.

Abfluß im Entwässerungsnetz

Die Abflußgeometrie im Entwässerungsnetz ist bereits leichter zu schätzen als die der Hangoberfläche; es wird dazu ein möglichst fein verzweigtes Entwässerungsnetz verwendet, dessen Querschnittsgeometrie mit variablen Trapezprofilen angenommen wurde (Abschnitt 4.1).

Die lateralen Zuflüsse in das Entwässerungsnetz entstehen aus folgenden Quellen:

- Hangabflüsse
- direkter Niederschlag auf die Wasserspiegeloberfläche
- Zuflüsse aus einmündenden Seitenarmen des Entwässerungsnetzes
- als Randbedingung vorgegebener Zustrom aus Quellen außerhalb des Kontrollvolumens (Basisabfluß)
- Zuflüsse von befestigten Flächen (s.u.)

Die sich im Gerinne einstellende Wassertiefe kann eine Rückkopplung auf den Bereich des Hangfusses haben; sie kann im Hangmodell in Form einer Potential- oder Leakage-Randbedingung angesetzt werden und dadurch den Sättigungsgrad der unteren Hangbereiche beeinflussen.

Abfluß von Wegen und befestigten Flächen

Straßen, Wege und Gehöfte liegen aus verkehrstechnischen Gründen häufig in unmittelbarer Nähe des Entwässerungsnetzes eines Gebiets. Der Abfluß von diesen befestigten Flächen gelangt deshalb oft sehr schnell und ungehindert in den Vorfluter. Aufgrund des vergleichsweise geringen Flächenanteils in ländlichen Regionen ist der volumenmäßige Betrag des Abflusses von befestigten Flächen bei stärkeren Niederschlagsereignissen zwar oft relativ gering, andererseits ist aber gerade dieser Anteil häufig hochbelastet (BEUDERT, 1997).

In CATFLOW kann jedem diskreten Abschnitt des Entwässerungsnetzes eine befestigte Fläche vorzugebender Breite zugeordnet werden, deren Abflußbeiwert zu 100 % angenommen wird. Die Abflußanteile von diesen befestigten Flächen werden ebenso wie die Oberflächenabflüsse von Hängen als laterale Zuflüsse zum Gewässer behandelt. Im Unterschied zu den Hangabflüssen fließen sie jedoch unverzögert ab, was im Anbetracht der Gewässernähe und der verhältnismäßig geringen Bedeutung für den Gesamtabfluß — sowohl bei stärkeren Niederschlagsereignissen als auch im Jahresmittel — zulässig erscheint.

5.5 Interzeption

Die Interzeption wird gemäß dem von O. Kolle (TP 2) erstellten Verdunstungsmodell als einfacher Überlaufspeicher modelliert. Der dem Bodenbedeckungsgrad entsprechende Anteil des Niederschlags füllt zunächst einen vom Blattflächenindex abhängigen Interzeptionsspeicher, der durch die Interzeptionsverdunstung wieder geleert wird.

5.6 Evaporation, Transpiration und Interzeptionsverdunstung

Die Berechnung der Verdunstung erfolgt nach der PENMAN-MONTEITH-Gleichung (PENMAN, 1948; MONTEITH, 1965).

$$ET_{act} = \frac{\delta \cdot (R_n - Q_B) + c_a \cdot \rho_a \cdot e_s (1 - \psi) \cdot C_{atm}}{\rho_w \cdot \lambda_v \cdot [\delta + \gamma(1 + C_{atm}/C_x)]} \quad (5)$$

mit

ET_{act}	[L T ⁻¹]	aktuelle Evapotranspiration
R_n	[M T ⁻³]	Nettostrahlung (lang- und kurzwellig)
Q_B	[M T ⁻³]	Bodenwärmestrom (positiv in den Boden)
c_a	[L ² T ⁻² °K ⁻¹]	spezifische Wärme der Luft
λ_v	[L ² T ⁻²]	spezifische Verdunstungswärme der Luft
ρ_a	[M L ⁻³]	Dichte der Luft
ρ_w	[M L ⁻³]	Dichte des Wassers
ψ	[-]	relative Luftfeuchtigkeit
e_s	[M L ⁻¹ T ⁻²]	gesättigter Wasserdampfdruck
δ	[M L ⁻¹ T ⁻² °K ⁻¹]	Gradient der Wasserdampfsättigungskurve
γ	[M L ⁻¹ T ⁻² °K ⁻¹]	psychrometrische Konstante
$C_{atm} = 1/r_{atm}$	[L T ⁻¹]	Leitfähigkeit der Atmosphäre für Wasserdampf
$C_x = 1/r_x$	[L T ⁻¹]	Leitfähigkeit einer Grenzfläche für Wasserdampf
r_{atm}	[T L ⁻¹]	atmosphärischer Widerstand für Wasserdampfübergang
r_x	[T L ⁻¹]	Widerstand einer Grenzfläche für Wasserdampfübergang

Sind Luftdruck p_a und Lufttemperatur T_a bekannt, läßt sich unter Einbeziehung empirischer Formeln für c_a , λ_v , ρ_a , e_s , δ und γ folgender Zusammenhang aufstellen:

$$ET_{act} = \mathcal{F}(p_a, T_a, R_n, Q_B, \psi, C_{atm}, C_x) \quad (6)$$

Für die Verdunstung von freien Wasserflächen (und auch die Interzeptionsverdunstung) gilt $C_x \rightarrow \infty$, Bodenverdunstung erfordert $C_x = C_{soil}$, Pflanzenverdunstung wird durch $C_x = C_{canopy}$ berücksichtigt. Die Berechnung der unterschiedlichen Übergangslleitfähigkeiten C_x erfolgt unabhängig eindimensional an jedem individuellen Berechnungspunkt des Gebiets mit den von KOLLE (1997) beschriebenen Ansätzen, wobei räumliche und zeitliche Variabilitäten infolge von Bodenart, Landnutzung (Bodenbedeckung, Blattflächenindex, Pflanzenhöhe), Geländeneigung und -ausrichtung (Azimut), Horizontüberhöhung, Sonnenstand (Zenitwinkel und Einfallrichtung), Windgeschwindigkeit, Bodenreflektion (Albedo) und der Aufteilung in direkte und diffuse Sonnenstrahlung berücksichtigt werden können.

6 Modellanwendungen Weiherbachgebiet

6.1 Datengrundlage Weiherbachgebiet

Das ca. 30 km nordöstlich von Karlsruhe im Hügelland des Kraichgaus gelegene Einzugsgebiet des Weiherbachs wird an anderer Stelle ausführlich beschrieben (u.a. PLATE, 1992). In der zweiten Phase des Verbundprojektes wurden die Aktivitäten auf das 3.5 km² große nördliche Weiherbachgebiet bis zum Pegel Menzingen konzentriert. Die Meßstrategie folgte im wesentlichen der angestrebten systemaren Modellierungstrategie. Einerseits wurden kleinräumig intensive Detailuntersuchungen durchgeführt (Meßhänge, Infiltrationsexperimente), andererseits wurde aber auch versucht, ein möglichst umfassendes Bild der zeitlichen und räumlichen Variabilität der das Gebiet charakterisierenden hydrologischen, meteorologischen, pedologischen und biologischen Daten zu gewinnen. Die Festlegung des Skalentriplets der Messungen (Abstand, Ausdehnung, Stützung, vgl. BLÖSCHL, 1996b) erforderte einen Kompromiß unter zwei konkurrierenden Gesichtspunkten: einerseits sollte die erwartete Variabilität der Meßgrößen möglichst gut erfaßt werden (d.h. in hoher Auflösung), andererseits aber war der zu betreibende Aufwand begrenzt (vgl. SCHIFFLER, 1990).

Aus der Vielzahl der durchgeführten Messungen sind die für diese Arbeit relevanten Daten in Tab. 1 mit Angaben zum Skalentriplet (Abstand, Ausdehnung, Stützung, vgl. BLÖSCHL, 1996b) zusammenfassend dargestellt.

Datenart	Skalentriplet								
	Zeit t			Raum horizontal x,y			Raum vertikal z		
	Abst.	Ausd.	Stütz.	Abst.	Ausd.	Stütz.	Abst.	Ausd.	Stütz.
Topographie	-	-	°	12.5 m	6.3 km ²	°	-	-	-
Bodenart	-	-	°	10-300 m	6.3 km ²	5 cm	10 cm	2 m	∫
Abfluß	6 min	7 a	°	1-3 km	6.3 km ²	∫	-	-	-
Niederschlag	5 min	7 a	∫	1 km	6.3 km ²	15 cm	-	-	-
Klima*	10 min	7 a	°	3 km	6.3 km ²	°	-	-	-
Bodenfeuchte	1-7 d	7 a	°	250 m	6.3 km ²	15 cm	15-75 cm	15-75 cm	∫
Landnutzung	0.5 a	7 a	°	100 m	6.3 km ²	100 m	-	-	-
* Globalstrahlung, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung ∫: integrierend über Abstand °: sehr klein bzw. kurz -: sehr groß bzw. unerheblich									

Tab. 1: Raum-zeitliche Skalentriplets der für den Wassertransport relevante Meßdaten im Weiherbachgebiet (ungefähre Angaben).

Die detaillierte Diskussion der erhobenen Daten ist den entsprechenden Berichten anderer Teilprojekte zu entnehmen. Für die konkreten Anwendungen relevante Aspekte werden in den folgenden Abschnitten zusammengefaßt.

Topographie

Die Gebietshöhe liegt zwischen 160 m+NN am Pegel Menzingen und 240 m+NN. Die mittlere Neigung beträgt 5 Grad, steigt an den östlichen Talflanken aber bis auf 20 Grad (Abb. 3a). Die Topographie liegt in Form eines digitalen Geländemodells in einer Auflösung von 12.5 m vor.

Pedologie

Die Bodenverhältnisse sind ausführlich von BOHLEBER (1992), MONTENEGRO (1995), SCHÄFER (1996) (zusammengefaßt in MONTENEGRO ET AL., 1996) sowie von SCHILLINGER & WEIBLEN (1996) untersucht worden. Ergänzende Detailuntersuchungen an einem Hang des Teilgebiets

Neuenburger Pfad (IUP-Hang) wurden von Mitarbeitern des Instituts für Umweltphysik der Universität Heidelberg durchgeführt (DELBRÜCK, 1997). SCHÄFER (1996) fand im Hang- und Gebietsmaßstab die stärkste Bodendifferenzierung infolge von geomorphologisch-erosiven Prozessen, die zu selektiven Umlagerungen von Bodenmaterial am Hang führten. Dies bewirkte die Ausbildung typischer Hangcatenen der bodenhydraulischen Eigenschaften. Demnach finden sich Lößpararendzinen an Hängen und Hangkuppen sowie Lößkolluvien am Hangfuß, in Senken und Talbereichen. Unterbrochen werden diese Hangcatenen nur durch das unregelmäßige Auftreten von (ausstreichenden oder hangparallelen) Paläoboden-Horizonten, die aus weniger durchlässigem Lößlehm bestehen (s. auch TP 13).

Landnutzung

Das Weiherbachgebiet wird hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt (92 %). Die vorherrschenden Anbaufrüchte sind Winterweizen, Wintergerste, Mais, Zuckerrüben und Sonnenblumen. Häufigste Zwischenfrucht ist Senf. Etwa 5 % des Gebiets sind bewaldet, die restlichen 3 % sind versiegelt (Straßen und 13 Aussiedlerhöfe). 1.2 % des Gebiets im unmittelbaren Bereich des Weiherbachs ist mit Drainagen versehen, in erster Linie, um Quellen entlang des im Rahmen von Flurbereinigungsmaßnahmen verlegten Weiherbachs dem neuen, künstlichen Verlauf zuzuleiten.

Hydrologie

Abbildung 6 zeigt Jahresniederschläge und mittlere Monatsniederschläge der hydrologischen Jahre 1990-1996 der meteorologischen Station WB0 und sechs weiterer Stationen im Weiherbachgebiet (Station WB5 und WB6 liegen südlich des Pegels Menzingen). Zunächst fällt die große Spanne

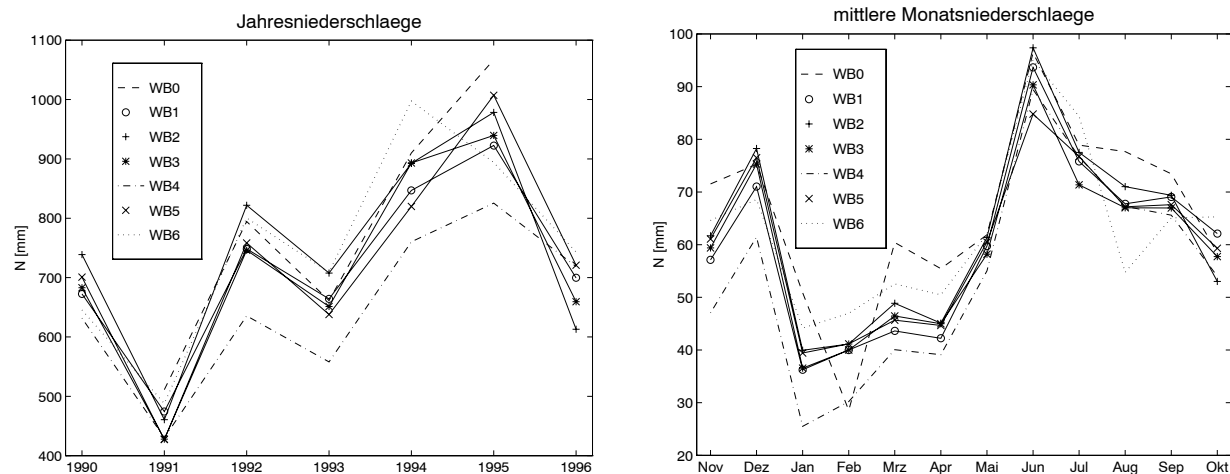


Abb. 6: Niederschlagscharakteristik der hydrologischen Jahre 1990-1996 im Weiherbachgebiet

zwischen Niederschlägen verschiedener Jahre auf, die von etwa 450 mm (1991) bis 1050 mm (1995) reicht. Die über sieben Jahre gemittelten Monatsniederschläge zeigen Höchstwerte im Sommer. Man bemerkt weiterhin die große Übereinstimmung der Meßstellen WB1, WB2, WB3 und WB5, wohingegen WB0, WB4 und WB6 davon abweichen. KOLLE & FIEDLER (1994) führen die Abweichungen von WB4 und WB6 auf die Lagebesonderheiten dieser Meßstellen zurück. Die Abweichungen von WB0 hingegen sind auf ein detaillierteres Korrekturverfahren zur Berücksichtigung des Windfehlers nach WMO (1982) zurückzuführen. Infolge des Ergebnisses dieses Verfahrens wurden die Meßstellen WB1-WB6 pauschal um den Faktor 1.12 korrigiert. Fazit dieser Analysen ist eine offenbar recht homogene Überregnung des gesamten Weiherbachgebiets im Monatsmittel.

Die Intensitätsverteilungen einzelner Starkregenereignisse zeigen dagegen teilweise beträchtliche Variabilität zwischen einzelnen Stationen. An den beiden Pegeln Neuenbürg (0.32 km²) und Menzingen (3.52 km²) führen mit einer Ausnahme (20.12.1993) nur Ereignisse aus den niederschlagreichsten Jahren 1992, 1994 und 1995 zu nennenswerten Abflußereignissen (vgl. Tab. 7 und 8). Die Modellrechnungen konzentrierten sich daher auf die feuchtesten Jahre 1994 und 1995 (Abschnitt 6.3). Das größte Ereignis (am 27.6.1994 infolge eines Gewitters) hatte einen Abflußbeiwert von nur etwa 11 %, führte dennoch zu beträchtlicher Erosion in verschiedenen (auch hochgelegenen) Gebietsteilen, zu Ausuferungen des Weiherbachs und zu einer Überflutung des Pegels Menzingen. Die in der Meßperiode beobachtete Variabilität der Niederschlags- und Abflußdaten belegt den semihumiden Charakter der Kraichgau-Region (SCHEFFER & SCHACHT-SCHABEL, 1989).

Meteorologie

Auf Basis der Messungen an der meteorologischen Meßstation (WB0) im Zeitraum 1991-1995 können nach KOLLE & FIEDLER (1996) Eckdaten für das Weiherbachgebiet angegeben werden, die in Tabelle 2 zusammengefaßt sind.

x		$\bar{x}$	x_{min}	x_{max}
mittlere Strahlungsbilanz	[W/m ²]	57.9	55.6	59.6
potentielle Evapotranspiration	[mm]	781	747	806
aktuelle Evapotranspiration	[mm]	564	468	594
akt. Evap. / pot. Evap.	[%]	72	60	80
Jahresniederschlag	[mm]	789	511	1067
klimatische Wasserbilanz	[mm]	190	43	395

Tab. 2: Meteorologische Eckdaten des Weiherbachgebiets auf Basis der Messungen an der meteorologischen Meßstation WB0 (KOLLE & FIEDLER, 1996)

6.2 Detaillierte Untersuchungen an einem Hang

Mitarbeiter des Instituts für Umweltphysik der Universität Heidelberg haben über nahezu zwei Jahre (21.4.1993 bis 24.3.1995) die Tiefenverlagerung eines Bromidtracers in einem Hang (IUP-Hang, Fläche 200 m × 50 m) des Weiherbachgebiets im Neuenbürg Pfad durchgeführt (DELBRÜCK, 1997) und in diesem Zusammenhang eine detaillierte Wasserbilanz unter Berücksichtigung der Evapotranspiration aufgestellt. Hierbei wurde das zeitlich variable Kontrollvolumen oberhalb des Tracermaximums verwendet. Die Beprobung zur Ermittlung der Tracerverlagerung mit Hilfe von PÜRCKHAUER-Bohrern ergab detaillierte Kenntnisse des Bodenaufbaus bis in 4 m Tiefe. Messungen des Oberflächenabflusses wurden nicht durchgeführt.

Das Langzeitexperiment bot damit ideale Voraussetzungen, um das Hangmodell und insbesondere das Verdunstungsmodell vor dem Einsatz für das Gesamtgebiet anzupassen und zu überprüfen. Auf dieser Grundlage konnte dann der Einfluß der Bodenartenverteilung abgeschätzt werden, insbesondere auch hinsichtlich lateraler Flüsse auf Paläobodenschichten im Untergrund. Weitere Untersuchungen betrafen den Windeinfluß und die Auflösung der Randbedingungszeitreihen.

Diskretisierung und Bodenartenzuweisung

Abbildung 7 zeigt die gewählte Diskretisierung des untersuchten Hangs in 23×40 Elemente (5m Tiefe) und die Zuweisung der Bodenarten, die aufgrund der Bohrstockproben vorgenommen werden konnte. Die dazugehörigen Bodenparameter sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Es handelt

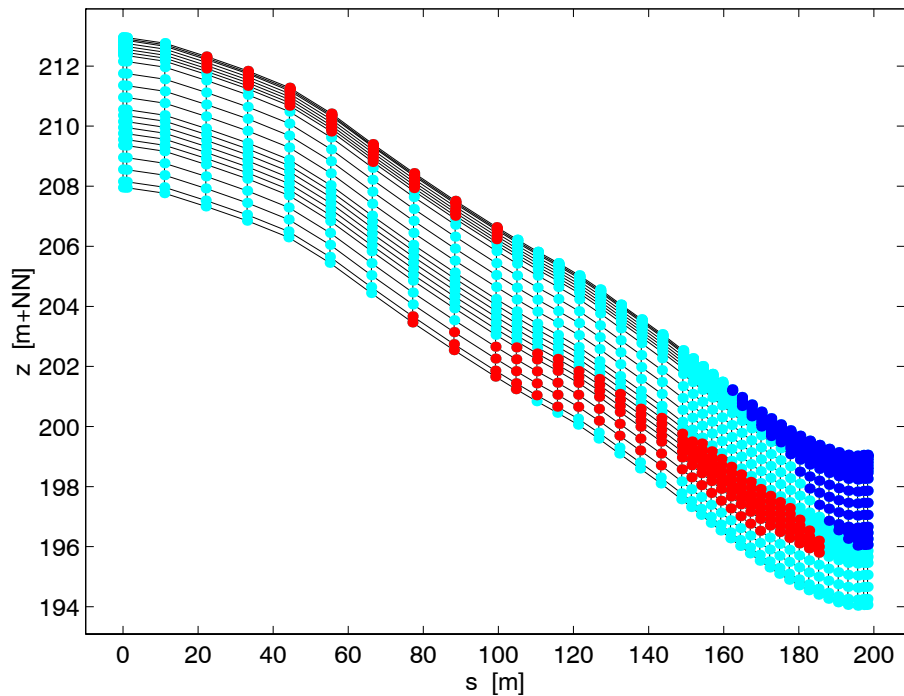


Abb. 7: Verteilung der Bodenarten im IUP-Hang (Parameter in Tab. 3)

Boden	Bodentyp	Farbgebung Abb. 7	K_s [cm/h]	Θ_s [-]	Θ_r [-]	α [1/cm]	n [-]
Löss	Pararendzina	hellgrau	0.76	0.44	0.06	0.004	2.06
Lößlehm	Paläoboden	mittelgrau	1.80	0.47	0.11	0.059	1.23
Schwemmlöss	Kolluvium	schwarz	3.60	0.40	0.04	0.019	1.25
Ap-Löss	Pararendzina	hellgrau	1.22	0.46	0.06	0.015	1.36
Ap-Lößlehm	Paläoboden	mittelgrau	1.33	0.41	0.12	0.053	1.17
Ap-Schwemmlöss	Kolluvium	schwarz	14.80	0.43	0.11	0.012	1.20

Tab. 3: Bodenarten im IUP-Hang (Ap: Pflughorizont, ca. 40 cm): VAN GENUCHTEN-MUALEM-Parameter nach DELBRÜCK (PERSÖNLICHE MITTEILUNG, 1996). K_s wurde durch direkte Labormessungen bestimmt und schließt auf diese Weise Makroporositätseffekte ein.

sich im wesentlichen um 3 Bodenarten. Der Hauptteil des Hangs besteht aus Löss. Am Hangfuß findet sich kolluvialer Boden. Im oberen Bereich des Hangs nahe der Oberfläche steht Lößlehm an (1. Lößlehm), ebenso im mittleren Hangbereich in einer Tiefe von ca. 3 m (2. Lößlehm). Im Pflughorizont (ca. 40 cm) wurden um etwa den Faktor 2 bis 5 erhöhte Leitfähigkeiten gemessen, die als Makroporeneffekt aufgefaßt werden können (vgl. Abschnitt 6.3). Die bodenhydraulischen Parameter des 2. Lößlehms wurden nicht bestimmt und zunächst mit denen des 1. Lößlehms gleichgesetzt.

Randbedingungen

Als klimatische Randbedingung am oberen Rand des Hanges lagen die sechsminütig aufgelösten Niederschlagsmessungen der Station WB2 vor sowie die zu Stundenwerten aggregierten Daten der meteorologischen Station WB0 (Globalstrahlung, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung). Am rechten und linken Rand wurde Null-Fluß, am unteren Rand Gravitationsfluß als Randbedingung vorgegeben.

Pflanzenparameter

Der Jahresgang der Pflanzenparameter Blattflächenindex, Bodenbedeckungsgrad, Pflanzenhöhe und Wurzeltiefe der Fruchtfolge Mais-Winterweizen-Senf wurde nach Angaben von RITZ (Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg, Karlsruhe, persönliche Mitteilung, 1995) angesetzt.

Aus bei KOLLE & FIEDLER (1995) beschriebenen eindimensionalen Simulationen der Verdunstung am Standort der meteorologischen Station lagen bereits kalibrierte Parametersätze für die Landnutzungen Winterweizen und Senf vor. Die Parameter für Mais wurden davon ausgehend auf Basis von Literaturdaten geschätzt und im Rahmen der Modellanpassung (Abschnitt 6.2) in Absprache mit KOLLE (Institut für Meteorologie und Klimatologie, Universität Karlsruhe, persönliche Mitteilung, 1997) angepaßt. Außer für die von KOLLE genauer untersuchten Pflanzenarten müssen sie jedoch noch als vorläufig betrachtet werden.

Anfangsbedingung

Idealerweise wird die Anfangsbedingung im Feld gemessen. Zu Berechnungsbeginn (21.4.1993) lagen jedoch nur Messungen in der obersten Bodenschicht vor. Wie später noch deutlicher wird (Abschnitt 6.3, vgl. auch Abb. 10), ist es aber auch grundsätzlich sehr problematisch, gemessene Bodenfeuchtwerte zur Bestimmung von Anfangsbedingungen heranzuziehen, wenn an den Meßpunkten nicht auch die bodenhydraulischen Funktionen bestimmt werden *und* entsprechend fein aufgelöst im Modell zum Einsatz kommen; andernfalls führt die aus gemessenen Daten in irgendeiner Weise durch Interpolation gewonnene Anfangsbedingung immer zu numerischen Schwierigkeiten, da der Zustand im Gebiet nicht mit der beschreibenden Gleichung vereinbar ist, d.h. durch Berechnung unter keinen Randbedingungen jemals erreicht werden könnte. Aber selbst unter der idealen Voraussetzung detaillierter gemessener Feuchten und Bodenparameter können diese Probleme infolge von Meßungenauigkeiten auftreten⁹.

In der Numerik wird aus diesen Gründen häufig die Technik des “Einschwingens” eines Modells angewandt, d.h. die Berechnung zu einem früheren als dem interessierenden Anfangszeitpunkt gestartet. Entsprechend wurde hier die für die Simulation erforderliche Anfangsbedingung durch eine Vorsimulation gewonnen, d.h. der Hang wurde mit einer konstanten Intensität von 250 mm/Jahr solange beregnet, bis sich stationäre Verhältnisse einstellten. Diesem Verfahren liegt die Annahme zugrunde, daß am Ende der verdunstungsarmen Winterperiode sich in weiten Teilen des Hangs Fließgleichgewicht in der Größenordnung der jährlichen Grundwasserneubildungsrate einstellt. Für langfristige Simulationen ist die Annahme der Anfangsbedingung von minderer Bedeutung, da ihre Auswirkung auf das Rechenergebnis bald von den Einflüssen der Randbedingungen übertroffen wird. Die sicher nur näherungsweise Bestimmung des Anfangszustand mit oben beschriebenen Verfahren kann daher als zulässig betrachtet werden.

Simulationsergebnis und Modellanpassung

Abbildung 8 zeigt als Simulationsergebnis des angepaßten Hangmodells die Entwicklung einzelner Terme der kumulativen Wasserbilanz zusammen mit biometrisch bestimmten Werten der Evapotranspiration (DAHMEN, 1994; DELBRÜCK, 1997). Parameterstudien im nächsten Abschnitt beziehen sich auf diese als Variante **REF** bezeichnete Simulation, die die Meßdaten am besten nachvollziehen konnte. Ausgehend von den oben beschriebenen Parametern wurde die Anpassung (neben geringen Veränderungen der Verdunstungsparameter, s.u.) im wesentlichen durch eine Änderung der Durchlässigkeit der Paläobodenschicht in etwa 3 m Tiefe erreicht. Im folgenden

⁹Nach SCHIFFLER (1992, S.55) beträgt der Meßfehler der zur Bodenfeuchte herangezogenen TDR-Methode (“time domain reflectometry”) 4 - 5 Vol.-%.

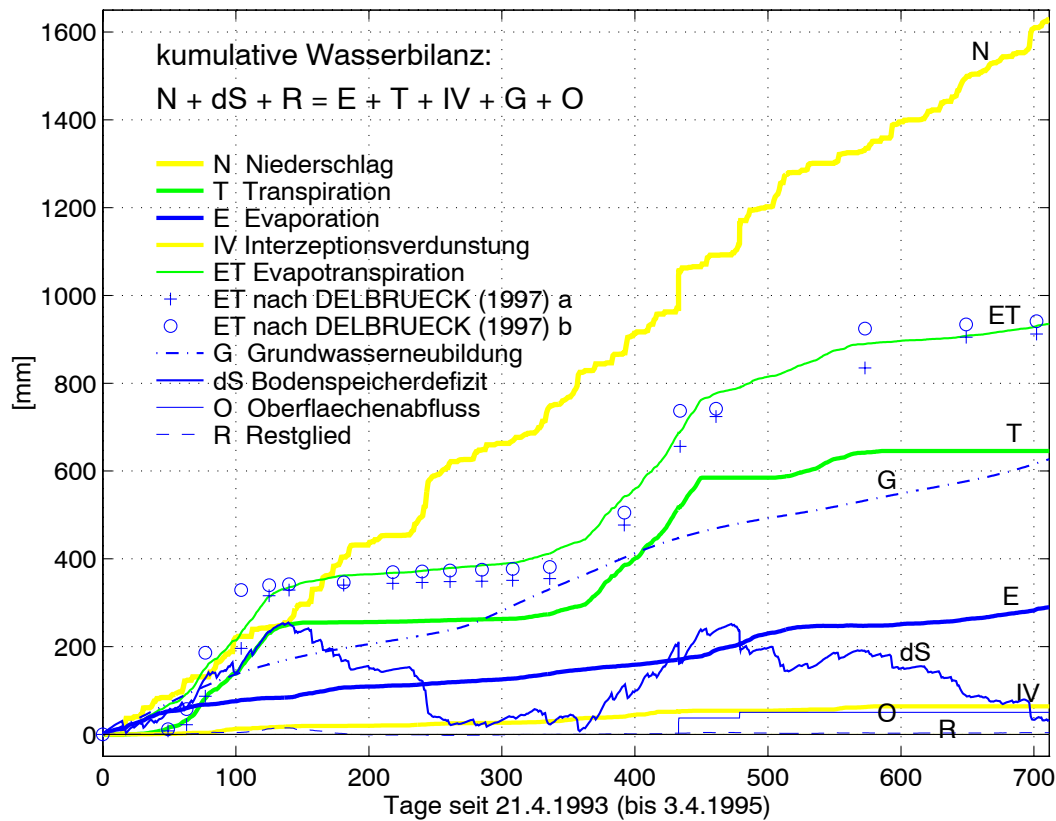


Abb. 8: Zeitliche Entwicklung verschiedener Terme der simulierten kumulativen Wasserbilanz am IUP-Hang und von DELBRÜCK (1997) nach (a) der LAI-Methode (Blattflächenindex), (b) der TM-Methoden (Pflanzentrockenmasse) berechnete Daten der Evapotranspiration

sind die Überlegungen, die zur Anpassung führten, dargestellt.

Am Ende der fast zweijährigen experimentellen Erfassung der Tracerverlagerung (24.3.1995) wurden an 16 Stellen Bohrstöcke aus Tiefen bis 4 m gezogen und u.a. auch ihre Bodenfeuchte bestimmt. Eine Interpolation dieser Messungen über den Hanglängsschnitt ist in Abb. 9 dargestellt.

Im Vergleich dazu ergab die Simulation mit den Parametern aus Tabelle 3 (Variante **ORG**) einen "Rückstau" auf der Lößlehmzunge im mittleren Hangbereich. Aufgrund der angenommenen (offensichtlich zu geringen) Durchlässigkeit der Lößlehmzunge kommt es oberhalb des 2. Lößlehms zu beträchtlichem lateralen Fluß, der jedoch experimentell nicht nachgewiesen werden konnte (DELBRÜCK, 1997). Die (nicht gemessene) gesättigte Leitfähigkeit des 2. Lößlehms wurde daher in der Variante **REF** um den Faktor 10 erhöht¹⁰. Für den 24.3.1995 ergab sich so das in Abbildung 10 dargestellte Bodenfeuchtemuster. Es zeigt einerseits eine verbesserte Übereinstimmung mit dem aus der Messung interpolierten Muster der Abbildung 9 und andererseits erheblich verminderten lateralen Fluß, entsprechend den Analysen von DELBRÜCK (1997). Auffällig ist der trockene obere Bereich des Hangs (tiefer Löß), der auch in der gemessenen Feuchteverteilung zu erkennen ist.

¹⁰ Abgesehen davon, daß der 2. Lößlehm durchaus andere Bodeneigenschaften haben kann, ist nach MONTENEGRO ET AL. (1996) bei der Bestimmung der Durchlässigkeit ohnehin mit einer Unsicherheit von einer Größenordnung zu rechnen.

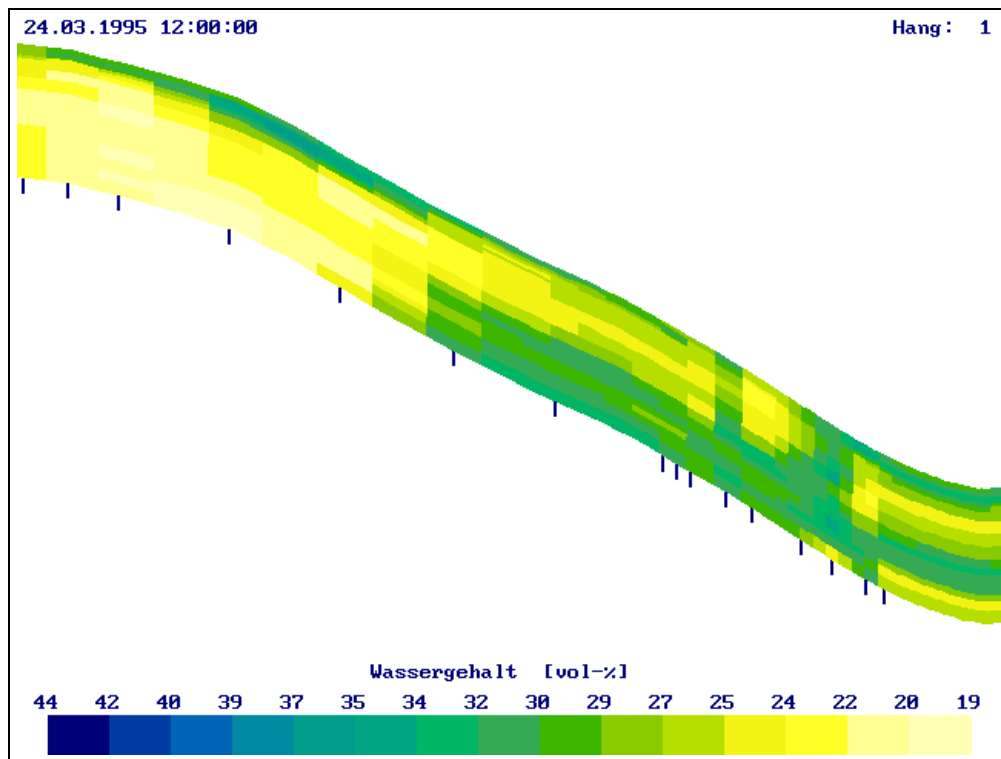


Abb. 9: Bodenfeuchte im IUP-Hang, interpoliert auf Basis von 16 Meßprofilen

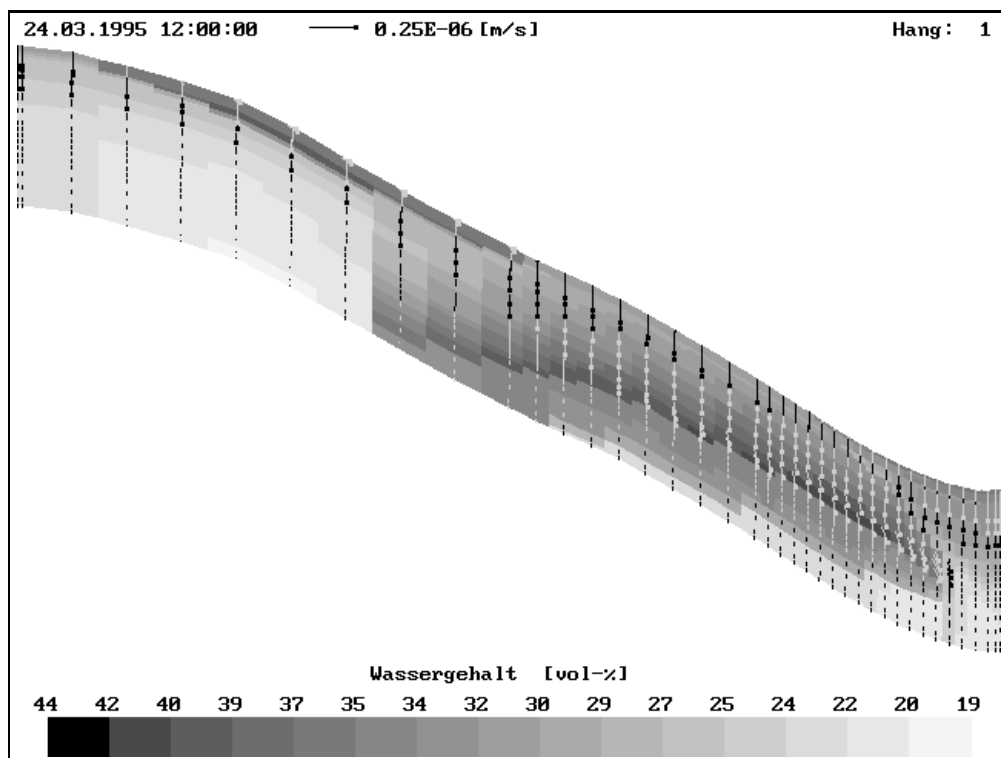


Abb. 10: IUP-Hang: Simulationsergebnisse der Bodenfeuchte nach 702 Tagen (24.3.1995). Variante **REF**: $K_s = 18.0 \text{ cm/h}$ im 2. Lößlehm

Die bei DELBRÜCK (1997) beschriebene biometrische Bestimmung der Transpiration setzt diese in einen physikalisch motivierten Zusammenhang zu (a) dem Blattflächenindex (LAI-Methode) oder alternativ zu (b) der Pflanzentrockenmasse (TM-Methode). Die Parameter des Transpirationsmodells wurden im Anschluß an die Anpassung eines sehr einfachen Evaporationsmodells bestimmt (DAHMEN, 1994), das gemäß KOLLE (persönliche Mitteilung, 1997) die Evaporation sehr unterschätzt. Entsprechend kompensiert die Anpassung der Transpirationsberechnung diesen Fehler. Zu Vergleichszwecken wurde in Abbildung 8 daher die Summe aus Evaporation und Transpiration aufgetragen¹¹.

Parameterstudien

Auf Basis der angepaßten Simulation **REF** wurden folgende Berechnungsvarianten durchgeführt:

ORG: Diese Variante wurde bereits beschrieben. Sie unterscheidet sich in der zehnmal geringeren gesättigten Leitfähigkeit der 2. Lößlehmschicht ($K_s=1.8 \text{ cm/h}$).

LOE: Im gesamten Hang wurde nur Löß angenommen, kein Kolluvium und keine Paläobodenschichten. Die Anfangsbedingung wurde entsprechend mit diesem Boden ermittelt.

W1.0: Der Einfluß der Topographie auf die Windgeschwindigkeit (und damit die Verdunstung) wird durch (entlang der Hangoberfläche) windrichtungsabhängige Abminderungsfaktoren auf den Freilandwind berücksichtigt. Am IUP-Hang bewegen sich diese Faktoren zwischen 0.4 und 0.7. In dieser Variante wurden sie pauschal auf 1.0 gesetzt. Damit wurde die Windgeschwindigkeitsabminderung infolge des Einflusses der Topographie aufgehoben.

W0.2 Entsprechend Variante **W1.0**, nur wurden hier die Windabminderungsfaktoren pauschal auf 0.2 zur weitgehenden Ausschaltung des Windeinflusses gesetzt.

N1D: Die zeitliche Auflösung der Niederschlagsrandbedingung wurde von 6-Minuten-Werten auf Tageswerte verändert.

V1D: Die zeitliche Auflösung der Klimarandbedingung wurde von Stundenwerten auf Tagesmittelwerte verändert.

Für alle Varianten sind die Bilanzierungsgrößen über das gesamte Hangvolumen und 712 Tage in Tabelle 4 (a) absolut, (b) bezogen auf den Niederschlag und (c) bezogen auf Variante **REF** zusammengefaßt.

Diskussion

REF: Im Referenzfall teilt sich der Niederschlag dieser beiden überdurchschnittlich feuchten Jahre im wesentlichen zu 61 % in Verdunstung und zu 39 % in Grundwasserneubildung. Dies macht deutlich, wie wichtig die Verdunstungsberechnung für längerfristige Modellierungen ist. Die Evapotranspiration betrug rechnerisch 924 mm und entspricht damit praktisch der Summe der von DELBRÜCK (1997) ermittelten Evaporation (68 mm) und Transpiration (854 mm). Die schlechte Übereinstimmung der beiden Einzelkomponenten wurden bereits in Abschnitt 6.2 erläutert. Die Interzeptionsverdunstung betrug mit 64 mm etwa 4 % des Gesamtniederschlags, etwas weniger als von DELBRÜCK ermittelt (91 mm). Die berechnete

¹¹Dabei wurde die Transpiration nach DELBRÜCK (1997) im Zeitraum 23.6.-8.9.1993 um den Faktor 3 erhöht, um die nicht berücksichtigte Transpiration aus Tiefen unterhalb des noch oberflächennahen Tracermaximums mitzuerfassen. (DELBRÜCK bilanzierte das zeitlich veränderliche Kontrollvolumen oberhalb des Tracermaximums.)

mittlere Grundwasserneubildung (d.h. die Wassermenge, die unterhalb 5 m Tiefe sickerte) lag mit 628 mm nahe der von DELBRÜCK aus der Tracerverlagerung ermittelten Tiefensickerung von etwa 750 mm im Kolluvium, 600 mm am Unter- und Mittelhang und 650 mm am Hangtop. Die Unterschiede dieser Abschätzung der räumlichen Verteilung liegen nach DELBRÜCK in der Größenordnung der Meßfehler, werden in ihrer Tendenz jedoch auch von der hangbereichsweisen Bilanzierung der Grundwasserneubildung bestätigt. In der gesamten Simulationszeit trat nur zweimal Oberflächenabfluß auf (27.6.1994: 36 mm und 12.8.1994: 14 mm).

(a) Bilanzgrößen in [mm]

	REF	ORG	LOE	W1.0	W0.2	N1D	V1D
N	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628
T	640	642	650	670	587	610	548
E	284	306	159	281	293	280	308
IV	64	64	64	68	56	169	88
G	628	565	742	607	664	606	662
dS	34	0	-9	40	19	34	29
O	50	52	17	46	50	0	46
R	4	1	12	4	3	3	-4
ETIV	988	1012	872	1019	936	1059	945
ET	924	948	808	952	880	890	857

(b) Bilanzgrößen, bezogen auf N=1628 mm in [%]

	REF	ORG	LOE	W1.0	W0.2	N1D	V1D
T	39	39	40	41	36	37	34
E	17	19	10	17	18	17	19
IV	4	4	4	4	3	10	5
G	39	35	46	37	41	37	41
dS	2	0	-1	2	1	2	2
O	3	3	1	3	3	0	3
R	0	0	1	0	0	0	0
ETIV	61	62	54	63	57	65	58
ET	57	58	50	58	54	55	53

(c) Bilanzgrößen, bezogen auf Variante REF

	REF [mm]	ORG [%]	LOE [%]	W1.0 [%]	W0.2 [%]	N1D [%]	V1D [%]
N	1628	100	100	100	100	100	100
T	640	100	102	105	92	95	86
E	284	108	56	99	103	98	108
IV	64	100	100	106	87	264	138
G	628	90	118	97	106	97	105
dS	34	1	-28	119	56	102	85
O	50	104	33	91	100	0	91
ETIV	988	102	88	103	95	107	96
ET	924	103	87	103	95	96	93

Tab. 4: Bilanzierungsgrößen für den IUP-Hang über das gesamte Hangvolumen und 712 Tage Simulationszeit für verschiedene Varianten. Bezeichnung der Terme wie in Abb. 8.

- ORG:** Infolge der zehnmal geringeren gesättigten Leitfähigkeit kommt es zu erheblich höherem lateralen Fluß auf der tiefen Lößlehmschicht, wie an der ungleichmäßigeren Verteilung der Grundwasserneubildung bei nahezu gleicher Oberflächenabflußmenge zu sehen ist. Gleichzeitig verringert sich jedoch die integrale Tiefensickerung um 10 %. Es evaporiert 8 % mehr Wasser als im Referenzfall, da es offensichtlich auf der Paläobodenschicht zurückgestaut wird. Auf diese Weise ist anders als im Referenzfall kein Defizit des Bodenwasserspeichers zu verzeichnen.
- LOE:** Ohne die rückstauende Paläobodenschicht erhöht sich die Grundwasserneubildung im Löß um 18 % während die schneller dränierende Bodenoberfläche 44 % weniger verdunstet. Es kam nur zu einer Oberflächenabflußbildung in der Simulationsperiode und insgesamt nur zu 33 % des Oberflächenabflusses des Referenzfalls. Dies ist wahrscheinlich auf den nicht vorhandenen Paläoboden an der Bodenoberfläche zurückzuführen. Der Oberflächenabfluß und die damit verbundene Umverteilung ist auch Hauptursache für die laterale Umverteilung von Wasser, die in geringerem Umfang als in den geschichteten Fällen zu hangabwärts zunehmender Grundwasserneubildung führt.
- W1.0:** In dieser Variante wurde der windabmindernde Effekt der Topographie nicht berücksichtigt. Erwartungsgemäß steigt die Summe der Verdunstungskomponenten um 3 %. Interessant ist bei dem an sich geringfügigen Einfluß die gegenläufige Entwicklung von Transpiration (+5 %) und Evaporation (-1 %). Offenbar führt die allgemein höhere Austrocknung zu einer Erhöhung des Bodenwiderstands für die Evaporation. Die restlichen Größen verhalten sich entsprechend der erwarteten Tendenz, d.h. Grundwasserneubildung und Oberflächenabfluß werden reduziert, während das Bodenspeicherdefizit am Ende der Simulationsperiode geringfügig höher liegt als im Referenzfall.
- W0.2** Die weitgehende Ausschaltung des Windeinflusses führt erwartungsgemäß zu einer geringeren Verdunstungssumme (-5 %). Auch hier zeigt sich allerdings die gegenläufige Entwicklung von Transpiration (-8 %) und Evaporation (+3 %). Die restlichen Größen verhalten sich entsprechend der erwarteten Tendenz, wie am deutlichsten an der um 6 % gestiegenen Grundwasserneubildung zu sehen ist.
- N1D:** Bei der zeitlichen Auflösung der Niederschlagsrandbedingung in Tageswerte statt in 6-Minuten-Werte fallen insbesondere zwei Veränderungen auf: infolge der vergleichmäßigten Intensität kommt es zu keinerlei Oberflächenabflußbildung; damit wird die Wichtigkeit der zeitlichen Auflösung der hochnichtlinear veränderlichen Prozeßgeschwindigkeiten bei der physikalisch basierten Modellierung unterstrichen. Weitere Folge der vergleichmäßigten Intensität ist die 2.64-fache Erhöhung der Interzeptionsverdunstung. Die restlichen Größen reduzieren sich geringfügig, womit die totale Verdunstung um 7 % höher liegt als im Referenzfall.
- V1D:** Die Veränderung der zeitlichen Auflösung der Klima-Randbedingung von Stundenwerten auf Tagesmittelwerte führte in diesem Fall zu verhältnismäßig geringen Änderungen der Bilanz (-4 % Gesamtverdunstung, +5 % Grundwasserneubildung). Unter Beibehaltung der Modellstruktur des Verdunstungsmodells, die z.B. den Sonnengang explizit berücksichtigt, ist dieses Ergebnis jedoch sehr abhängig von den durch die Zeitschrittsteuerung gewählten Berechnungszeitpunkten. In diesem Fall wurde durch gewählte Ausdruckzeitpunkte sichergestellt, daß der Mittagszeitpunkt grundsätzlich ausgewertet wurde.

6.3 Übertragung auf das Einzugsgebiet

Gebietszerlegung

Das Einzugsgebiet bis zum Pegel Menzingen wurde entsprechend Abschnitt 4.1 in 169 Hangflächen variabler Breite aufgeteilt. Das detaillierte Entwässerungsnetz wurde in etwa 25 m lange diskrete Teilstücke zerlegt. Abbildung 12 gibt die Gebietsaufteilung auf dem Hintergrund der Geländetopographie wieder.

Die Hangdiskretisierung orientierte sich an den erwarteten hydrologisch aktivsten Zonen, nämlich der Bodenoberfläche einerseits und dem Hangfuß nahe dem Entwässerungsnetz andererseits. Für die Gebietssimulationen wurde jeder Hang vertikal bis in eine Tiefe von 2 m in acht Schichten mit nach unten zunehmender Elementhöhe aufgeteilt (0.05; 0.1; 0.15; 0.3; 0.5; 0.5; 0.3; 0.1 m). Entlang den Hangfalllinien wurden die Hänge lateral mit hangabwärts abnehmender Elementlänge unterteilt.

Entwässerungsnetz

Zunächst wurde die Translationscharakteristik des Entwässerungsnetzes unabhängig von den Hangmodulen angepaßt, indem es an den Einleitungspunkten mit Effektivniederschlägen beaufschlagt wurde. Das Entwässerungsnetz wurde daraufhin mit den in Tabelle 5 zusammengestellten Werten parametrisiert (vgl. Abb. 11a). Weiterhin wurde eine unmittelbare (hundertprozentige) Abflußwirksamkeit der 0.9 % gewässernahen versiegelten Flächen im Gebiet (Abb. 11b) angenommen.

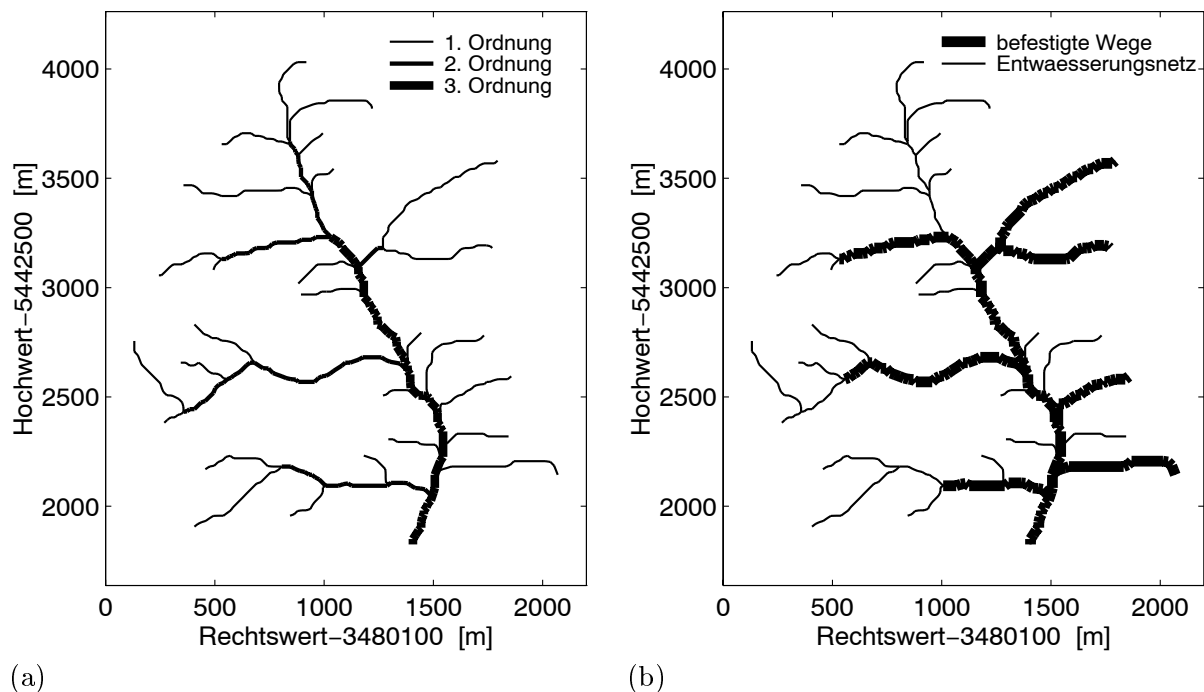


Abb. 11: STRAHLER-Ordnung (a) und gewässernahe befestigte Wege (b)

STRAHLER-Ordnung	1	2	3
Bereich	äußerer	mittlerer	innerer
k_{st}	12.	17.	22.
b_s/y_k	0.1	0.4	0.6
m	8.	2.	1.5
r_{krit} [mm/h]	25.	20.	15.

Tab. 5: Parameter zur Charakterisierung der Profilquerschnitte des Entwässerungsnetzes

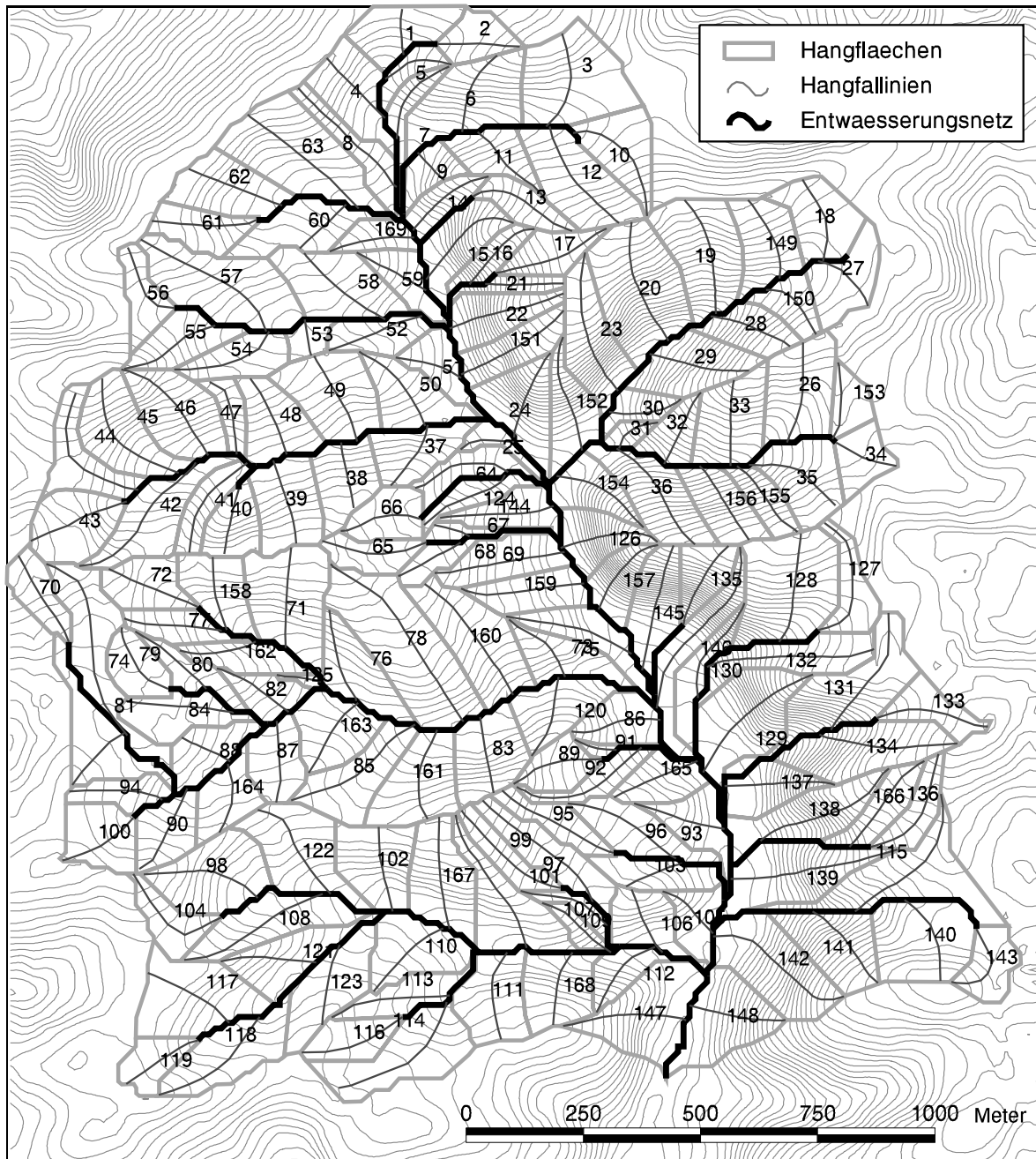


Abb. 12: Aufteilung des Einzugsgebiets Weiherbach bis zum Pegel Menzingen (3.52 km²)

Bodenartenzuweisung

Auf Basis der Ergebnisse und Empfehlungen von SCHÄFER (1996) wurde die Bodenart entsprechend dem Aufbau typischer Hangcatenen zugewiesen, ohne dabei jedoch die lokal ausstreichenden Paläoböden (Lößlehm) einbeziehen zu können, da diese Information nicht vorlag. Den oberen 85 % eines Hangs wurde Löß zugewiesen, während am Hangfuß (15 %) kolluvialer Boden angesetzt wurde. Damit zeichnet die Verteilung der Kolluvien das Bild der Talbereiche nach. Die Anfangsbodenfeuchteverteilung in Abbildung 14a gibt einen Eindruck dieser Verteilung (übertragen auf die verwendete Oberflächendiskretisierung).

Nachdem sich gezeigt hat, daß die Verdunstung mit den Bodenparametern nach DELBRÜCK (1997) gut nachvollzogen werden konnte (Abschnitt 6.2) und diese Parameter sehr ähnlich den von MONTENEGRO ET AL. (1996) ermittelten Werten sind, wurden sie zur Gebietssimulation herangezogen.

Als Kalibrierungsgröße für den Oberflächenabfluß wurde die sehr sensitive Makroporosität verwendet. Nach Beobachtungen von SCHMALAND (1996) zeigten sich eine ausgeprägte Reliefabhängigkeit der Verteilung der im Weiherbachgebiet vorherrschenden Makroporosität infolge von Regenwurmaktivität (lat. *lumbricus terrestris*). Die Makroporosität wird dabei durch den Flächenanteil von Poren mit mehr als 3 mm Durchmesser in verschiedenen Tiefen bestimmt (vgl. auch BRONSTERT, 1994a; MERZ, 1996). Demnach sind die feuchteren und tiefergelegenen Hanglagen bevorzugter Lebensraum des Regenwurms und die Makroporosität ist dort entsprechend höher. ZEHE (IHW, persönliche Mitteilung, 1997) charakterisiert die Makroporosität durch Abschätzung einer tiefendifferenziert erhöhten gesättigten Leitfähigkeit auf Basis der Fließgesetze von HAGEN-POISEUILLE. Seine Auswertungen der Meßdaten von SCHMALAND (1996) ergaben an bis zu 1.5 km voneinander entfernten Meßstellen gleichartige Ergebnisse von mehrfach erhöhten K_s -Werten infolge von Makroporosität in den kolluvialen Böden der Senken. Diese Ergebnisse liegen in der Größenordnung der von MONTENEGRO ET AL. (1996) und DELBRÜCK (1997) berichteten, direkt (d.h. unter Berücksichtigung von Makroporen) gemessenen Werte der erhöhten Leitfähigkeiten in den Pflughorizonten des Weiherbachbodens (Tab. 6). Die Betrachtung der Wirkung von Makroporen in Form erhöhter Leitfähigkeiten entspricht in idealer Weise dem hier verwendeten Konzept zur Erfassung der Makroporosität. Auch das im Modell berücksichtigte "Anspringen" der Makroporen vor Eintreten von Oberflächenabfluß konnte ZEHE mit Farbstoffexperimenten nachweisen.

ZEHE (pers. Mitteilung, 1997)	Faktor	Bezugsleitfähigkeit
Hangtop	0.1 - 1	$1.48 \cdot 10^{-6}$ m/s
Hangmitte	1.5 - 3	$1.98 \cdot 10^{-6}$ m/s
Hangfuß	5 - 20	$1.14 \cdot 10^{-6}$ m/s
DELBRÜCK (1997)	Faktor	Bezugsleitfähigkeit
Löß	3.1	$1.1 \cdot 10^{-6}$ m/s
Schwemmlöß	9.8	$4.2 \cdot 10^{-6}$ m/s
SCHÄFER (1996)	Faktor	Bezugsleitfähigkeit
Pararendzina	5.9	$0.75 \cdot 10^{-6}$ m/s
Kolluvium	11.1	$0.75 \cdot 10^{-6}$ m/s

Tab. 6: Verschiedene Abschätzungen der Erhöhungsfaktoren der gesättigten Leitfähigkeit der obersten Bodenzone infolge Makroporosität. Die Bezugsleitfähigkeit ist jeweils die invers ermittelte gesättigte Leitfähigkeit der jeweiligen Autoren.

Pflanzenparameter

Abbildung 13 zeigt die Landnutzungsverteilung der Hauptwachstumsperiode 1994 im Einzugsgebiet des Menzinger Pegels. Dabei wurden die kartierten 47 Nutzungen in 7 Klassen reklassifiziert. Aus einem Vergleich der Abbildungen 13a und b wird deutlich, daß die Auflösung der Oberflächendiskretisierung in der Lage ist, die auf Basis der Schlagkarte aufgenommene Struktur der Landnutzungsverteilung wiederzugeben.

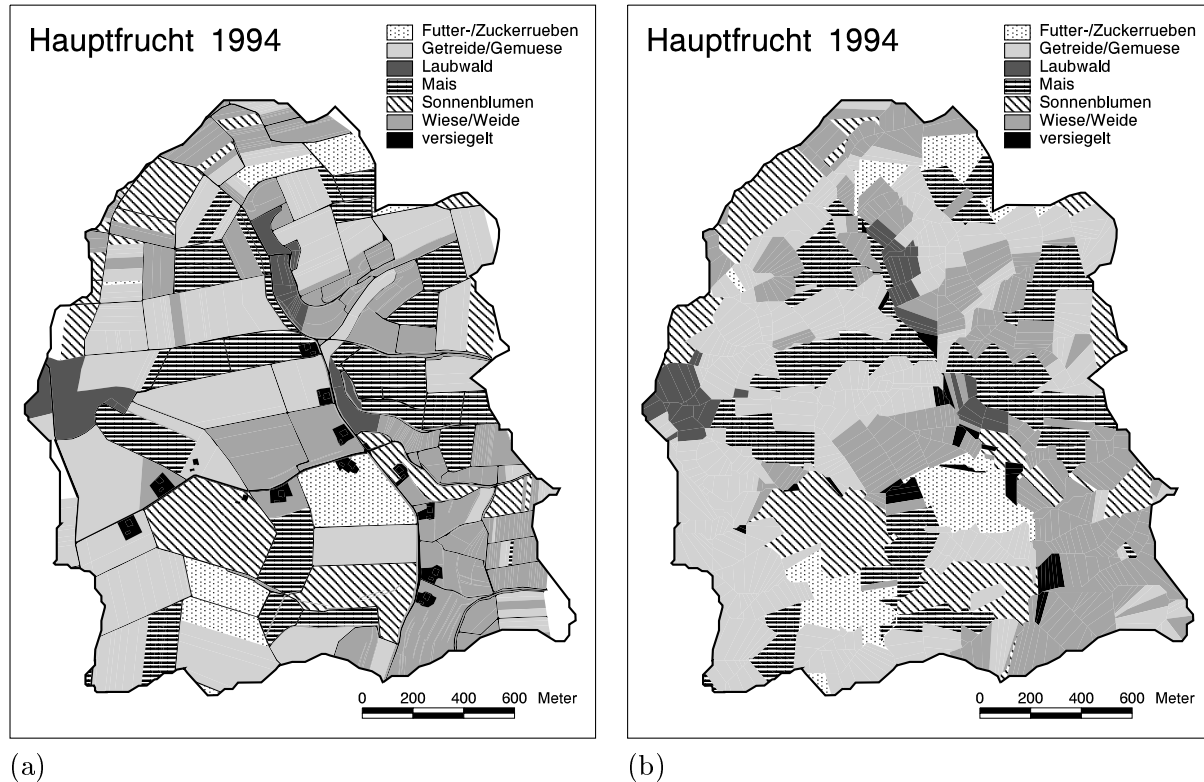


Abb. 13: Landnutzung im Einzugsgebiet des Menzinger Pegels. Dargestellt ist (a) die Zuweisungen zu den Schlägen und (b) zu der gewählten Oberflächendiskretisierung.

Randbedingungen

Die klimatische Randbedingung des Gebiets war in Form von zu Stundenwerten aggregierten Meßdaten von Globalstrahlung, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Windrichtung an der meteorologischen Station WB0 gegeben. Niederschlagsmessungen lagen an sieben Meßstationen (WB0-WB6) sechsminütig aufgelöst vor. Diese im Gebietsmaßstab nicht sehr detaillierte räumliche Auflösung und die relativ geringen Unterschiede zwischen den einzelnen Meßstationen (Abb. 6) begründeten die Annahme einer konstanten Überregnung des Gebiets. Am oberen und unteren Rand der Hänge wurde Null-Fluß, am unteren Rand Gravitationsfluß als Randbedingung vorgegeben.

Anfangsbedingung

Wie bereits erwähnt (Abschnitt 6.1), wurden die feuchten Jahre 1994 und 1995 für die Gebietsimulationen verwendet. Zweckmässigerweise läßt man die Berechnung im Frühjahr beginnen, da dann (nach der relativ verdunstungsarmen Winterzeit) von einer verhältnismäßig homogenen Bodenfeuchteverteilung ausgegangen werden kann; diese Anfangsbedingung für den Gebietszustand wurde wieder durch eine mehrjährige Vorsimulation ohne Verdunstung und mit konstanter

Beregnungsintensität von 250 mm/Jahr gewonnen (Abb. 14a). Sie zeigt deutlich das Muster der Bodenartenverteilung. Die Plausibilität der Annahme dieser Bodenfeuchteverteilung als Anfangsbedingung für die Situation im Frühjahr (d.h. 21.4.) wird durch die im Abschnitt 6.3 vorgestellten Simulationsergebnisse einer Jahresperiode (21.4.1994 - 21.5.1995) unterstützt. Darauf vorgehend ist in Abbildung 14b zu Vergleichszwecken die nach einjähriger Simulation unter gemessenen Randbedingungen erzielte Bodenfeuchteverteilung dargestellt.

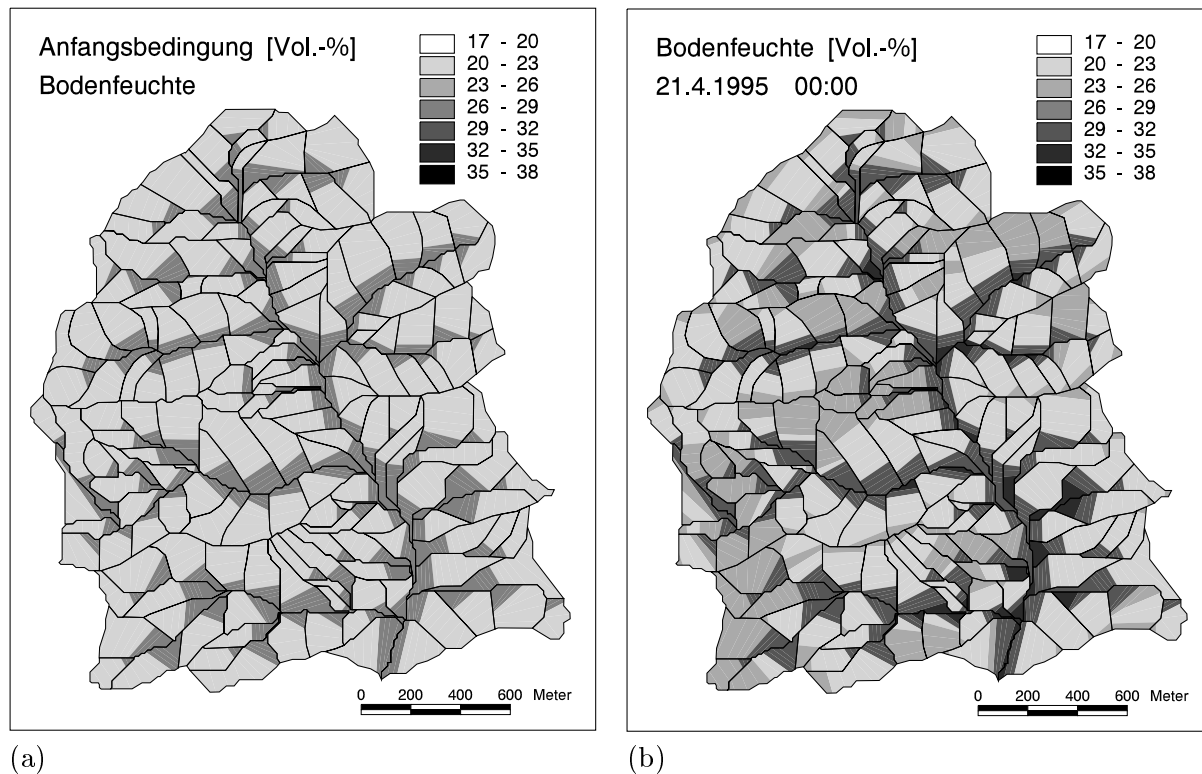


Abb. 14: Bodenfeuchteverteilungen im Einzugsgebiet des Pegels Menzingen: (a) Als Anfangsbedingung im Frühjahr (21.4.) verwendetes Ergebnis einer mehrjährigen Vorsimulation mit konstanter Beregnungsintensität von 250 mm/Jahr, (b) Bodenfeuchteverteilung am 21.4.1995 nach einjähriger Simulation unter realen Randbedingungen ausgehend von (a)

Simulationsergebnisse und Modellanpassung

Sowohl hinsichtlich der Abbildung der Prozesse als auch der zeitlichen und räumlichen Variabilität der System- und Umweltparameter ist nun mit erheblichen Aufwand ein sehr weitgehend durchstrukturiertes Modell des Einzugsgebiets entstanden. Seine direkten "Bausteine" Hang und Entwässerungsnetz wurden in dieser Arbeit bereits exemplarisch überprüft; in der Modellhierarchie tieferstehende "Grundbausteine" des Hangmodells wurden größtenteils bereits anderweitig überprüft (z.B. BRONSTERT, 1994a; KOLLE, 1997), teilweise jedoch auch verfeinert (Erweiterung für gesättigte Verhältnisse) bzw. bereits wieder vereinfacht, wo dies zulässig erschien (Makroporenmodell).

Die Frage lautet nun, ob die Summe der Einzelteile das Ganze genügend genau beschreiben kann, und zwar das integrale Verhalten ebenso wie die innere Verteilung von Zustandsgrößen.

Das Problem dabei ist die schon am Hang deutlich gewordene Schwierigkeit, anhand von im Verhältnis zu den berechneten Daten nur sehr wenigen Meßdaten "Beweise" anzutreten. Im Grunde kann man nur von einer "Plausibilisierung" sprechen.

Abflußganglinien

Zunächst wurde der Wassertransport in der Periode vom 21.4. - 15.9.1994 berechnet. Zu Übersichtszwecken zeigt Abbildung 15 den gemessenen Niederschlag an der meteorologischen Meßstation sowie die Abflußzeitreihen am Pegel Neuenbürg und am Gebietsauslaß (Pegel Menzingen).

Die abflußwirksamsten Ereignisse sind mit dem Datum gekennzeichnet. Vorsimulationen haben in Übereinstimmung mit Ergebnissen von BRONSTERT (1994a) und MERZ (1996) die große Sensitivität der Makroporosität für die Oberflächenabflußgenerierung gezeigt. Entsprechend wurde auch hier diese Größe zu Kalibrierungszwecken herangezogen und zwar derart, daß einerseits die hangabwärts zunehmenden relativen Makroporositätsverteilungen erhalten blieben und andererseits das größte beobachtete Ereignis am 27.6.1994 (Abflußbeiwert 11-12 %) ausgehend vom Anfangszustand am 21.4.1994 möglichst gut angepaßt wurde. Das erzielte Ergebnis für diesen Tag ist in Abbildung 16 dargestellt.

Bei diesem extremen Niederschlagsereignis wurde der Pegel Neuenbürg nach Schätzungen des Pegelbetreuers zu mehr als 90 % umströmt. Mit der Simulation kann der Teilgebietsabfluß nun sehr plausibel rekonstruiert werden.

Die absoluten Werte der angepaßten Makroporositätsfaktoren waren etwa viermal kleiner, als nach Tabelle 6 zu erwarten gewesen wäre; Es muß aber beachtet werden, daß in der Tabelle Meßwerten am Punkt angegeben werden, d.h. die gesamte Meßfläche wurde zur Ermittlung der Leitfähigkeit unter Berücksichtigung der Makroporen überstaut. Schon auf der Hangskale kommt dieser Zustand aber auch bei extremen Niederschlagsereignissen nie vor, da sich Abflußrinnen bilden und kein Schichtabfluß. Die starke Wirkung der Makroporosität kann aber nur in den Rinnen auftreten; im Mittel ist sie jedoch geringer.

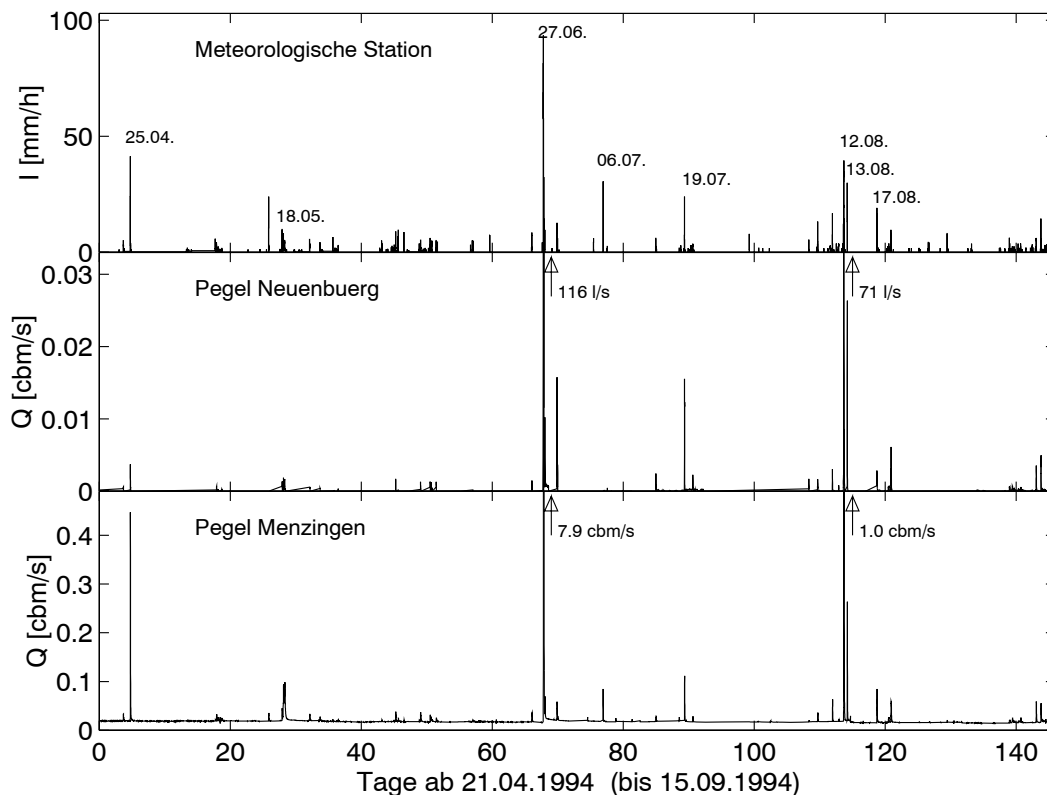


Abb. 15: Gemessene Niederschlag-Abfluß-Zeitreihen im Sommer 1994

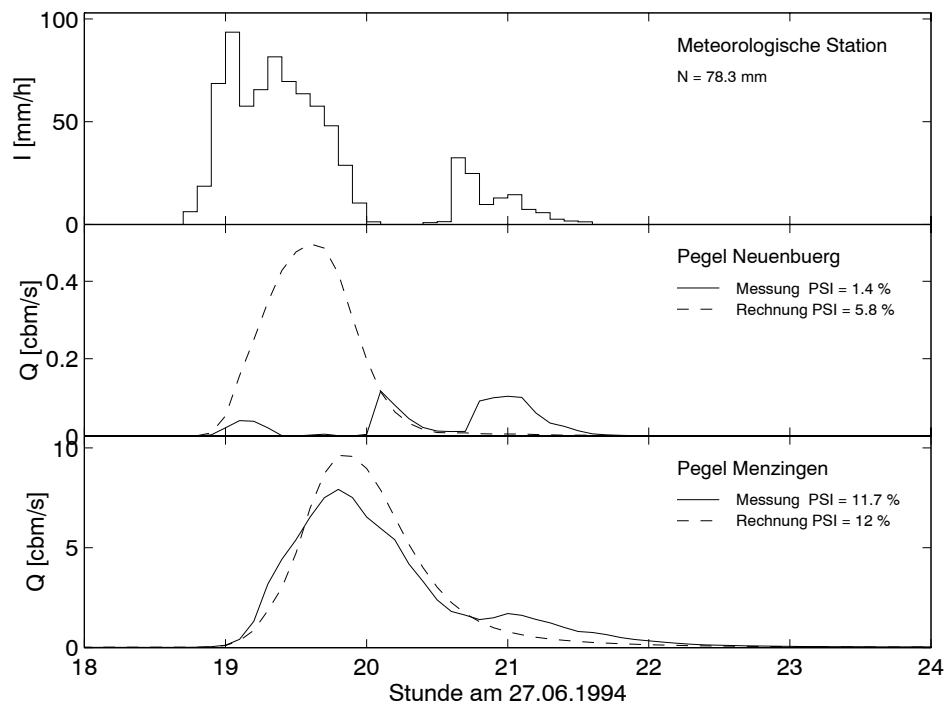


Abb. 16: Gemessene und simulierte Abflußganglinien am 27.6.1994

Das Modell ergibt aber auch detailliertere Aussagen über den Wassertransport. Beispielhaft zeigt Abbildung 17 die Einhüllende der berechneten Abflußganglinien am Fuß aller 169 Hänge, während Abbildung 18 die zeitliche Entwicklung der berechneten Fließtiefen auf der Einzugsgebietsfläche illustriert.

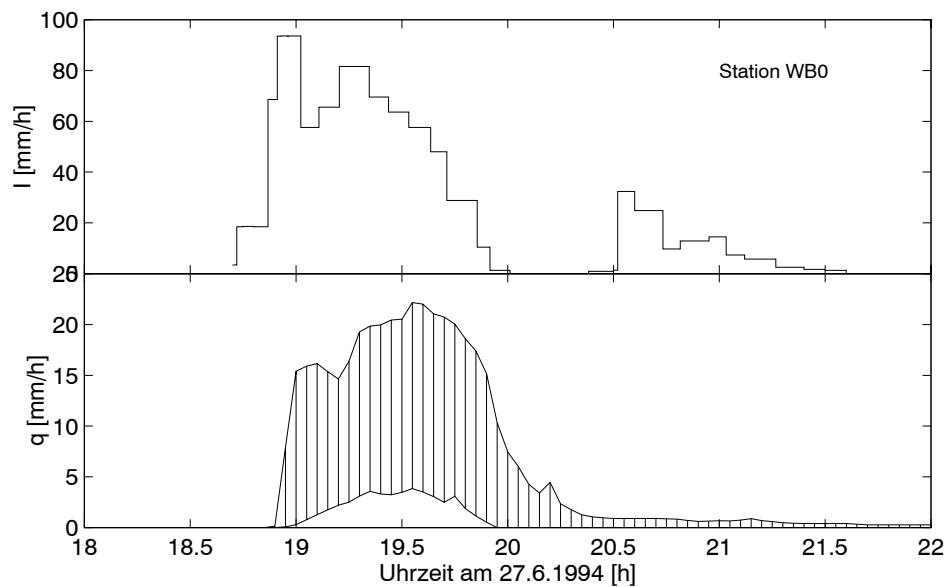


Abb. 17: Einhüllende der berechneten Abflußganglinien von 169 Hängen

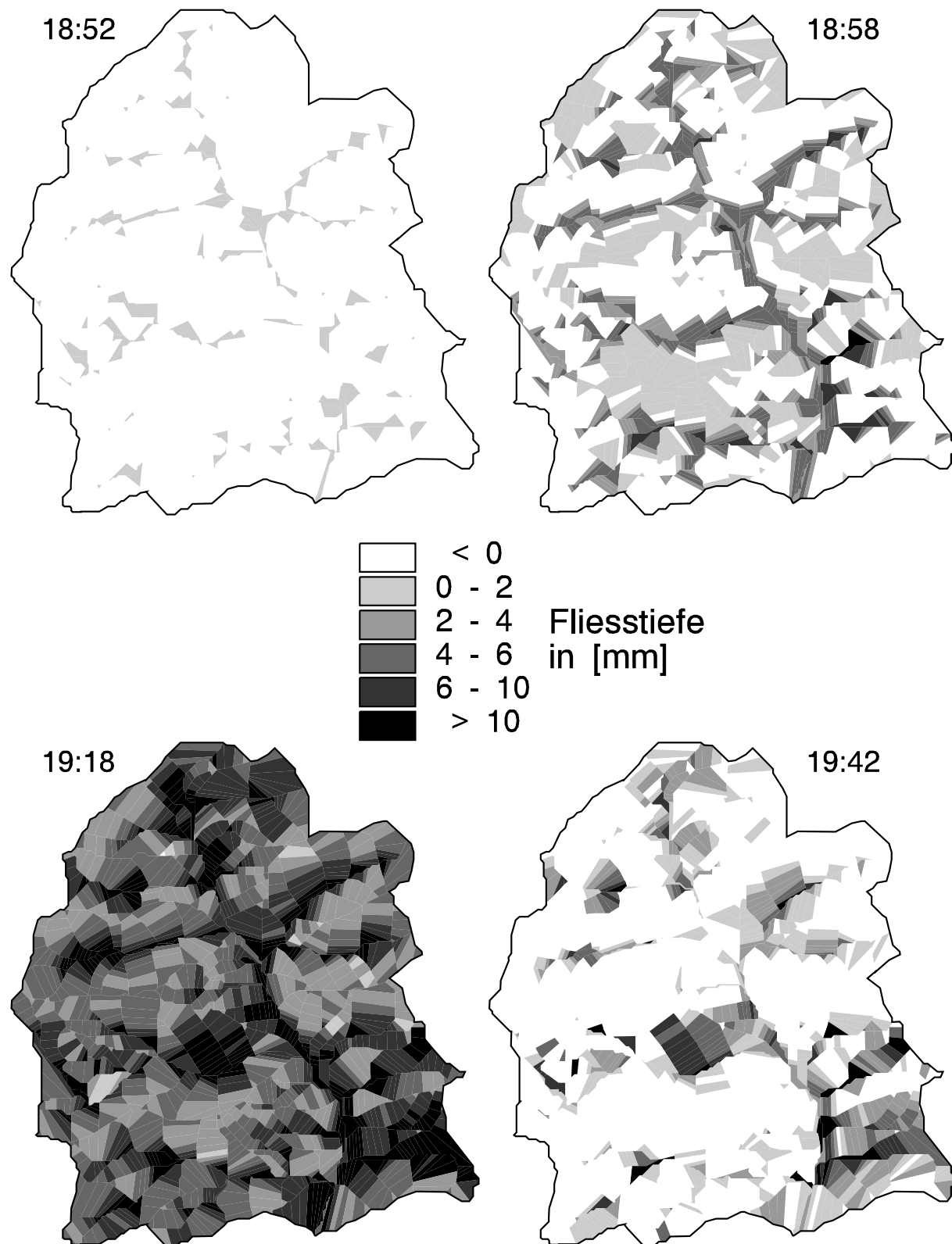


Abb. 18: Zeitliche Entwicklung der simulierten Fließtiefen im Einzugsgebiet des Pegels Menzingen am 27.6.1994 (Niederschlagsbeginn um 18:40 Uhr, vgl. Abb. 16 und 17)

Inwiefern ist das Modell nun in der Lage, weitere Ereignisse ohne neue Kalibrierung zu simulieren? Tabelle 7 listet zusammenfassende Kenndaten der Ereignisse mit den höchsten Abflüssen am Pegel Menzingen in der betrachteten Periode auf.

Datum Integrationszeit: Startzeit Dauer		N [mm]	Pegel Menzingen			Pegel Neuenbürg		
			A [mm]	ψ [%]	Q_{max} [l/s]	A [mm]	ψ [%]	Q_{max} [l/s]
25.04.1994 17:00 3 h	Mess. Rech.	17.0	0.26 0.16	1.5 1.0	447 149	0.02 0.04	0.1 0.2	4 6
18.05.1994 20:00 22 h	Mess. Rech.	33.4	0.51 0.30	1.5 0.9	99 62	0.04 0.06	0.1 0.2	2 2
27.06.1994 18:00 6 h	Mess. Rech.	78.3	9.14 9.37	11.7 12.0	7920 9624	1.11 4.51	1.4 5.8	*116 497
06.07.1994 21:30 3.5 h	Mess. Rech.	5.7	0.03 0.05	0.5 0.9	85 51	0 0.01	0 0.2	0 4
19.07.1994 7:00 5 h	Mess. Rech.	11.9	0.08 0.12	0.7 1.0	112 97	0.15 0.03	1.2 0.2	16 4
12.08.1994 14:00 6 h	Mess. Rech.	41.8	0.98 0.92	2.4 2.2	997 676	0.57 0.35	1.4 0.8	71 49
13.08.1994 4:00 4 h	Mess. Rech.	8.6	0.19 0.09	2.2 1.0	264 73	0.11 0.02	1.2 0.2	26 4
17.08.1994 16:30 5.5 h	Mess. Rech.	10.0	0.08 0.10	0.8 1.0	85 74	0.01 0.02	0.0 0.2	3 3
* bekannte Fehlmessung Berechnungsbeginn für alle Ereignisse: 21.4.1994								

Tab. 7: Kenngrößen der gemessenen und simulierten Niederschlag-Abfluß-Ereignisse 1994 (N : Niederschlagssumme, A : Abflußhöhe, ψ_a : Abflußbeiwert, Q_{max} : Abflußscheitelwert)

Zunächst fällt auf, daß der berechnete Abflußbeiwert der meisten Ereignisse am Pegel Menzingen um 1 % und am Pegel Neuenbürg um 0.2 % liegt und damit sehr klein ist. Die berechneten Abflüsse stammen in diesen Fällen ausschließlich von den versiegelten Wegen, die genau den entsprechenden Flächenanteil haben.

Das zweitgrößte Ereignis im Sommer 1994 (12.8.) führt an beiden Pegeln zu guten Übereinstimmungen der Ereigniskenngrößen, nicht aber des zeitlichen Verlaufs. Dieser Umstand ist jedoch *kein* Effekt des Gerinnemodells, sondern ist der ungleichmäßigen Überregnung der Gebiets zuzuschreiben, wie Simulationen mit den Meßwerten anderer Niederschlagsschreiber belegen.

Können nun auch die Abflüsse anderer Jahre simuliert werden? Um diese Frage zu beantworten, wurde das Modell mit unveränderten Parametern für eine genau ein Jahr spätere Periode (21.4. - 15.9.1995) und damit veränderte Landnutzung eingesetzt. Für die Simulation wurde dieselbe Anfangsbedingung wie 1994 verwendet, was in Anbetracht der feuchten Periode 1994/95 gerechtfertigt schien.

Auch die später noch vorgenommene Berechnung der gesamten Perioden 21.4.1994 - 15.9.1995 ergab keine nennenswert anderen Ergebnisse für die in Tabelle 8 zusammengefaßten Kenngrößen der Ereignisse im Sommer 95. Der bereits in Abbildung 14 dargestellte Vergleich zwischen simulierter und angenommener Bodenfeuchteverteilung am 21.4. macht dieses Ergebnis verständlich. Wie im Jahr 1994 traten auch 1995 wieder Ereignisse mit so geringfügigen Abflußbeiwerten auf, daß ihr Abfluß in guter Näherung den versiegelten Flächen zugeordnet werden kann. Der Ab-

Datum			N [mm]	Pegel Menzingen			Pegel Neuenbürg		
Integrationszeit:				A [mm]	ψ [%]	Q_{max} [l/s]	A [mm]	ψ [%]	Q_{max} [l/s]
Startzeit	Dauer								
22.07.1995		Mess.	32.1	0.43	1.4	627	0.09	0.3	27
13:00	4 h	Rech.		1.92	6.0	2245	1.10	3.4	272
27.07.1995		Mess.	16.4	0.18	1.1	200	0.06	0.4	12
4:00	3.2 h	Rech.		0.14	0.9	139	0.04	0.2	6
07.08.1995		Mess.	24.0	0.39	1.6	400	0.15	0.6	19
22:00	3 h	Rech.		0.26	1.1	254	0.10	0.4	11
13.08.1995		Mess.	73.6	5.15	7.0	3166	1.10	1.5	114
14:00	5 h	Rech.		6.15	8.4	5802	3.72	5.1	504
Berechnungsbeginn für alle Ereignisse: 21.4.1995									

Tab. 8: Kenngrößen der gemessenen und simulierten Niederschlag-Abfluß-Ereignisse 1995 (N : Niederschlagssumme, A : Abflußhöhe, ψ_a : Abflußbeiwert, Q_{max} : Abflußscheitelwert)

fluß infolge eines sehr kurzen, aber intensiven Niederschlagsereignisses am 22.7.1995 (vierthöchster Scheitelwert in der gesamten Meßperiode) wird wesentlich überschätzt ($\psi = 6.0$ statt gemessen 1.4 % am Pegel Menzingen). Aus einer anderen Perspektive kann die Versickerung als für den Stoffeintrag in den Boden maßgebende Größe allerdings auch mit 94.0 statt gemessen 98.6 % als sehr gut modelliert angesehen werden. Auch hier kann jedoch eine ungleichmäßige Niederschlagsverteilung als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden. Das zweitgrößte registrierte Ereignis im Gebiet überhaupt (13.8.1995) wird vom Abflußvolumen und zeitlichen Verlauf her am Pegel Menzingen sehr gut nachgebildet, jedoch nicht so sehr bezüglich seiner Scheitelwerte.

Insgesamt betrachtet ist das erstellte und angepaßte Modell offenbar in der Lage, das integrale Niederschlag-Abfluß-Verhalten des Gebiets im wesentlichen zu simulieren. Insbesondere wurde trotz sehr kleiner gemessener Abflußbeiwerte kein Abfluß infolge stärkerer Niederschlagsereignisse von der Simulation "unterschlagen". Damit wird auch die Berechnung der internen Wasserdynamik (Verdunstung, Versickerungsgeschwindigkeiten und Teilgebietsabflüsse) plausibilisiert. Im folgenden werden die räumlichen Verteilungen dieser Größen genauer untersucht.

Bodenfeuchten

Das mit CATFLOW aufgebaute Modell des Einzugsgebiet ist auch ein Simulator der Bodenfeuchte, dessen Ergebnisse direkt mit Messungen sowie Ergebnissen geostatistischer Verfahren (LEHMANN, 1995) verglichen werden können. Am Beispiel der Verhältnisse am 27.6.1994 (kurz vor dem größten registrierten Niederschlagsereignis) wird dies im folgenden illustriert.

Abbildung 19 zeigt zunächst alle am 27.6.1994 in der obersten Bodenschicht (0-15 cm) gemessenen Bodenfeuchtwerte. Es ist leicht einzusehen, wie schwierig es ist, von diesen wenigen Meßpunkten auf eine flächendeckende Feuchteverteilung zu schließen. Es wurde bereits begründet, weshalb Anfangsbedingungen für die Simulation (Abb. 14a) bevorzugt durch Vorsimulation anstatt aus Meßdaten bzw. deren Interpolation gewonnen wurden.

Der Meßfehler der TDR-Sonden von 4-5 Vol.-% (vgl. Abschnitt 6.2) entspricht bei 15 cm Schichtdicke bereits einer Wassermenge von 6-7.5 mm. Weiterhin beträgt das Meßvolumen einer TDR-Messung nur etwa 10-20 cm und ist damit nicht notwendigerweise repräsentativ für ein größeres Flächenstück (etwa die diskreten Elemente des Simulationsmodells), wie LEHMANN (1995) beispielhaft belegt. Schließlich sind Bodenfeuchtwerte ohne Kenntnis der Bodenart am Meßpunkt und ohne Abbildung dieser Bodenart im Modell nicht aussagekräftig, ggf. sogar irreführend, wie

die Diskussion des Einflusses der Paläobodenschichten am Hang belegt (Abschnitt 6.2).

Die Meßwerte (Abb. 19) können nun einerseits mit den Simulationsergebnissen (Abb. 20a) und andererseits mit einer aus den Meßwerten für die diskreten Oberflächenelemente des Simulationsmodells interpolierten Bodenfeuchteverteilung (Abb. 20b) verglichen werden.

Diese Interpolation wurde mit Hilfe des von LEHMANN (1995, S.163) für das Weiherbachgebiet empfohlenen Bayes-Markov-Updating durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Indikator-Kriging Methode unter Zuhilfenahme von prior-Informationen, hier dem Landnutzungsmuster (Abb. 13) und des kombinierten topographischen Geländeindex $\ln(a/tg\beta) \cdot \phi'^{12}$.

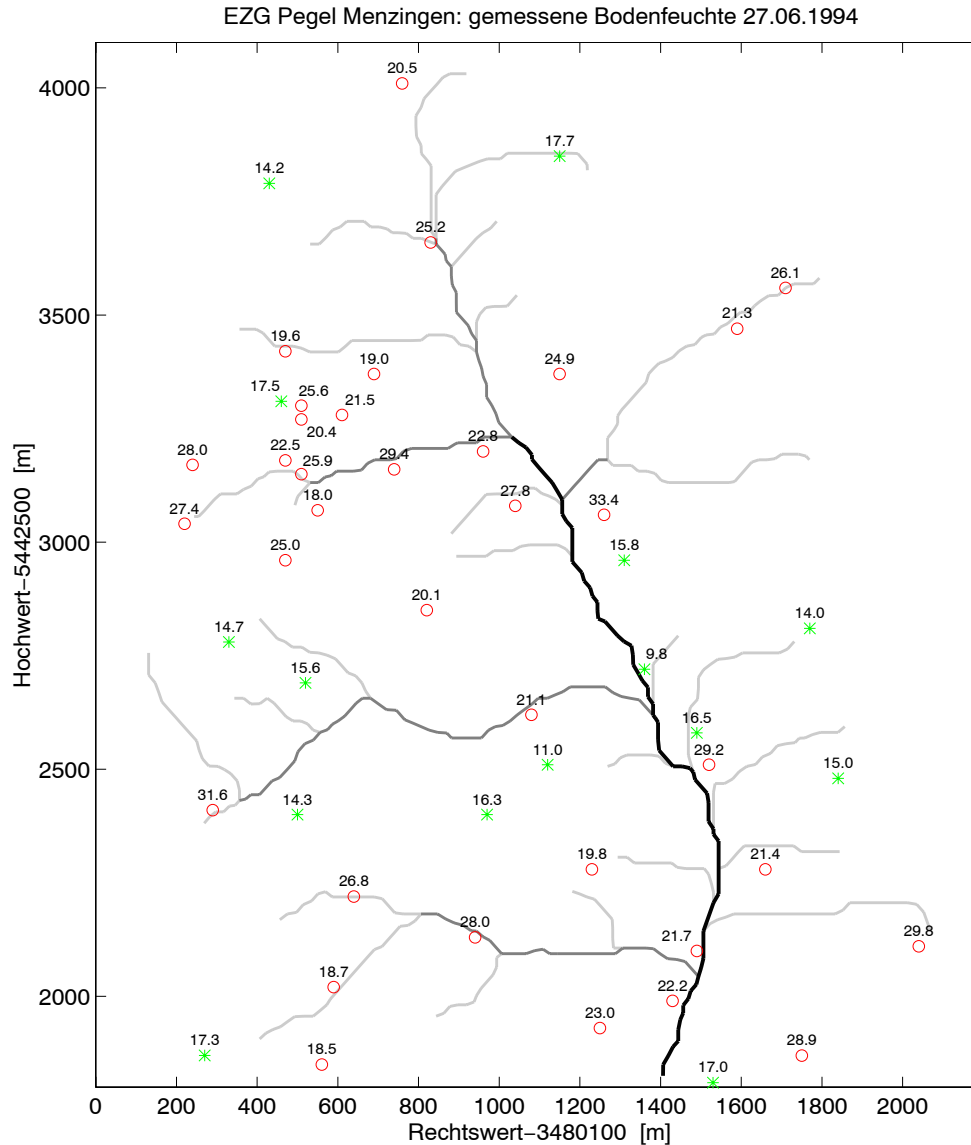


Abb. 19: Gemessene Bodenfeuchten am 27.6.1994 in der Bodenschicht 0-15 cm (mit * gekennzeichnete Werte sind kleiner 18 Vol.-%)

¹²Bei $\ln(a/tg\beta)$ handelt es sich um einen von BEVEN & KIRKBY (1979) eingeführten Index auf Basis der spezifischen Einzugsgebietsfläche a eines Punktes und des Geländeneigungswinkels β an diesem Punkt. Der Winkel ϕ' dagegen ist ein Maß für die potentielle tägliche Sonnenstrahlung auf einen Punkt und wird auch als "äquivalente geographische Breite" bezeichnet (DINGMAN, 1993, S.535).

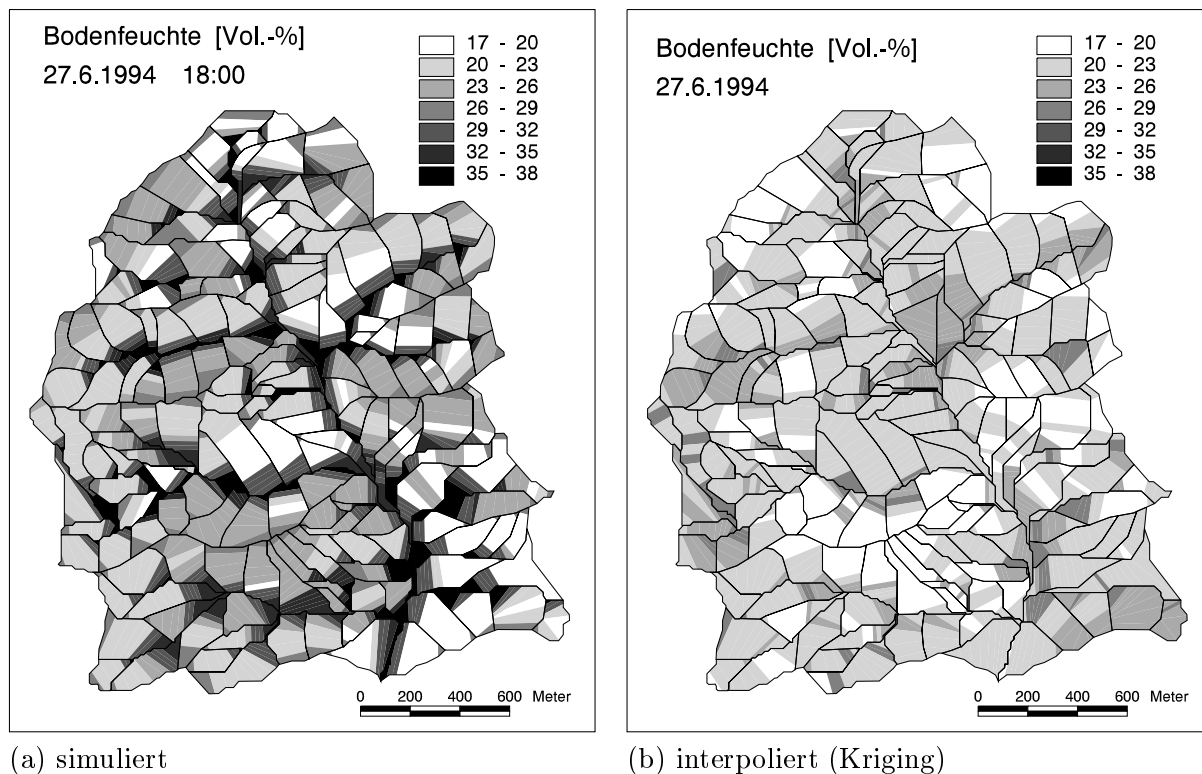


Abb. 20: Verteilung der Bodenfeuchten am 27.6.1994 in der obersten Bodenschicht

Das Ergebnis der Interpolation (Abb. 20b) unterscheidet sich zum Teil beträchtlich von der simulierten Verteilung in Abbildung 20a.

Die Überprüfung der bei der Interpolation implizit getroffenen Annahmen mit Hilfe eines sogenannten "scatter-plots" der Feuchten und der Indizes läßt keinen Zusammenhang erkennen. Die wenigen Meßdaten lassen auch weder eine klare Abhängigkeit von der Landnutzung erkennen, noch eine zuverlässige Schätzung des Variogramms der Bodenfeuchte zu. Damit beruht diese Anwendung der Kriging-Methode auf sehr zweifelhaften Grundlagen.

Die Simulationsergebnisse in Abbildung 20a zeigen hingegen sowohl den Einfluß der durch die Landnutzungsmuster geprägten Verdunstung als auch den Effekt der Bodenartenverteilung auf das Bodenfeuchtemuster. In Abschnitt 6.4 wird verdeutlicht, daß auch die Niederschlagsverteilung einen signifikanten Einfluß auf die Bodenfeuchteverteilung und das Abflußverhalten hat.

Offenbar können die räumlich unterschiedlich strukturierten Verteilungen zeitweilig einen ähnlich großen Einfluß auf die Bodenfeuchteverteilung und die Abflußbereitschaft haben. Die meisten unterliegen einem ständigen Wandel und infolgedessen ist es von vorneherein nicht klar, welche Verteilung das Bodenfeuchtemuster zu einem gegebenen Zeitpunkt dominiert.

Die Bodenfeuchteverteilung wiederum ist nur eine der einflußreichen Verteilungen für das Abflußgeschehen. (neben z.B. der Makroporenverteilung und der Verteilung des Niederschlags). Mit dem erstellten Modell können nun die Interaktionen zwischen den unterschiedlich verteilten Größen untersucht werden, z.B. indem in fiktiven Szenarien die Auswirkungen einzelner Einflußfaktoren isoliert betrachtet werden, wie exemplarisch in den letzten Abschnitten gezeigt werden soll.

Wasserbilanzen

Das Simulationsmodell ermöglicht es auch, räumlich verteilte Wasserbilanzen des Gebiets anzugeben (die für Stofftransportberechnungen weiterverwendet werden können) und auch daran die Plausibilität des Gesamtmodells zu überprüfen. Dabei lassen sich die Haupteinflussfaktoren für einzelne Terme der Wasserbilanz identifizieren und quantifizieren. Illustrierend stellt Abbildung 21 hangweise differenziert berechnete Terme der Transpirationswasserbilanz im Zeitraum 21.4.1994 - 21.4.1995 und der Bilanz für das Ereignis vom 27.6.1994 dar. Tabelle 9 führt zusammenfassend die Mittelwerte der Jahresbilanzterme auf und unterscheidet sie außerdem nach Haupt- und Zwischenfruchtperiode. Die Mittelwerte liegen im Rahmen der Erwartungen, wie ein Vergleich mit den bereits in Tabelle 2 zusammengestellten meteorologischen Eckwerten des Weiherbachgebiets verdeutlicht.

Bilanzterm		Referenz			nur Mais
von		21.4.94	15.9.94	21.4.94	21.4.94
bis		15.9.94	21.4.95	21.4.95	21.4.95
Niederschlag	N	447	451	898	898
Transpiration	T	336	132	468	312
Evaporation	E	28	6	34	72
Interzeptionsverdunstung	IV	29	39	68	42
Grundwasserneubildung	G	50	218	268	413
Bodenspeicherdefizit	dS	-2	-56	-58	-60
Oberflächenabfluß	O	10	0	10	8
Restglied	R	8	0	8	9
Gesamtverdunstung	ETIV	393	177	570	426

Tab. 9: Gebietsmittelwerte simulierter räumlichen Verteilung verschiedener Bilanzterme ($N + dS + R = E + T + IV + O + G$) für das Einzugsgebiet des Pegels Menzingen. (Diskussion der letzten Spalte der Tabelle in Abschnitt 6.4.)

Die berechnete Grundwasserneubildung von 268 mm entspricht bei einer Einzugsgebietsfläche von $3.52 \cdot 10^6 \text{ m}^2$ einem mittleren Fluß von etwa 30 l/s, der ca. drei- bis viermal so hoch ist wie der mittlere Basisabfluß am Pegel Menzingen (abzüglich des aus einer Tiefenbohrung stammenden Abflusses). In Übereinstimmung mit hydrogeologischen Untersuchungen (ACKERMANN, persönliche Mitteilung 1996) verläßt offenbar ein Großteil des versickernden Wassers das Gebiet auf unterirdischem Wege.

Vergleicht man die Muster der Jahresbilanzterme mit dem der in den verdunstungsstarken Sommermonaten herrschenden Landnutzungsverteilung (Abb. 13), so zeigt sich ein prägender Einfluß der Landnutzungsart Grünland¹³; im Jahresmittel sind hier Transpiration und Interzeptionsverdunstung hoch, während Evaporation und Grundwasserneubildung relativ niedrig ausfallen. Das erscheint in der Tendenz auch plausibel, da Grünland infolge ganzjähriger Bodenbedeckung über einen längeren Zeitraum verdunsten kann, wie auch Crop-Faktoren überschlägiger Verdunstungsansätze belegen (DVWK, 1996).

Ein Blick auf die simulierte Bodenfeuchteverteilung vom 27.6.1994 in Abbildung 20 bestätigt die Verdunstungsmuster: die dort gezeigte ungleichmäßige Verteilung der Bodenfeuchte stellte sich nach etwa zweimonatiger Simulation ausgehend vom in Abbildung 14a dargestellten Anfangszustand kurz vor dem größten Abflußereignis im Gebiet ein. Neben der erhaltenen Struktur der

¹³Die aggregierte Landnutzungs-kategorie "Grünland" faßt 23 verschiedene Unterklassen der Landnutzung zusammen, für die keine detailliertere Parametrisierung vorliegt, vgl. Langfassung des Schlußberichts.

Bodenartverteilung ist nun auch eine Strukturkomponente der Landnutzungsverteilung im Bodenfeuchtemuster zu erkennen. Letztlich finden sich diese Strukturen auch in der in Abbildung 21b gezeigten Ereignisbilanz des 27.6.1994 wieder.

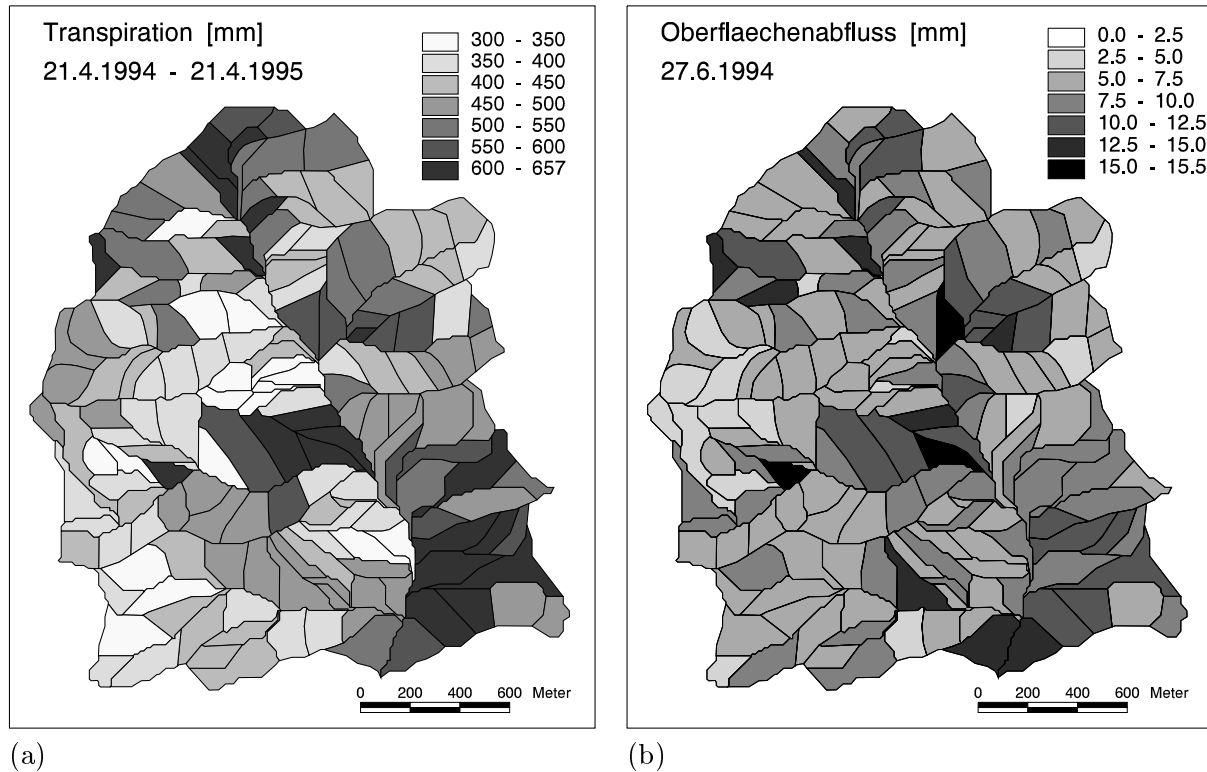


Abb. 21: (a) simulierte Transpirations-Bilanzterme des Zeitraums 21.4.1994 - 21.4.1995 und (b) simulierte Oberflächenabflußbilanz des Ereignisses am 27.6.1994, hangweise differenziert

6.4 Exemplarische Parameterstudien

Das angepaßte Modell ermöglicht nun die Untersuchung der verschiedensten Fragestellungen durch Simulation von Szenarien. Exemplarisch wurden Einflüsse der Landnutzung, der Topographie (und damit Wind- und Strahlungsverteilung), der Makroporosität, der Vorbodenfeuchte und der Niederschlagsverteilung untersucht.

Einfluß der Landnutzung und Topographie

In Tabelle 9 sind neben mittleren Wasserbilanztermen für die angepaßte Referenzrechnung auch Ergebnisse für den fiktiven Fall einheitlicher Landnutzung im gesamten Gebiet (Mais im Sommer, Winterweizen im Winter) angegeben. In der Jahresbilanz führt das im wesentlichen zu einer Verringerung der Gesamtverdunstung ($468-312=156$ mm) in dem Maß, wie sich die Grundwasserneubildung erhöht ($413-268=145$ mm). Damit stellt sich die obere Bodenzone des Einzugsgebiets im Jahresmittel ähnlich einem Schwamm dar, der eine gewisse Wasserhaltekapazität (Feldkapazität) hat, die er möglichst zu erhalten sucht, indem er Überschußwasser entweder nach unten (als Grundwasserneubildung) oder nach oben (als Verdunstung) abgibt. Der im Vergleich zum Jahres-

niederschlag (898 mm) verschwindend geringe Oberflächenabfluß verringert sich nur geringfügig von 10 auf 8 mm.

Das Muster der Transpirationsbilanz reflektiert den Einfluß der Topographie auf die Verdunstung als kombinierten Effekt geringerer Windgeschwindigkeiten im Tal und geringerer Einstrahlung auf Nordhängen und den steileren östlichen Talflanken. Obwohl man deutlich ein systematisches Muster erkennen kann, ist die dadurch hervorgerufene Heterogenität bei den im Weiherbachgebiet herrschenden Wingschwindigkeiten und Gefälleverhältnissen allerdings verhältnismäßig gering.

Makroporosität

Zur Abschätzung des Einflusses der Makroporosität wurden eine Reihe von Varianten bei der Berechnung des größten gemessenen Ereignisses am 27.6.1994 untersucht. In Tabelle 10 sind die Ereigniskenngrößen am Pegel Menzingen und am Pegel Neuenbürg zusammengestellt. Neben den schon bekannten Meßwerten und den daran angepaßten Referenzwerten (vgl. Abb. 16 und Tab. 7) sind die Ergebnisse folgender vier Varianten aufgelistet:

Keine Makroporosität: Im Gegensatz zu der angenommenen Verteilung des Makroporositätsfaktors entlang der Hänge wurde der Faktor hier konstant auf $F_{ks} = 1$ gesetzt. Sowohl Abflußbeiwert als auch Abflußscheitelwert erhöhten sich dadurch auf den 2.8-fachen Wert am Pegel Menzingen.

Gleichverteilter Makroporositätsfaktor: Die Gleichverteilung des Faktors mit dem Mittelwert $F_{ks} = 1.75$ führt zu einer Erhöhung des Abflußbeiwerts von 14 % und des Abflußscheitelwerts um 20 %.

Makroporosität bis in doppelte Tiefe: Die Verdopplung der Makroporentiefe hat nur eine geringe Erhöhung des Gebietsabflusses zur Folge.

Doppelter Wert des Makroporositätsfaktors: Die Verdoppelung des im Referenzfall angesetzten Makroporositätsfaktors führt dagegen zu einer Reduktion der Kenngrößen des Abflußereignisses auf weniger als die Hälfte.

Das vereinfachte Makroporenmodell zeigt damit qualitativ dieselben Wirkungen, wie das von MERZ (1996) angewendete Modell nach BEVEN & GERMAN (1981), dessen Parameter ebenfalls durch Eichung angepaßt werden müssen.

	Pegel Menzingen			Pegel Neuenbürg		
	A [mm]	ψ_a [%]	Q_{max} [l/s]	A [mm]	ψ_a [%]	Q_{max} [l/s]
Messung	9.14	11.7	7920	*1.11	*1.4	*116
angepaßte Makroporosität (Referenz)	9.37	12.0	9624	4.51	5.8	497
keine Makroporosität	26.16	33.4	26312	17.31	22.1	1644
gleichverteilter Makroporositätsfaktor	10.70	13.7	11541	5.68	7.3	616
Makroporosität bis in doppelte Tiefe	9.61	12.2	9976	4.95	6.3	503
doppelter Wert des Makroporositätsfaktors	4.33	5.5	4118	2.42	3.1	257
* bekannte Fehlmessung (vgl. Abb. 16)						

Tab. 10: Einfluß der Makroporosität auf Kenngrößen des Niederschlag-Abfluß-Ereignisses am 27.6.1994 (78.3 mm) (N : Niederschlagssumme, A : Abflußhöhe, ψ_a : Abflußbeiwert, Q_{max} : Abflußscheitelwert)

Vorbodenfeuchte

In einer weiteren Studie wurde der Einfluß der Bodenfeuchte zu Ereignisbeginn untersucht. Dazu wurde die Feuchte der beiden obersten diskreten Bodenschichten (5 und 10 cm Dicke) kurz vor dem Niederschlag-Abfluß-Ereignis am 27.6.1994 (d.h. um 18:00 Uhr) im gesamten Gebiet pauschal um die in Tabelle 11 angegebenen Werte herauf- bzw. heruntergesetzt.

Bei Erhöhung der Bodenfeuchte kommt es wie erwartet zur Erhöhung des Gebietsabflusses; festzustellen ist weiterhin, daß die Erhöhungsrate als eher moderat bezeichnet werden muß (z.B. im Vergleich zu Veränderungen des Makroporositätsfaktors).

Die Wirkung der Verringerung der Bodenfeuchte ist zunächst etwas verblüffend: die kleine Veränderung um -2 Vol.-% läßt die Verhältnisse praktisch unverändert. Eine weitere Verringerung (-5 Vol.-%) führt jedoch wiederum zu einer Erhöhung des Abflußbeiwerts, offenbar, weil sich in diesem Fall die Zeit, die die trockensten Flächen benötigen um "aufzuweichen" im Verhältnis zur Niederschlagsdauer größer wird.

Das Ergebnis legt weiterhin den Gedanken nahe, daß diese Art willkürlicher Veränderung einzelner Zustandsgrößen (hier: Bodenfeuchte der obersten Bodenschichten) den Gesamtzustand an Orte im Zustandsraum bewegen kann, die unter natürlichen Gegebenheiten nie erreicht würden, da die Physik des Problems, d.h. das Zusammenspiel *aller* Prozesse, diese Kombination von Zustandsgrößen womöglich niemals zuließe.

	Pegel Menzingen			Pegel Neuenbürg		
	A [mm]	ψ_a [%]	Q_{max} [l/s]	A [mm]	ψ_a [%]	Q_{max} [l/s]
Messung	9.14	11.7	7920	*1.11	*1.4	*116
- 5 Vol.-%	11.54	14.7	13923	5.26	6.7	604
- 2 Vol.-%	9.31	11.8	10309	4.51	5.8	485
Referenzsimulation	9.37	12.0	9624	4.51	5.8	497
+ 2 Vol.-%	9.89	12.6	10043	5.05	6.4	547
+ 5 Vol.-%	11.29	14.4	11581	5.98	7.6	605
+10 Vol.-% ⁺	13.69	17.4	14286	7.13	9.1	626
* bekannte Fehlmessung (vgl. Abb. 16)						
+ jedoch beschränkt auf 40 Vol.-%						

Tab. 11: Einfluß der Bodenfeuchte in den beiden obersten diskreten Bodenschichten (5 und 10 cm) beim Niederschlag-Abfluß-Ereignis am 27.6.1994 (78.3 mm) auf verschiedene Ereigniskenngrößen (N : Niederschlagssumme, A : Abflußhöhe, ψ_a : Abflußbeiwert, Q_{max} : Abflußscheitelwert)

Führt man diesen Gedanken fort, so keimt der Verdacht, daß viele Parameterstudien bei Untersuchungen von Teilsystemen womöglich an völlig unrealistischen Orten im Zustandsraum durchgeführt werden und aufgrund der nichtlinearen Natur des Problems daraus abgeleitete Schlussfolgerungen keine oder nur eingeschränkte Gültigkeit für ein aktuelles Einzugsgebiet haben (z.B. Vorgabe beliebiger Anfangsbodenfeuchteverteilungen zur Anpassung von Ereignissen).

Niederschlagsverteilungen

Es wurde bereits erwähnt, daß bei den Simulationen einzelner Ereignisse teilweise ein großer Einfluß der Niederschlagsintensitätsverteilungen festgestellt werden konnte (Abschnitt 6.3). Lokale Intensitätsspitzen können zu sehr unterschiedlichen Abflußbeiwerten und zeitlich verschobenen Abflußspitzen führen, wie zwei Berechnungsvarianten des Ereignisses vom 12.8.1994 belegen, die

sich lediglich in der zugrundegelegten Niederschlagszeitreihe unterscheiden. Bei der meteorologischen Meßstation WB0 und der etwa 700 m entfernten Station WB1 waren die Niederschlagssummen mit 41.8 und 38.4 mm nahezu identisch, während die Intensitätsspitzen mehr als 20 Minuten gegeneinander verschoben und um den Faktor zwei unterschiedlich waren.

In semi-humiden Gebieten wie dem Weiherbachgebiet entsteht nennenswerter Oberflächenabfluß offenbar in erster Linie infolge starker Sommergewitterereignisse, die starke lokale Intensitätsschwankungen haben, die bei derartig kleinen Abflußbeiwerten aber durchaus für die Art der räumlichen Verteilung der Abflußentstehung maßgeblich sein können.

Um den Effekt weitergehend zu untersuchen, wurden alle sieben im Weiherbachgebiet gemessenen Niederschlagszeitreihen zur einheitlichen Überregnung des gesamten Gebiets für jeweils eine Simulation der Ereignisse vom 27.6. und 12.8.1994 herangezogen, ohne die mit der am Schreiber WB0 aufgenommenen Zeitreihe geeichten Modellparameter weiter zu ändern. Die Kenngrößen der dabei erzielten Abflußganglinien sind in Tabelle 12 zusammengestellt.

Station	27.6.1994					12.8.1994				
	N [mm]	Q_{max} [l/s]	ψ_a [%]	R [mm]	N_{kum} [mm]	N [mm]	Q_{max} [l/s]	ψ_a [%]	R [mm]	N_{kum} [mm]
WB0 [†]	78.6	9620	11.7	69.4	162	41.6	676	2.3	40.7	309
WB1	93.0	25470	24.7	70.0	140	38.3	1571	4.2	36.7	289
WB2	81.2	14350	16.4	67.9	142	45.8	800	2.6	44.6	287
WB3	80.9	12260	13.6	69.9	158	39.4	1155	3.3	38.1	303
WB4	89.2	19490	20.3	71.1	134	37.6	715	2.4	36.7	290
WB5	-	-	-	-	152	40.9	1358	3.7	39.4	*249
WB6	93.1	21800	19.9	74.6	177	53.9	4426	7.2	50.0	349
min	78.6	9620	11.7	67.9	140	37.6	676	2.3	36.7	287
max	93.1	25470	24.7	74.6	177	53.9	4426	7.2	50.0	349
*Niederschlagsmenge vom 27.6.1994 nicht enthalten										
† zur Modellkalibrierung herangezogene Zeitreihe										
Berechnungsbeginn für alle Ereignisse: 21.4.1994										

Tab. 12: Ereigniskenndaten am Pegel Menzingen bei verschiedenen der Simulation zugrundegelegten Niederschlagsstationen (N : Ereignis-Niederschlag, Q_{max} : berechneter Abflussscheitelwert, ψ_a : berechneter Abflußbeiwert, R : berechneter Gebietsrückhalt ($R = N - A$), N_{kum} : kumulativer Vorregen seit 21.4.1994)

Die beiden mit “min” und “max” gekennzeichneten Zeilen machen die erhebliche Spannweite der simulierten Ereigniskennwerte deutlich. Auffällig ist, daß bei dem Ereignis am 27.6.1994 der Gebietsrückhalt verhältnismäßig gleichbleibend ist und offenbar in erster Linie die Differenzen zwischen den Niederschlagsmengen der einzelnen Schreiber für die Unterschiede im Oberflächenabfluß verantwortlich sind. Dieser Effekt ist am 12.8.1994 nicht nachweisbar, was jedoch auch daran liegt, daß dieses Ereignis einen sehr geringen Abflußbeiwert hatte.

7 Schlußbemerkung, Zusammenfassung und Ausblick

Mit physikalisch basierten, verteilten Modellen werden im wesentlichen zwei Ziele verfolgt: Einerseits sollen am Punkt gewonnene Informationen auf die Gebietsskala extrapoliert werden, d.h. Gesetzmäßigkeiten für das nicht integral zu bestimmende Verhalten eines Einzugsgebiets gefunden werden. (Die einzige integral meßbare Größe des Wassertransports ist der Abfluß an

Pegeln, der jedoch das Gebietsverhalten nicht vollständig charakterisieren kann.) Andererseits sollen detailliert bestimmte Fließfelder als Eingangsgrößen einer Stofftransportberechnung dienen. Zur Aufklärung dieser Zusammenhänge bestehen beim heutigen Stand der Forschung keine Alternativen zu physikalisch basierten, verteilten Modellen.

Das Simulationsmodell CATFLOW für die Wasserdynamik kleiner ländlicher Einzugsgebiete stellt die konsequente Weiterentwicklung des am IHW verfolgten Ziels der physikalisch basierten, räumlich verteilten Modellierung dar. Verbesserungen und Erweiterungen der Modellstruktur und der Prozeßbeschreibung erlauben nun die Ausdehnung von detaillierten Berechnungen auf Einzugsgebietsgrößen im Bereich von Quadratkilometern.

Die Entwicklung des Modellsystems orientierte sich an folgenden Möglichkeiten, die Modellierung von Einzugsgebieten zu verbessern. Weiterführende Arbeiten müssen ihre Zielbestimmung wieder an diesen Punkten ausrichten.

- Verfeinerung und Vereinfachung von Systemelementen bzw. Teilsystemen
- Verbesserung der Datenbasis (Qualität und Quantität)
- Verbesserung der Datenhandhabung (Numerik und Management)

Die besonderen Kennzeichen des erstellten Modellsystems sind:

Problemangepaßte Gebietszerlegung und Zeitschrittsteuerung: Die Unterteilung des Gebiets orientiert sich an der Topographie, indem ausgehend von einem detaillierten Entwässerungsnetz und Teileinzugsgebieten Hangsegmente identifiziert werden, die idealisiert als vertikal ebene Längsschnitte variabler Breite entlang von Hangfalllinien betrachtet werden. Diese Zerlegung unterstützt eine weitgehende Entkopplung von Abflußproduktionsprozessen am Hang und Abflußtranslationsprozessen im hydraulisch besser erfaßbaren Entwässerungsnetz. Die Hanglängsschnitte ebenso wie das Entwässerungsnetz wiederum werden unter Berücksichtigung der erwarteten hydrologisch aktivsten Zonen in diskrete Elemente unterteilt. Mit Hilfe von geomorphologisch motivierten Überlegungen wurde ein einfaches und wirkungsvolles Verfahren zur Parametrisierung der komplexen Geometrie des detaillierten Entwässerungsnetz entwickelt.

Prozeßnahe Modellierung: Modellscale nahe der Prozeßscale: Diese Eigenschaft physikalisch basierter Modelle erlaubt die Nachbildung der Interaktionen zwischen relevanten hydrologischen Prozessen auf Basis von Feldbeobachtungen; berücksichtigt sind Verdunstung, Interzeption, Infiltration in Mikro- und Makroporen, zweidimensionale Bodenwasserbewegung (ungesättigt - gesättigt) sowie Oberflächen- und Gerinneabfluß (auch von befestigten Flächen) unter dem Einfluß zeitlich und räumlich differenzierter Klimarandbedingungen und Landnutzungen.

Flexible raum-zeitliche Auflösung von Randbedingungen und Parametern: Zur Untersuchung der Interaktionen verschiedener Prozesse und Gebietseigenschaften ist es zwingend notwendig, alle Eingabedaten in beliebiger räumlicher und zeitlicher Auflösung vorgeben zu können. Dieser auch im Hinblick auf die problemangepaßte Zeitschrittsteuerung wichtigen Anforderung wurde durch eine entsprechende Datenstruktur Rechnung getragen.

Relationales Datenmanagement: Zur Gewährleistung der Handhabbarkeit des Modellsystems werden die großen räumlich und zeitlich variablen Ein- und Ausgabedatenmengen der Zustandsgrößen und System- und Umweltparameter in einem indizierten Tabellensystem relational verwaltet und weitgehend flexible Eingabeformate verwendet.

Mit Hilfe des Modellsystems und anhand intensiv erhobener Daten wurde ein Modell des Forschungseinzugsgebiets Weiherbach bei Karlsruhe aufgestellt, angepaßt und überprüft. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit lag dabei in der Synthese und Integration umfangreicher experimenteller Untersuchungen und Modellierungen von Teilprozessen auf kleineren Skalen anderer Autoren (u.a. von SCHIFFLER, 1992; BRONSTERT, 1994a; SCHRAMM, 1994; MONTENEGRO, 1995; MERZ, 1996; SCHÄFER, 1996; GERLINGER, 1997; DELBRÜCK, 1997; KOLLE, 1997).

Es wurde eine systematische Modellierungsstrategie angewandt, d.h. das Gesamtmodell wurde sukzessive durch Kombination von einzeln angepaßten und untersuchten Teilmodellen zusammengesetzt. Für die Punkt- und Hangskale konnte dabei bereits auf Ergebnisse von Vorgängerarbeiten zurückgegriffen werden.

Es wurden insbesondere folgende Größen in ihrer Struktur erfaßt, die allerdings in unterschiedlicher Genauigkeit vorliegen und daher als Mischung aus von Expertenwissen geleiteter intuitiver Schätzung und möglicherweise fehlerbehafteter Messung verstanden werden müssen:

- die Verteilung der Bodenarten, maßgeblich bestimmt durch die geomorphologische Entwicklung entlang Hangcatenen.
- Verteilung der Makroporosität in Abhängigkeit von Hangposition/Bodenart
- die in Klassen aggregierte Landnutzungsverteilung und der zeitliche Verlauf von Landnutzungsparametern über das Jahr
- topographie- und windrichtungsabhängige Verteilung der Windgeschwindigkeiten
- topographieabhängige Verteilung der Nettostrahlung
- geomorphologisch motivierte Parametrisierung des Entwässerungsnetzes
- Berücksichtigung von gewässernahen Verkehrswegen

Andererseits mußten aus Mangel an detaillierterer Information für eine Reihe von Größen oder Verteilungen auch Homogenitätsannahmen getroffen werden, wie z.B. die Annahme, daß alle Hänge einen ähnlichen Bodenaufbau haben und die Makroporosität unabhängig von der Landnutzung und Bodenbearbeitung ist.

Im Rahmen der Möglichkeiten der zur Modellüberprüfung heranziehbaren Meßdaten (Abflußganglinien an zwei Pegeln, Bodenfeuchtemessungen und Gebietswasserbilanzen) wurde gezeigt, daß sich ein plausibles zeitkontinuierliches Modell des Wassertransports im Einzugsgebiet anpassen läßt. Insbesondere das integrale Verhalten kann gut nachgebildet werden.

Die interne Validierung konnte anhand der wenigen unsicheren Meßdaten allerdings nur rudimentär vollzogen werden. Hierzu wären vorzugsweise Muster zu verwenden (BLÖSCHL & SIVAPALAN, 1995; BLÖSCHL, 1996a), deren Erhebung jedoch mit großem Aufwand verbunden ist (vgl. z.B. WESTERN ET AL., 1996). Geostatistische Verfahren können hier ggf. helfen, die notwendigen Muster aus gemessenen und gerechnete Daten zu interpolieren, vgl. LEHMANN (1995).

Die internen Verteilungen der Zustandsgrößen zeigen jedoch plausible Muster. In Anbetracht der großen Unsicherheit bei den Verteilungen der offenbar einflußreichsten Parameter hinsichtlich der Oberflächenabfluentstehung (Makroporosität, Landnutzungsparameter), müssen die ermittelten Verteilungen der Bodenfeuchte, des Oberflächenabflusses und der Wasserbilanzen als ebenso "unscharf" betrachtet werden wie die in das Simulationsmodell eingegebenen Verteilungen dieser Parameter. Durch Verbesserung der flächenhaften Erfassung dieser Größen ist jedoch eine unmittelbare Verbesserung der Simulationsgüte zu erwarten.

Für die Verhältnisse des semi-humiden Weiherbachgebiets konnte gezeigt werden, daß laterale Fließprozesse im Jahresmittel geringen Anteil an der Wasserbilanz haben. Ebenso ergaben

sich Hinweise auf den geringen Einfluß der Geländeexposition und der topographiebedingten Variabilität der Windgeschwindigkeit auf die Verdunstungsverteilung. Insofern erscheint für die Verhältnisse des Weiherbachs eine räumlich und zeitlich vergrößerte Berechnung der Verdunstung berechtigt. Ebenso kann die Bodenwasserdynamik eindimensional beschrieben werden.

Es wurde deutlich, daß physikalisch basierte, verteilte Modelle erhebliche Eingabedatenmengen zur Beschreibung der inneren "Geometrie" und der zustandsverändernden Randbedingungen sowie vielfältiger Prozeßparameter erfordern. Wie gezeigt wurde, liegt eine wesentliche Stärke von physikalisch basierten, verteilten Modellen dann jedoch in der Möglichkeit, Sensitivitätsuntersuchungen durchführen und damit herausfinden zu können, ob und wenn ja, welche Teilprozesse und Parameter unter gegebenen Umständen die Steuerung des Gebietsverhaltens hauptsächlich bestimmen. Modellierungen verschiedener Szenarien können helfen, einen plausiblen Rahmen für die Verhaltensmöglichkeiten eines Einzugsgebiets abzustecken.

Unter Einbeziehung zusätzlicher (z.B. geomorphologischer) Kenntnisse der inneren Struktur des Gebiets und unter Beachtung von gemessenen Abflußkurven an verschachtelt angeordneten Pegeln kann dieser Rahmen womöglich eingengt werden und die Vertrauenswürdigkeit der erzielten Ergebnisse gegenüber dem hier bereits erreichten Stand weiter erhöht werden.

Wenn dies gelingt, rückt das Ziel der Ableitung von effektiven Parametern in greifbare Nähe. Nicht integral meßbare Größen könnten dann durch modellgestützte Aggregation detaillierterer Messungen oder Skalierungsergebnisse ermittelt werden.

Nach Ansicht des Autors ist *eine* notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels die Bereitstellung komplexer und vielseitiger Datenmanagement- und -visualisierungssysteme. Nur mit solcher Unterstützung werden die Modelle überhaupt ihren gesamten potentiellen Nutzen entfalten können.

Tatsächlich handelt es sich bei diesen (aus der Sicht des Hydrologen heute noch oft unterschätzten) technologischen Aspekten der Datenverarbeitung um ein aufstrebendes, eigenständiges Forschungsgebiet der sogenannten Umweltinformatik (GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK, 1994; PAGE & HILTY, 1995) bzw. Hydroinformatik (ABBOTT, 1993; ABBOTT, 1994). Auf dem Gebiet der Hydrologie werden heute Schritte hin zur Entwicklung von Werkzeugen zur Integration verschiedenster hydrologischer Prozeßmodellkomponenten (d.h. "computational engines"), Datenbankmanagementsystemen und Visualisierungsinstrumenten unternommen. Beispiele hierfür sind das "Modular Modeling System" (MMS, LEAVESLEY, RESTREPO, STANNARD, FRANKOSKI & SAUTINS, 1994; LEAVESLEY, MARKSTROM, BREWER & VIGER, 1994) und der darauf aufbauende "Hydrological Model Generator" (HGM, ROHDE ET AL., 1994). Dagegen stellt das entscheidungsunterstützende System "WaterWare" zur Bewirtschaftung von Flußgebieten eine viele Teilmodelle integrierende Komplettlösung dar (JAMIESON & FEDRA, 1996a; JAMIESON & FEDRA, 1996b; FEDRA & JAMIESON, 1996).

Literatur

- ABBOTT, M. B. (1993): The electronic encapsulation of knowledge in hydraulics, hydrology and water resources. *Advances in Water Resources* **16**: 21–39.
- ABBOTT, M. B. (1994): Hydroinformatics: A Copernican revolution in hydraulics. *J. Hydraulic Research* **32**: 3–14.
- BARTELME, N. (1995): *Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen*. Springer, Berlin, Heidelberg.

- BEUDERT, G. (1997): *Gewässerbelastung und Stoffaustrag von befestigten Flächen in einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet*. Schriftenreihe des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft (ISWW), Universität Karlsruhe, Band 80. Kommissionsverlag R. Oldenburg, München.
- BEVEN, K. & GERMANN, P. (1981): Water flow in soil macropores II. A combined flow model. *Soil Sci.* **32**: 15–29.
- BEVEN, K. J. & KIRKBY, M. J. (1979): A physically-based variable contributing area model of basin hydrology. *Hydrological Sciences Bulletin* **24**: 43–69.
- BLÖSCHL, G. (1996a): Prozeßnahe Niederschlag-Abfluß-Modellierung. *Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft* **48**(5/6): 156–165.
- BLÖSCHL, G. (1996b): Scale and scaling in hydrology. *Wiener Mitteilungen* **132**, Wasser–Abwasser–Gewässer, Technische Universität Wien, Institut für Hydraulik, Gewässerkunde und Wasserwirtschaft. Habilitation.
- BLÖSCHL, G. & SIVAPALAN, M. (1995): Scale issues in hydrological modelling: A review. *Hydrological Processes* **9**(3/4): 251–290.
- BOHLEBER, A. (1992): Quantifizierung von Bodenwasserbewegungen unter kombinierten Einsatz von Neutronen- und Gamma-Gamma-Sonde. Untersuchungen am Beispiel des Standortes Weiherbachtal im Kraichgau (Baden-Württemberg). *Schriftenreihe Angewandte Geologie Karlsruhe* **18**, Universität Karlsruhe.
- BREN, L. J. (1993): Riparian zone, stream, and floodplain issues: a review. *J. Hydrology* **150**(2-4): 277–300.
- BRONSTERT, A. (1994a): *Modellierung der Abflußbildung und der Bodenwasserdynamik in Hängen*. Mitteilungen des IHW, Universität Karlsruhe, Nr. 46.
- BRONSTERT, A. (1994b): Prozeßorientierte Teilmodelle für den Wassertransport. *18. DVWK-Fortbildungslehrgang Hydrologie, Niederschlag-Abfluß-Modelle für kleine Einzugsgebiete und ihre Anwendung, 19.-23. September 1994, Karlsruhe*, Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau. Vortrag 19.
- BRONSTERT, A. & JÜRGENS, M. (1995): Modellsystem HILLFLOW. *Modelldokumentation und Benutzerhandbuch, Version 1.1*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- BRONSTERT, A. & MAURER, T. (1994): Modellierung des Wassertransports auf Hängen und in kleinen ländlichen Einzugsgebieten. *18. DVWK-Fortbildungslehrgang Hydrologie, Niederschlag-Abfluß-Modelle für kleine Einzugsgebiete und ihre Anwendung, 19.-23. September 1994, Karlsruhe*, Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau. Vortrag 20.
- CELIA, M. A., BOULOUTAS, E. T. & ZABRA, R. L. (1990): A general mass conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Wat. Resour. Res.* **26**(7): 1483–1496.
- COSTA-CABRAL, M. C. & BURGESS, S. J. (1994): Digital elevation model networks (DEMON): A model of flow over hillslopes for computation of contributing and dispersal areas. *Wat. Resour. Res.* **30**(6): 1681–1692.
- COURANT, R., FRIEDRICHS, K. O. & LEWY, H. (1967): On the partial difference equations of mathematical physics. *IBM Journal* **11**: 215–234.
- CROLEY, T. E. (1980): A micro-hydrology computation ordering algorithm. *J. Hydrology* **48**: 221–236.
- CSIRO (1994): TOPOG User Guide, Version 5.0. *Technical report*, CSIRO, Institute of Natural Resources and Environment, Division of Water Resources, GPO Box 1666, Canberra 2601, Australia.
- CUNGE, J. A., HOLLY JR, F. M. & VERWEY, A. (Hrsg.) (1980): *Practical Aspects of Computational River Hydraulics*. Pitman Advanced Publishing Program, Boston.
- DAHMEN, N. (1994): *Jahresgang des Bodenfeuchtehaushaltes und dessen räumliche und zeitliche Variabilität bei einer maisbestandenen Agrarfläche*. Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg. Diplomarbeit.

- DELBRÜCK, M. (1997): *Großflächiges Bromid-Tracerexperiment zur räumlichen und zeitlichen Variabilität des Wassertransports an einem Lößhang*. Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Umweltphysik. Dissertation.
- DENZER, R. (Hrsg.) (1994): *Visualisierung von Umweltdaten, 4. Workshop, Schloss Dagstuhl 1994*. Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), Metropolis-Verl., Marburg.
- DINGMAN, S. L. (1993): *Physical Hydrology*. Macmillan Publishing Company, New York.
- DVWK (Hrsg.) (1996): *Ermittlung der Verdunstung von Land- und Wasserflächen*. Vol. 238 of *Merkblätter zur Wasserwirtschaft*, Deutschen Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK).
- FEDRA, K. & JAMIESON, D. G. (1996): The 'WaterWare' decision-support system for river-basin planing: 2. Planning capability. *J. Hydrology* **177**: 177–198.
- FREAD, D. L. (1985): Channel routing. In M. G. ANDERSON & T. P. BURT (Hrsg.), *Hydrological Forecasting*, John Wiley & Sons, Chichester, UK, pp. 347–403.
- GARBRECHT, J. (1988): Determination of the execution sequence of channels in a drainage network for cascade routing. *Hydrosoft: Software for Hydraulics, Hydrology and Hydrodynamics*. Computational Mechanics Publications.
- GARBRECHT, J. & MARTZ, L. W. (1993): Case application of the automated extraction of drainage network and subwatershed characteristics from digital elevation models by dednm. *Geographic Information Systems and Water Resources* pp. 221–229, 606–607.
- GERLINGER, K. (1997): Erosionsprozesse auf Lößböden: Experimente und Modellierung. *Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Kulturtechnik 194*, Universität Karlsruhe. Dissertation.
- GERMANN, P. F. & BEVEN, K. (1985): Kinematic wave approximation to infiltration into soils with sorbing macropores. *Wat. Resour. Res.* **21**(7): 990–996.
- GESELLSCHAFT FÜR INFORMATIK (Hrsg.) (1994): *Umwelt & Informatik*. Schriftenreihe Schlüsseltechnologie Informationsverarbeitung, Geschäftsstelle, Ahrstrasse 45, 53175 Bonn.
- GLÜSING, B. (1995): Test und Anpassung des physikalisch basierten und flächendetaillierten hydrologischen Simulationsmodells HILLFLOW-3D im Hinblick auf eine Anwendung auf das hydrologische Untersuchungsgebiet Ringelbach in den Südvogesen. Vertieferarbeit am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft Universität Karlsruhe (unveröffentlicht).
- GLÜSING, B. (1997): Anpassung eines physikalisch-begründeten, flächendetaillierten hydrologischen Modells an das Forschungseinzugsgebiet Picaninny innerhalb des Untersuchungsgebietes Coranderrk (Melbourne/Australien). Diplomarbeit am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft Universität Karlsruhe (unveröffentlicht).
- GNAUCK, A. (Hrsg.) (1995): *Ökosysteme: Modellierung und Simulation*. Umweltwissenschaften: 6, Blottner, Taunusstein.
- HALL, G. F. & OLSON, C. G. (1991): Predicting variability of soils from landscape models. *Soil Science Society of America: Spacial variability of soils and landforms, Special publication* (no. 28): 9–24.
- HORNUNG, U. & MESSING, W. (1984): *Poröse Medien — Methoden und Simulation*. Verlag Beiträge zur Hydrologie Ilse Nippes, Kirchzarten, Germany.
- JAMIESON, D. G. & FEDRA, K. (1996a): The 'WaterWare' decision-support system for river-basin planing: 1. Conceptual design. *J. Hydrology* **177**: 163–175.
- JAMIESON, D. G. & FEDRA, K. (1996b): The 'WaterWare' decision-support system for river-basin planing: 3. Example applications. *J. Hydrology* **177**: 199–211.
- JAYASURIYA, M. D. A., RIDDIFORD, J. & YURISICH, R. A. (1994): A catchment management model to control nutrient movement in a water supply catchment. *Water Down Under, Adelaide, Australia, 21-25 November 1994*, pp. 43–47.

- JÜNGER, J. (1996): Test und Anpassung des physikalisch basierten und flächendetaillierten hydrologischen Simulationsmodells TOPOG im Hinblick auf eine Anwendung auf das ländliche Forschungseinzugsgebiet Weiherbach im Kraichgau. Vertieferarbeit am Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, 91 Seiten (unveröffentlicht).
- KAPETANIOS, E. (1994): Anforderungen an die Datenbanktechnologie zur Verwaltung von Satellitendaten für die Fernerkundung atmosphärischer Parameter (Klimaforschung). In H. KREMERS (Hrsg.), *Umweltdatenbanken*, Metropolis-Verl., Marburg, pp. 87–110.
- KIEFER, E.-M., LIEDL, R., SCHMITZ, G. H. & SEUS, G. J. (1990): Konservative Strömungsmodelle auf der Basis krummliniger Koordinaten unter besonderer Berücksichtigung von Wasserbewegungen im ungesättigt-gesättigten Boden. *Berichte der Versuchsanstalt Oberrach und des Lehrstuhls für Wasserbau und Wassermengenwirtschaft 64*, Technische Universität München.
- KOLLE, O. (1997): *Langzeituntersuchung der Energie- und Wasserbilanz einer landwirtschaftlich genutzten Fläche mit Hilfe von Messungen und Modellrechnungen*. Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum Karlsruhe. Dissertation.
- KOLLE, O. & FIEDLER, F. (1994): Messung und numerische Simulation der Energie- und Feuchtebilanz der Bodenoberfläche (TP 2, IMK). In E. J. PLATE (Hrsg.), *Zwischenbericht 1994 Weiherbachprojekt*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, pp. 43–67.
- KOLLE, O. & FIEDLER, F. (1995): Messung und numerische Simulation der Energie- und Feuchtebilanz der Bodenoberfläche (TP 2, IMK). In E. J. PLATE (Hrsg.), *Zwischenbericht 1995 Weiherbachprojekt*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, pp. 65–105.
- KOLLE, O. & FIEDLER, F. (1996): Messung und numerische Simulation der Energie- und Feuchtebilanz der Bodenoberfläche (TP 2, IMK). In E. J. PLATE (Hrsg.), *Zwischenbericht 1996 Weiherbachprojekt*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, pp. 15–40.
- KREMERS, H. & KRASEMANN, H. L. (Hrsg.) (1996): *Umweltdaten verstehen durch Metainformation*. Praxis der Umwelt-Informatik: 6, Metropolis-Verl., Marburg.
- KÜHNEL, V., DOOGE, J. C. I., SANDER, G. C. & O'KANE, J. P. J. (1990a): Duration of atmosphere-controlled and of soil-controlled phases of infiltration for constant rainfall at a soil surface. *Ann. Geophys.* **8**(1): 11–20.
- KÜHNEL, V., DOOGE, J. C. I., SANDER, G. C. & O'KANE, J. P. J. (1990b): Duration of atmosphere-controlled and of soil-controlled phases of evaporation for constant potential evaporation at a soil surfaces. *Ann. Geophys.* **8**(1): 21–28.
- LEAVESLEY, G. H., MARKSTROM, S. L., BREWER, M. S. & VIGER, R. J. (1994): The modular modeling system (MMS) – The physical process modeling component of a database-centered decision support system for water and power management. *Technical report*, U.S. Geological Survey, Denver, CO.
- LEAVESLEY, G. H., RESTREPO, P. J., STANNARD, L. G., FRANKOSKI, L. A. & SAUTINS, A. M. (1994): The modular modeling system (MMS) – A modeling framework for multidisciplinary research and operational applications. In M. GOODCHILD, L. STEYAERT, B. PARKS, M. CRANE, M. JOHNSTON, D. MAIDMENT & S. GLENDINNING (Hrsg.), *GIS and Environmental Modeling: Progress and Research Issues*, GIS World Books, Ft. Collins, CO.
- LEHMANN, W. (1995): *Anwendung geostatistischer Verfahren auf die Bodenfeuchte in ländlichen Einzugsgebieten*. Mitteilungen des IHW, Universität Karlsruhe, Nr. 52.
- MAHMOOD, K. & YEVJEVICH, V. (Hrsg.) (1975): *Unsteady Flow in Open Channels*. Vol. 1,2,3, Water Resources Publications, P.O. Box 303, Fort Collins, Colorado 80522, USA.
- MARTZ, L. W. & GARBRECHT, J. (1992): Numerical definition of drainage network and subcatchment areas from digital elevation models. *Computers & Geosciences* **18**(6): 747–761.
- MARTZ, L. W. & GARBRECHT, J. (1993): DEDNM: A software system for the automated extraction of channel network and watershed data from raster digital elevation models. *Geographic Information Systems and Water Resources* pp. 211–220.

- MAURER, T. (1997): *CATFLOW: A Physically-Based and Distributed Hydrological Model for Continuous Simulation of Catchment Water Dynamics. I. Theory & Methods. II. User Guide. III. Program Documentation*. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe. (in Vorbereitung).
- MERZ, B. (1996): *Modellierung des Niederschlag-Abfluß-Vorgangs in kleinen Einzugsgebieten unter Berücksichtigung der natürlichen Variabilität*. Mitteilungen des IHW, Universität Karlsruhe, Nr. 56.
- MESA, O. J. & MIFFLIN, E. R. (1986): On the relative role of hillslope and network geometry in hydrologic response. In V. K. GUPTA, I. RODRÍGUEZ-ITURBE & E. F. WOOD (Hrsg.), *Scale Problems in Hydrology*, D. Reidel, Dordrecht, pp. 1–17.
- MILNE, G. (1936): Normal erosion as a factor in soil profile development. *Nature* **138**: 548.
- MONTEITH, J. L. (1965): Evaporation and the environment. In G. FOGG (Hrsg.), *Proc. 19th Symposium of the Society for Experimental Biology*, Cambridge University Press, New York, pp. 205–233.
- MONTENEGRO, H. (1995): *Parameterbestimmung und Modellierung der Wasserbewegung in heterogenen Böden*. Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 15, Nr. 134, VDI Verlag, Düsseldorf.
- MONTENEGRO, H., SCHÄFER, D. & HERRLING, B. (1996): *Ermittlung bodenhydraulischer Parameter und Modellierung der Sickerwasserbewegung*. Schlußbericht Teilprojekt 15 des BMBF-Verbundprojektes ‘Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus kleinen Einzugsgebieten’. Institut für Hydromechanik, Universität Karlsruhe.
- MOORE, I. D. & FOSTER, G. R. (1990): Hydraulics and overland flow. In M. G. ANDERSON & T. P. BURT (Hrsg.), *Process Studies in Hillslope Hydrology*, John Wiley & Sons, pp. 215–254.
- MUALEM, Y. (1976): A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. *Wat. Resour. Res.* **12**(3): 513–522.
- PAGE, B. & HILTY, L. M. (Hrsg.) (1995): *Umweltinformatik. Informatikmethoden für Umweltschutz und Umweltforschung*. Handbuch der Informatik: 13.3, 2. Auflage, Oldenbourg, München.
- PENMAN, H. L. (1948): Natural evaporation from open water, bare soil and grass. *Proceedings Royal Society London A* **193**: 120–145.
- PHILIP, J. R. (1980): Field heterogeneity: Some basic issues. *Wat. Resour. Res.* **16**: 443–448.
- PLATE, E. J. & DE HAAR, U. (1989): Ingenieurhydrologische Grundlagenforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung und Tendenzen aufgrund der Arbeiten der Senatskommission für Wasserforschung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. *Österreichische Wasserwirtschaft* **41**(5/6): 106–114.
- PLATE, E. J. (Hrsg.) (1992): *Weiherbach-Projekt: ‘Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet’*. Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojektes. Mitteilungen des Instituts für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Nr. 41, Universität Karlsruhe.
- PRESS, W. H., TEUKOLSKY, S. A., VETTERLING, W. T. & FLANNERY, B. P. (1992): *Numerical Recipes. The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, New York.
- RICHARDS, L. A. (1931): Capillary conduction of liquids through porous media. *Physics* **1**: 318–333.
- ROHDE, F. G., HAASE, M. & GITSCHER, C. (1994): Computer aided generation and operation of hydrologic simulation models. In A. PETERS ET AL. (Hrsg.), *Computational Methods in Water Resources*, Kluwer, Netherlands, pp. 1473–1480.
- SAINT-VENANT, B. (1871): Théorie du mouvement non permanent des eaux, avec application aux crues des rivières et à l’introduction des marées dans leurs lit. *C. R. Séan. Acad. Sci.* (73): 147–154, 237–240.
- SCHÄFER, D. (1996): Charakterisierung der hydraulischen Eigenschaften der Böden des Weiherbach-Gebiets. In E. J. PLATE (Hrsg.), *Zwischenbericht 1996 Weiherbachprojekt*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, pp. 48–55.

- SCHEFFER, F. & SCHACHTSCHABEL, P. (1989): *Lehrbuch der Bodenkunde*. 12. Auflage, Enke Verlag, Stuttgart.
- SCHIFFLER, G. R. (1990): Design of a soil moisture measuring network in a small rural catchment. *Proceedings of the Conference on Hydrological Research Basins and the Environment*, Wageningen, Netherlands.
- SCHIFFLER, G. R. (1992): *Experimentelle Erfassung und Modellierung der Infiltration stärkerer Niederschläge unter realen Feldbedingungen*. Mitteilungen des IHW, Universität Karlsruhe, Nr. 40.
- SCHILLINGER, M. P. & WEIBLEN, B. (1996): Erstellung einer Bodenartenkarte auf Basis von Daten der Bodenschätzung. In E. J. PLATE (Hrsg.), *Zwischenbericht 1996 Weiherbachprojekt*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, pp. 41–47.
- SCHMALAND, G. (1996): Makroporen. In E. J. PLATE (Hrsg.), *Zwischenbericht 1996 Weiherbachprojekt*, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- SCHRAMM, M. (1994): Ein Erosionsmodell mit räumlich und zeitlich veränderlicher Rillenmorphologie. *Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Kulturtechnik 190*, Universität Karlsruhe. Dissertation.
- STRAHLER, A. N. (1956): Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. *Geological Society of America Bulletin* **63**: 1117–1142.
- STREIT, U. & KLEEGER, K. (1996): GIS-based regionalization in hydrology: German priority programme on spatial transfer of hydrological information. In K. KOVAR & H. P. NACHTNEBEL (Hrsg.), *Application of Geographic Information Systems in Hydrology and Water Resources Management*, Proc. HydroGIS 96 Conf., Vienna, Austria, 16–19 April 1996. IAHS Publication No. 235, IAHS Press, Wallingford, UK, pp. 485–491.
- STREIT, U. & WIESMANN, K. (1995): Problems of integrating GIS and hydrological models. *GIS and Spatial Analysis (Proc. ESF Specialist Meeting, Amsterdam, December 1993)*.
- VAN GENUCHTEN, M. T. (1980): A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **44**: 892–898.
- VERTESSY, R. A., HATTON, T. J., BENYON, R. J. & DAWES, W. R. (1996): Long-term growth and water balance predictions for a mountain ash (*Eucalyptus regnans*) forest catchment subject to clear-felling and regeneration. *Tree Physiology* **16**: 221–232.
- VERTESSY, R. A., HATTON, T. J., O'SHAUGHNESSY & JAYASURIYA, M. D. A. (1993): Predicting water yield from a mountain ash forest catchment using a terrain analysis based catchment model. *J. Hydrology* **105**: 665–700.
- WANG, Q. J. & DOOGUE, J. C. I. (1993): Limiting cases of water fluxes at the land surface. *J. Hydrology* **155**(3–4): 429–440.
- WEINMANN, P. E. (1977): Comparison of flood routing methods for natural rivers. *Civil Eng. Res. Rept. 2/1977*, Monash University, Clayton, Victoria, Australia.
- WEINMANN, P. E. & LAURENSEN, E. M. (1977): Approximate flood routing methods: A review. *J. Hydraulics Division, Proceedings ASCE* **105**(HY12): 1521–1536.
- WESTERN, A. W., BLÖSCHL, G., WILLGOOSE, G. R., MCMAHON, T. A. & GRAYSON, R. B. (1996): Field investigations of spatial organisation of soil moisture in a small catchment. *Hydrology and Water Resources Symposium, May 1996, Hobart, Tasmania*.
- WIESMANN, K., KIRCHHOFF, C. & STREIT, U. (1994): T₄HIM: GIS-Applikation für Hydrologie und Wasserwirtschaft. *Angewandte Geographische Informationstechnologie AGIT 1994*, Salzburg, Austria, pp. 721–730.
- WMO (1982): Methods of correction for systematic error in point precipitation measurement for operational use. *WMO-No. 589*, World Meteorological Organisation, Genf.